

más bilirrubina en la sangre eferente que en la aferente del bazo y de los miembros; pero esta diferencia desaparecía si se extirpaban los huesos porque en esa forma se eliminaba a la médula ósea. Varios autores han observado disminuciones transitorias de bilirrubina al bloquear al sistema retículoendotelial por la inyección de coloides (por ej.: hierro coloidal).

En resumen: el doble origen, extrahepático y hepático, es admitido por todos los experimentadores. Lo que se discute aún es: a) si la formación mayor es extrahepática (Mann) o hepática (Rosenthal); b) si la bilirrubina se forma en el sistema retículoendotelial (Aschoff, Mc Nee) o si su origen principal está en la célula hepática (Rosenthal).

Bilirrubina directa e indirecta.—Van den Bergh ha empleado el diazonio como reactivo de la bilirrubina. Cuando el plasma o suero sanguíneo, mezclados con el diazoreactivo dan color violeta en 10 a 30 segundos se dice que la reacción es directa (Van den Bergh). Este tipo de reacción lo daría la bilirrubina que ha pasado a través del hepatocito (célula hepática) ⁽¹⁾, y se obtiene en la bilis y en el plasma sanguíneo de los casos de ictericia por regurgitación o retención, cuando está interrumpida la corriente biliar por una obstrucción de las vías biliares o por dislocación de las trabéculas hepáticas en los procesos degenerativos o inflamatorios del hígado. En otros casos no aparece la reacción con el diazoreactivo si no se agrega alcohol al plasma sanguíneo, en cuyo caso se dice que la reacción es indirecta, como sucede en la ictericia hemolítica. Se dice que la reacción indirecta se debe a la bilirrubina originada en el sistema retículoendotelial y que no ha pasado a través de la célula hepática. Se mencionan otras diferencias entre la bilirrubina directa y la indirecta: a) la bilirrubina directa atraviesa el riñón y pasa a la orina; b) la bilirrubina indirecta es extraída por el cloroformo; pero esto último no es una prueba segura de que sea una sustancia diferente, puesto que ello depende del pH en las soluciones acuosas (Kerppola y Leikola); en el caso del plasma las variaciones del pH no modifican mucho la reacción, pero ésta es favorecida notablemente por el aumento de los fosfátidos (López García y Zelasco).

Algunos plasmas sanguíneos dan una reacción amarilla con el diazonio, cuando contienen mucho urobilinógeno (Varela Fuentes). El suero de algunas ictericias por obstrucción biliar (debidas a cálculos o a neoplasias u otras causas) cede su bilirrubina al éter (bilirrubina éterextraíble).

Pueden observarse ictericias por obstrucción de las vías biliares o por alteración degenerativa o infecciosa de las células hepáticas. En el caso de obstrucción del colédoco o hepático se produce una retención de bilis, cuyos componentes salen en la llamada ampolla situada en el paso de la parte intercelular a la parte canalicular con pared propia (Eppinger).

Según Lemberg, en el organismo primero se forma biliverdina y luego ésta se transforma en bilirrubina. Hay animales cuya bilis sólo contiene biliverdina; nuestro sapo común *Bufo arenarum* es uno de ellos y cuando la biliverdina se acumula en la sangre el plasma toma un color verde aceituna (Cabello, 1943); cloricia en vez de ictericia.

UROBILINA

Al llegar la bilis al intestino la bilirrubina es atacada por las bacterias intestinales formándose el estercobilinógeno (que es mesobilirrubinógeno, Fischer), el cual por oxidación origina la estercobilina ⁽²⁾, que es una de las sustancias coloreadas de las heces. La estercobilina cristalizada ha sido aislada por Watson de las materias fecales y de la orina. La cantidad de estercobilinógeno y estercobilina del contenido intestinal depende de la cantidad de bilirrubina que llega, y ambas sustancias desaparecen de las materias fecales si se interrumpe la llegada de la bilis al intestino.

(1) Según la explicación clásica la bilirrubina extrahepática sería fijada por la célula de KUPFFER luego cedida al hepatocito que la modificaría y la vertería en las vías biliares.

(2) Según FISCHER la transformación sigue las siguientes etapas: bilirrubina, dihidrobilirrubina, mesobilirrubina, dihidromesobilirrubina, mesobilirrubinógeno, estercobilinógeno, estercobilina.

La estercobilina ⁽¹⁾ intestinal sigue dos destinos: a) una parte sigue con descomposición parcial (hasta del 85 %) y sale con las materias fecales; b) otra parte es absorbida por la mucosa intestinal y es llevada por la sangre de la vena porta (fig. 11); la absorción mayor es en el ciego y colon ascendente (Royer). Al llegar al hígado es retenida en su mayor parte, si el órgano funciona bien, sufriendo modificaciones químicas no bien aclaradas. Sólo una cantidad muy pe-

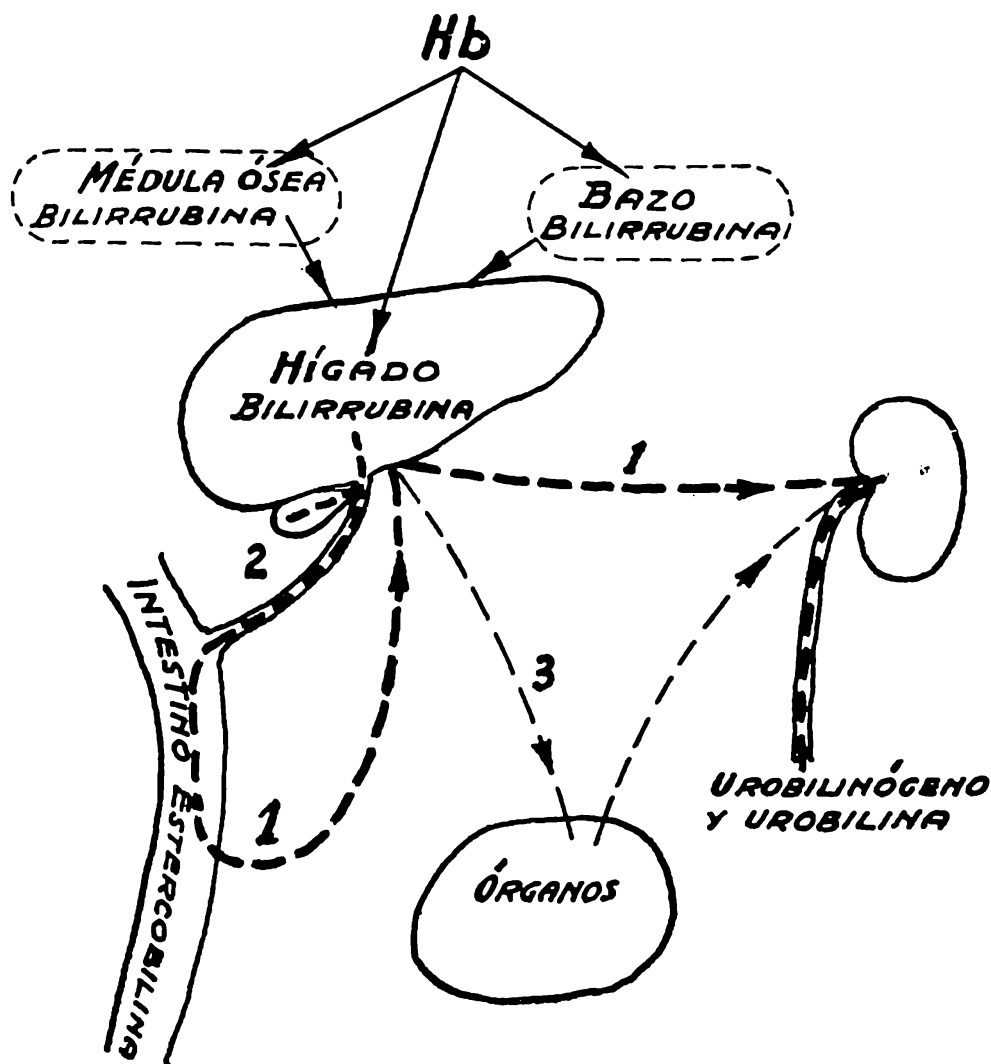


FIG. 11.— Origen y ciclo de la urobilina.

1, *vía normal*: intestino-hígado-sangre-riñón; 2, origen en vesícula o vía biliar infectada; 3, ligera cantidad que va a los órganos y viene de los órganos.

queña sale en la bilis (0.1 a 11 mg ‰); pero cuando la bilis se infecta, las bacterias pueden transformar parte de su bilirrubina en estercobilina.

La proporción muy pequeña de estercobilina que no es retenida por el hígado pasa a la sangre y se distribuye en el organismo. Los métodos actuales no permiten demostrar su presencia en la sangre normal, en la que su presencia es demostrada indirectamente; pero en casos patológicos se puede encontrar y valorar. Luego es excretada por el riñón bajo la forma de urobilinógeno, que al

(1) Por brevedad designaremos así a la suma de estercobilinógeno y estercobilina, siendo más abundante el primero. En el hombre se excretan en las heces de 50 a 200 mg diarios (Royer).

oxidarse forma urobilina; esta eliminación es escasa y normalmente no pasa de 0.6 mg por día. Los órganos contienen una cantidad pequeña de esta sustancia (Royer).

La forma oxidada del estercobilinógeno es la estercobilina y la forma oxidada del urobilinógeno es la urobilina. Durante mucho tiempo se creyó que eran sustancias mal definidas (1) hasta que Watson aisló pura y cristalizada la estercobilina de las materias fecales y luego de la orina. Aun no es seguro si estercobilina y urobilina son la misma sustancia o si difieren ligeramente. La dualidad es aceptada por la escuela de H. Fischer y se ha preparado en el laboratorio la urobilina IX α , que no se ha aislado en el organismo.

Se caracterizan y valoran el estercobilinógeno o urobilinógeno por el color rojo que producen en presencia de paradimetilaminobenzaldehida, en medio clorhídrico (reacción de Ehrlich), lo que permite valorarlas (Watson). El estercobilinógeno y urobilinógeno se reconocen por producir una fluorescencia verde en presencia de las sales de zinc, lo que permite valorarlas (Royer).

Müller formuló la llamada teoría enterohepática o sea que se forma en el intestino, la retiene el hígado y la elimina el riñón. Comprobó que la urobilina disminuye y luego desaparece en los enfermos con ictericia por oclusión del colédoco, y que luego reaparece si se les hace ingerir bilis. Esta teoría ha sido confirmada experimentalmente.

Su origen biliar se comprueba practicando una fístula biliar en el perro, evitando así que llegue al intestino. En pocos días desaparecen el estercobilinógeno fecal y luego la urobilina de la orina, los tejidos y la bilis (Royer y Cornejo Saravia). Reaparecen si se vuelve a hacer llegar bilis o bilirrubina dentro del intestino. El sitio principal de absorción es el ciego y el colon ascendente (Royer).

El papel fijador y regulador del hígado es dominante. Al extirpar el hígado aparece en pocas horas estercobilina en el plasma y aumenta paulatinamente; esto se debe a que se absorbe del contenido intestinal y a que falta la acción fijadora del hígado. Su origen intestinal se comprueba, porque si se practica la hepatectomía en un perro con una fístula biliar previa, no se produce el aumento de estercobilina en la sangre; pero esta sustancia reaparece si se introduce bilis o estercobilina dentro de la luz del intestino (Royer y Cornejo Saravia).

La intensa capacidad fijadora del hígado se comprueba inyectando estercobilina en la vena porta y dosándola en la vena suprahepática. Esta fijación disminuye considerablemente si se provoca una lesión previa del hígado por medio de tóxicos (Royer).

El aumento del urobilinógeno y de la urobilina en la orina es un índice de insuficiencia hepática (Royer, Watson, López García). La urobilinuria aumenta también cuando existen destrucciones exageradas de eritrocitos (anemia perniciosa, inyección de agentes hemolíticos). En la vesícula biliar infectada, una parte de la bilirrubina se transforma en urobilina por acción de las bacterias (Royer, López García) y aumentan la cantidad de urobilina y su proporción relativa con la bilirrubina.

(1) La existencia de la urobilina fué reconocida por JAFFE (1869), el urobilinógeno se identificó con el mesobilirrubinógeno por FISCHER y MEYER BETZ (1917), la estercobilina cristalizada fué aislada por WATSON de las heces (1933) y la orina (1934) y la urobilina sintética IX α fué preparada por SIEDEL y MEYER.

CAPÍTULO V

LA VIDA DE LOS ERITROCITOS

La formación de las células sanguíneas se llama hemocitopoyesis (^(*)), eritropoyesis la de los glóbulos rojos, leucocitopoyesis la de los leucocitos, y gránulocitopoyesis la de los polimorfonucleares.

ERITROPOYESIS EMBRIONARIA Y FETAL

En la formación embrionaria y fetal de los eritrocitos se distinguen tres etapas: mesoblástica, hepática y mieloide, cada una de las cuales domina sucesivamente 3 meses de la vida intrauterina. Se pasa de una a otra gradualmente y no en forma brusca.

El período *mesoblástico* se inicia en las primeras etapas embrionarias. Todas las células sanguíneas derivan del mesénquima totipotencial embrionario. En la parte extraembrionaria del feto y en la superficie del vitelo se forman islotes vasculares (de Wolff y Pander) que dan lugar a vasos y eritrocitos y luego se unen formando una red de vasos que se ponen en conexión con el corión frondoso y con el corazón. Los islotes de Wolff son, al principio, macizos, pero más tarde sus elementos periféricos se aplanan y forman células endoteliales, mientras que las células centrales se vuelven libres y redondeadas y van siendo separadas por un plasma primitivo. Estos eritroblastos primitivos voluminosos se llaman megaloblastos y al cargarse de hemoglobina producen eritrocitos nucleados grandes o megalocitos. Estos eritroblastos primitivos siguen formándose de las células endoteliales, primero en los vasos extraembrionarios y luego en los del embrión, y en parte por división en plena circulación. Estos elementos disminuyen ya en el 2º mes y han desaparecido en el 4º.

El período *hepático* se inicia en el 2º mes, pero existe típicamente desde el 3º, pues desde entonces el hígado, secundado luego por el bazo, se convierte en el principal órgano eritropoyético. El hígado lanza a la sangre normocitos sin núcleo (desde el tercer mes sólo 8 % de los eritrocitos son nucleados).

En el período *mieloide* la función eritropoyética pasa a ser desempeñada preponderantemente por la médula ósea. Se acentúa desde el 5º mes en adelante y ya en los 3 últimos la médula ósea asume el papel principal mientras que disminuye el del hígado.

ERITROPOYESIS EN EL ADULTO

Después del nacimiento, en el hombre, la eritropoyesis está a cargo exclusivo de la médula ósea, pues desde entonces ya no se forman normalmente eritrocitos en el hígado o en el bazo.

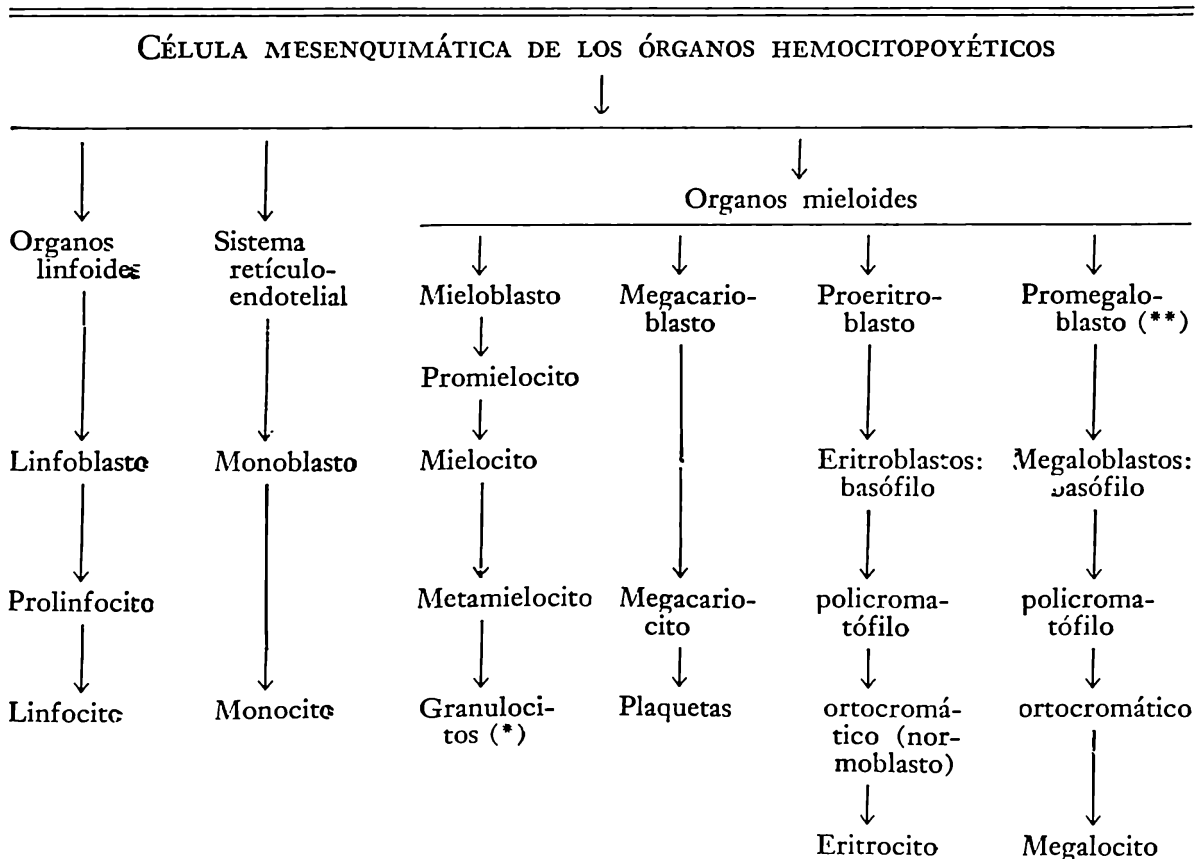
En cuanto al origen primero de las células de la sangre hay dos teorías: la *unicista* (monofilética) y la *pluralista* (polifilética). La primera sostiene que ciertas células del mesénquima dan origen a una célula sanguínea primitiva (⁽²⁾), la cual produce luego a todas las células de la sangre. Las principales teorías pluralistas son dos: la dualista y la trialista. La *dualista* acepta que hay una serie mieloide, producida en la médula ósea, que deriva de una célula originaria, la

(1) Se llama a veces hemopoyesis; también se designa hematopoyesis llamándose hematopoyéticos a los tejidos formadores de células sanguíneas.

(2) Llamada hemocitoblasto (FERRATA), linfocito (PAPPENHEIM), mieloblasto (NAEGELI), etc.

cual da lugar a los linajes de eritrocitos y de granulocitos, y una serie linfóide producida en los órganos linfáticos y que da lugar a los linfocitos y monocitos. Schilling sostiene una teoría *trialista* hoy muy difundida, la cual distingue: un linaje mieloide (que da lugar a eritrocitos y granulocitos), uno de linfocitos y otro de monocitos. En la tabla VI figuran las principales etapas del linaje o progenie de cada elemento celular de la sangre adulta.

TABLA VI
HEMOCITOPOYESIS EN EL ADULTO



(*) Hay 3 series de mielocitos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que se transforman en los granulocitos correspondientes.

(**) Esta serie se produce cuando hay insuficiencia del factor de maduración eritroblástica, llamado también factor antianémico o hematinico.

En la progenie de los eritrocitos ⁽¹⁾ se distingue un proeritroblasto ⁽²⁾ que se transforma en células nucleadas que son los eritroblastos, cuyo protoplasma va siendo sucesivamente: basófilo, policromatófilo y ortocromático (acidófilo); este último se tiñe como el eritrocito adulto.

El núcleo finalmente se condensa y luego desaparece, en forma no bien conocida, pero parece que es principalmente por expulsión, aunque algunos afirman que es por disolución (cariólisis); en casos patológicos se fragmenta (cariorraxis) y luego desaparece.

(1) A la suma de los eritrocitos circulantes y de los eritroblastos de la médula se la ha llamado eritrón (BOYCOTT) u órgano eritrocítico, cuya masa es de 1500 cm.³ en el hombre adulto.

(2) SABIN y DOAN llaman megaloblasto al proeritroblasto. Pero este nombre fué dado ya anteriormente (EHRlich) a una célula que sólo se halla en casos patológicos: anemia perniciosa e insuficiencia de factor de maduración eritroblástica; el megaloblasto se caracteriza no sólo por su tamaño sino por la estructura del núcleo, cuya cromatina muy fina y delicada está dispuesta en forma de red u ovillo. Sólo a esta célula debe llamarse megaloblasto.

RETICULOCITOS

Algunos eritrocitos jóvenes pueden conservar substancia basófila, ya sea en forma difusa (policromatofilia) o revelable en forma de substancia retículo-gránulofilamentosa (Cesaris Demel). Poniendo a los eritrocitos húmedos en contacto con azul brillante de cresilo (coloración supravital) se produce la precipitación de dicha substancia basófila y toma la forma de substancia retículo-gránulofilamentosa. Si se extienden estos preparados de sangre en portaobjeto y luego se secan, es posible colorear fácilmente esta substancia por medio de diversos colorantes comunes.

Los reticulocitos están normalmente en proporción de 0.5 a 1.5 % del total de eritrocitos. Aumentan cuando la eritropoyesis está estimulada, como ser: en la regeneración después de las sangrías, en la policitemia de las alturas, en la ictericia hemolítica. El aumento de los reticulocitos es un índice valioso de la remisión de la anemia perniciosa, que se toma en cuenta durante el tratamiento por administración de preparados de hígado, pues precede al ascenso de los eritrocitos (fig. 14).

Médula ósea. — La médula ósea pesa de 1.5 a 3.5 kg, y tiene las funciones siguientes: a) formación de eritrocitos; b) de granulocitos; c) de plaquetas;

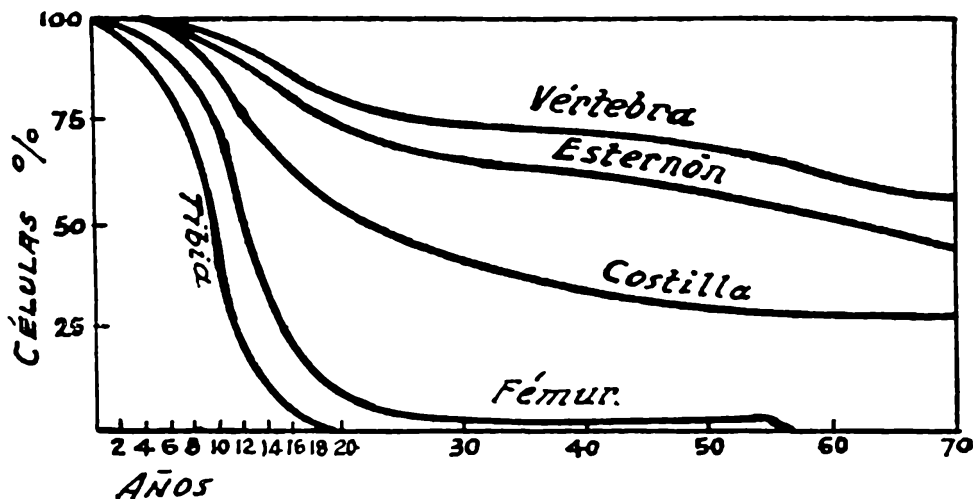


FIG. 12. — Médula ósea activa a diversas edades.

Disminución de células al avanzar la edad. Curva para tibia (diáfisis) igual a peroné, radio y cúbito. Curva para fémur (diáfisis) igual a húmero.

d) destrucción de glóbulos rojos. Su capacidad de eritropoyesis es grande y puede producir varias veces su peso de eritrocitos en dos semanas (Whipple). Es roja en la infancia y cuando es intensa su actividad eritropoyética. Pero desde la pubertad hasta los 20 años se transforma en los huesos de los miembros, en médula amarilla inactiva o poco activa. En cambio la médula ósea conserva su actividad hemocitopoyética en las vértebras, esternón, costillas, pelvis y huesos del cráneo (fig. 12). Por eso, para conocer la actividad hemocitopoyética de la médula ósea es mejor examinar extendidos de la médula que se extrae por punción esternal⁽¹⁾ con un trocar.

Hay aún discusión acerca de si los eritrocitos tienen un origen extravascular o bien intravascular, en sinusoides momentáneamente cerrados.

(1) PIANESE 1903, GHEDINI 1908, SEIFARTH, 1923, ver OSGOOD E. E., SEAMAN A. J., *Physiol. Rev.*, 1944 24 46.

REGULACIÓN DE LA ERITROPOYESIS Y DE LA FORMACIÓN DE LA HEMOGLOBINA

Los datos numéricos sobre cantidad de eritrocitos son principalmente tres: a) *su concentración*, que es una cantidad relativa y se expresa por número contenido en un milímetro cúbico; b) *su cantidad total*, que generalmente se expresa por su volumen total en toda la sangre, en litros o centímetros cúbicos; c) *su volumen relativo* en 100 cm³ que se mide con el hematócrito. Las variaciones de concentración pueden deberse: a) *a una hemoconcentración*, por pérdida de agua del plasma (sudor profuso, diarrea, vómitos, poliuria, *shock*, etc.) o por pérdida de plasma (quemaduras); b) *una dilución de la sangre*; c) *a una brusca expulsión de eritrocitos del bazo o los depósitos*.

El número total de los eritrocitos circulantes depende de un equilibrio dinámico entre su formación y su destrucción. Puede modificarse transitoriamente cuando los eritrocitos son almacenados en el bazo y otros depósitos, o inversamente cuando son liberados en forma brusca por una esplencontracción. La regulación del equilibrio entre formación y destrucción es muy perfecta, ya que las variaciones en un mismo día rara vez pasan de 300 000 a 500 000 por mm³ y los valores de cada individuo suelen ser muy constantes si se determinan de tiempo en tiempo. Cuando se disminuyen los eritrocitos por medio de una hemorragia, se observa que se regeneran en pocos días o semanas hasta recuperar su valor inicial ⁽¹⁾. Si inversamente se transfunden eritrocitos, se observa que se destruye el exceso hasta volverse en pocos días a la concentración primera.

Formación del estroma. — Parece que el organismo tiene siempre a su disposición las materias necesarias para formar el estroma: núcleoproteínas, globulinas, fosfátidos, colesterol y elementos minerales.

Proteínas y regeneración de la hemoglobina. — La regeneración de la hemoglobina de los eritrocitos ha sido muy estudiada por Whipple, Hooper y Robscheit ⁽²⁾ principalmente en perros sangrados periódicamente para disminuir su hemoglobina a un 30 % de su valor normal primitivo. Entre dos sangrías se les somete a la ingestión o inyección proteica y se aprecia la cantidad de hemoglobina formada en ese plazo. Administrando hemoglobina se observa que puede ser utilizada por boca, en un 30 a 40 % y totalmente en inyección endovenosa; la parte útil es la globina. La regeneración de la hemoglobina es favorecida por diversas proteínas, cuyo valor es desigual; son excelentes por boca el hígado, riñón o carne, y en inyecciones el plasma, la hemoglobina, productos de digestión de la hemoglobina o caseína, y algunas mezclas de aminoácidos. En cambio la regeneración de hemoglobina es ínfima con dietas hidrocarbonadas, como ser de pan y azúcar.

Hierro. — Casi todo el hierro de la sangre está en el eritrocito, formando parte de la molécula de la hemoglobina, a razón de 0.335 g por cada 100 g, lo que representa unos 50 mg en 100 cm³ de sangre y 2 a 3 g en toda la sangre de un adulto; siendo 3 a 4 g la cantidad total de hierro del organismo. El plasma contiene apenas 0.1 mg por 100 cm³ ⁽³⁾. Existen reservas en la médula ósea, hígado y bazo, y de estos dos órganos se ha cristalizado una sustancia proteica con 20 %

(1) En algunos casos las sangrías moderadas estimulan la eritropoyesis y aumentan la concentración de glóbulos rojos.

(2) *J. Exper. Med.*, 1943, 77, 375; *Nutrition Reviews*, 1943, 1, 284; *Medicine*, 1944, 23, 215.

(3) POWELL, J. F.: *Quart. J. Med.*, 1944, 13 (49), 19.

de hierro que se ha llamado ferritín. Estas reservas explican que el niño mamón o criado a leche, que contiene poco hierro, pueda tardar algunos meses en presentar disminución de formación de hemoglobina.

La necesidad diaria de hierro para una persona adulta es de 10 a 20 mg por día, siendo más alta en la mujer que en el hombre y mayor si está embarazada. El hierro inorgánico y en especial el ferroso se absorbe y aprovecha bien, como se sabe desde tiempo remoto, y mejor que muchas combinaciones orgánicas. Es notable que el principal factor que regula la absorción de hierro es la cantidad que posee el organismo; si la reserva es alta se absorbe poco y si la reserva es menor se absorbe más (Whipple y col.) (1). La absorción aumenta durante el embarazo y por acción de la vitamina C. El exceso de álcalis o de fitatos (pan negro o avena) o de fosfatos en la dieta, puede insolubilizar parte del hierro y disminuir su absorción. Para más datos ver *Metabolismo mineral*.

La deficiencia de hierro produce anemias hipocrómicas microcíticas; en ellas, pero no en otras anemias, es eficaz la administración de hierro (2). Anemias debidas a la deficiencia de hierro se observan en caso de dieta láctea exclusiva y muy prolongada, o en las hemorragias crónicas. La deficiencia de hierro es un factor de la anemia por uncinariosis (necator o anquilostoma), la cual puede ser generalmente prevenida por una dieta rica en carne (observaciones de Fulleborn en Corrientes) o mejorada por la administración de hierro (Osvaldo Cruz hijo).

Cobre. — En la rata blanca alimentada exclusivamente a leche de vaca, se observa la producción de una anemia que lleva a la muerte. Administrando sólo hierro generalmente no mejora esta anemia, pero dándole hierro y cobre hay una formación normal de hemoglobina y curación del animal (3). En el hombre no se conocen deficiencias de cobre y, si es necesario, hay que pensar que la cantidad que llega en la dieta (agua y alimentos) es suficiente. El empleo del cobre no ha dado resultados benéficos en las anemias humanas. La sangre humana contiene 0.312 mg de cobre en 100 cm³ en el hombre y 0.154 mg en la mujer; el plasma 0.084 mg y 0.098 mg %, respectivamente.

Factor de maduración eritroblástica. — Se le da también el nombre de factor antianémico o factor hematínico. Cuando el organismo carece de este factor se produce una desviación característica de la eritropoyesis, pues en lugar de normoblastos que forman normocitos se desarrollan megaloblastos que forman megalocitos. Esto se observa en la anemia perniciosa y en algunas anemias macrocíticas emparentadas con ella.

En la anemia perniciosa (llamada de Addison o de Biermer) existen megalocitos y a veces megaloblastos en la sangre circulante, hay aumento del hierro y de la bilirrubina del plasma y de la estercobilina fecal, falta el ácido clorhídrico en el jugo gástrico (anaclorhidria) y al cabo de algún tiempo aparecen lesiones graves de la médula espinal. La enfermedad era mortal en poco tiempo hasta que Minot y Murphy (1926) demostraron que se obtenían remisiones haciendo ingerir grandes cantidades de hígado o de riñón; y más tarde se comprobó la actividad del polvo desengrasado de estómago de cerdo. Estos autores llamaron principio hematínico o antianémico al agente curativo, que no ha sido purificado del todo y que no se conoce bien químicamente. Un importante progreso consistió en la preparación de extractos inyectables y muy activos (Gänsslen, 1930).

Castle (1929) (4) demostró que por incubación de jugo gástrico con carne apa-

(1) BALFOUR W. M. y col.: *J. Exper. Med.*, 1942, 76, 15; HAHN P. F. y col., 1943, 78, 169.

(2) HAHN P. F.: *Medicine*, 1937, 16, 249; HEATH C. W., PATEK A. J.: *Medicine*, 1937, 16, 297.

(3) ELVEHJEM C. A.: *Physiol. Rev.*, 1935, 15, 471.

(4) CASTLE W. B., MINOT G. R.: *Pathological physiology and clinical description of the anemias*. Oxford Univ. Press, New York, 1936; MINOT G. R., STRAUSS M. B.: *Vitamins and Hormones*, 1943, 1, 269.

recía lo que llamó el principio hematínico y que es el factor de maduración eritroblástica, el cual resultaría de la interacción de dos factores: extrínseco e intrínseco (fig. 13). El factor extrínseco llega en los alimentos: carne, levadura, etc.; no es ninguna de las vitaminas conocidas y es termolábil. El factor intrínseco no es ClH, ni pepsina, cuajo o lipasa, ni ninguna vitamina. Parece tener acción enzimática⁽¹⁾ y se forma en la zona del cardias y píloro y en el duodeno. Por reacción de estos dos principios en el estómago y el intestino, se

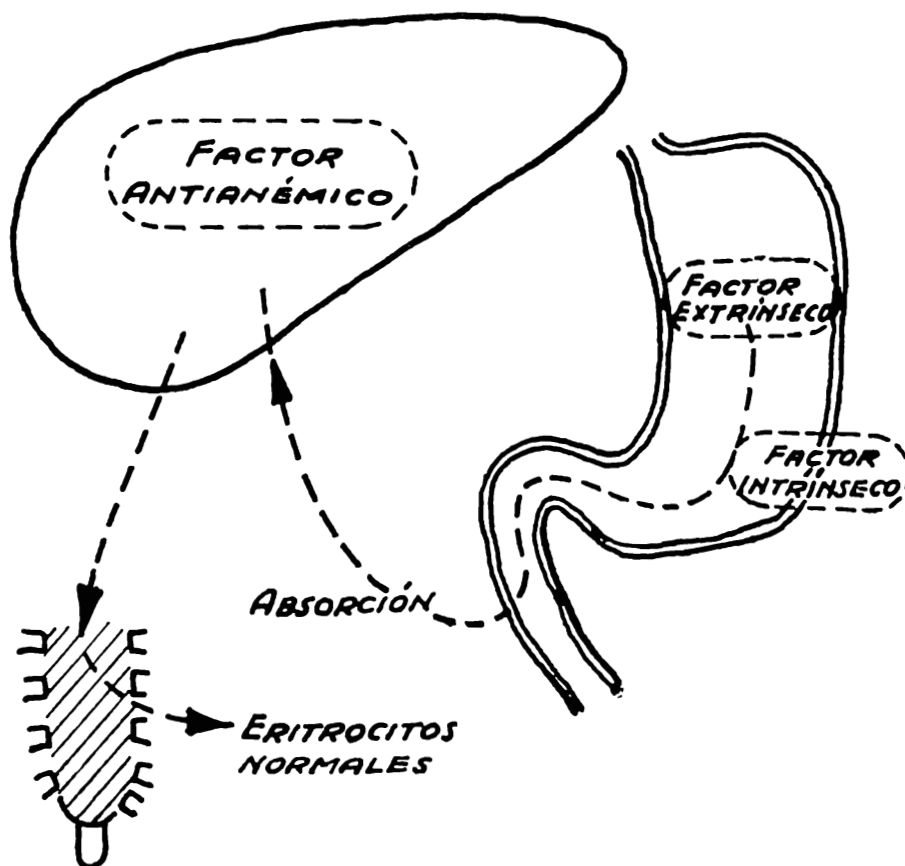


FIG. 13.—Formación del factor antianémico (o hematínico o de maduración eritrocítica).

forma el principio antianémico que se absorbe y deposita en el hígado; de allí va a estimular a la maduración eritroblástica normal de la médula ósea y a regular la eritropoyesis normocítica:

En las anemias perniciosas con menos de 3 000 000 de eritrocitos por mm^3 , el tratamiento por hígado, estómago o preparados concentrados de factor antianémico produce un fuerte aumento de los reticulocitos (que llegan a constituir el 10 a 40 % de los eritrocitos circulantes) y luego un aumento de eritrocitos normales hasta llegar a las cifras normales al cabo de 1 a 2 meses (fig. 14). Si la anemia es menos intensa, hay menos reticulocitosis aunque aumentan los eritrocitos. La potencia de los extractos se mide por su eficacia en enfermos de anemia perniciosa.

Puede producirse deficiencia de principio antianémico por varias causas, como ser: a) *falta de principio extrínseco en la dieta*: anemias tropicales, pelagra; b) *déficit de principio intrínseco*: anemia perniciosa, cáncer gástrico extenso, algunas gastrectomías totales o subtotales, pelagra; c) *mala absorción intestinal*: enteritis crónicas, "sprue", pelagra, infección por *Diphyllobotrium latum*; d) *mal depósito en el hígado*: lesiones hepáticas crónicas muy extensas; e) *falta de reacción de la médula ósea*; se observa en pocos casos de mixe-

(1) AGREN G.: *Nature*, 1944, 154, 430, afirma que el factor intrínseco es una aminopeptidasa

El hígado interviene en la eritropoyesis del ajolote (¹), pues si se extirpa el esbozo del hígado la sangre no sufre modificaciones importantes durante el período embrionario, pero más tarde se produce una anemia con síntomas intensos. Parece que el hígado almacena una substancia necesaria o bien gobierna algún proceso nutritivo esencial para la eritropoyesis, ya que si se practica el injerto

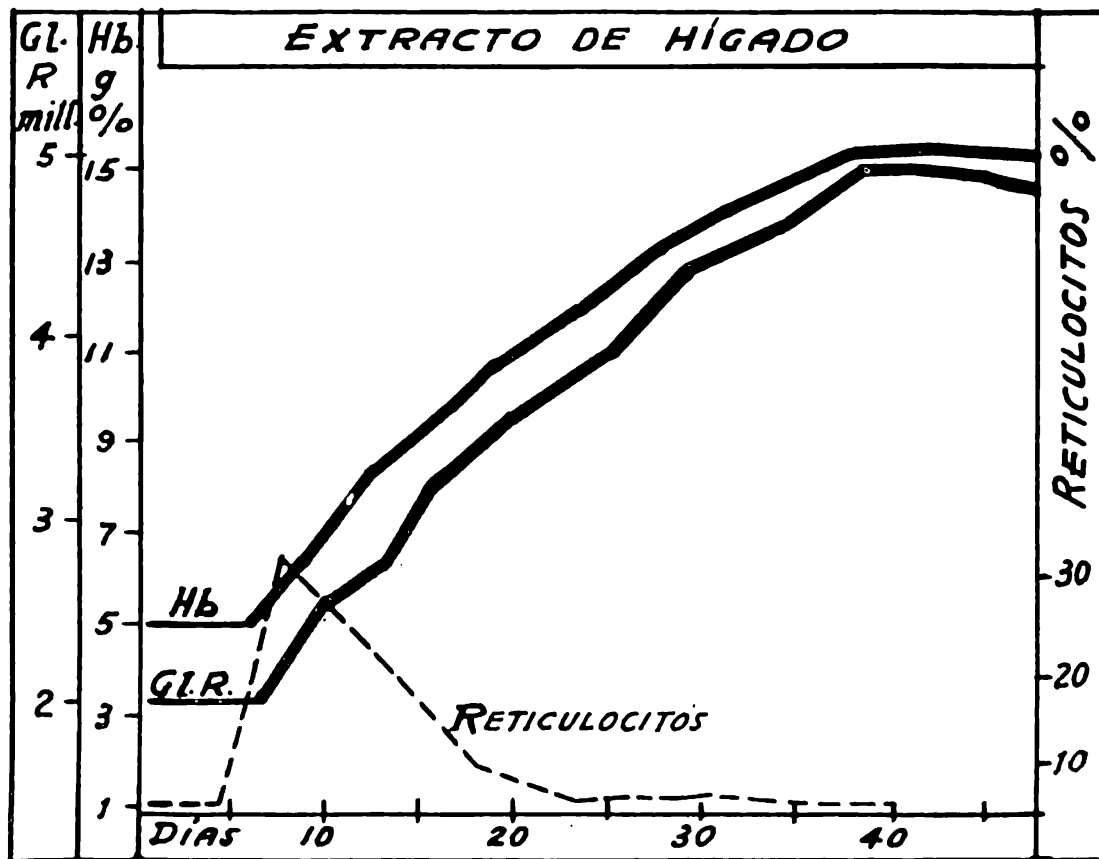


FIG. 14. — Acción del extracto de hígado en un caso de anemia perniciosa.

del hígado en la cola del embrión, por lo tanto sin conexión con el aparato digestivo, continúa la multiplicación de los eritrocitos.

Tensión de oxígeno. — Es un factor muy importante de regulación de la eritropoyesis. La disminución de la tensión de oxígeno estimula a la eritropoyesis, mientras que el exceso de oxígeno produce una acción moderadora o inhibitoria. La acción estimulante fué comprobada por Viault (1889), quien observó que en los habitantes de las cordilleras del Perú se hallaba una concentración de eritrocitos superior a la normal, fenómeno que se llama hoy policitemia o poliglobulia (²) de las alturas. Este fenómeno ha sido comprobado en los habitantes de numerosas ciudades situadas en las alturas, varias de ellas en Bolivia, Perú y México. El aumento de concentración guarda relación con la altitud (tabla VII). Hay aumento de la concentración y de la cantidad total de eritrocitos: al principio, en un ascenso en avión, puede observarse un simple aumento pasajero de concentración, debido a que la anoxia, la emoción y el esfuerzo pueden provocar

(1) COPENHAVER W. M.: *Amer J. Anat.*, 1943, 73, 81.

(2) Al principio se llamó hiperglobulia, nombre hoy abandonado, pues no indica claramente si hay aumento de número o de tamaño de los eritrocitos.

TABLA VII

INFLUENCIA DE LA ALTITUD SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE ERITROCITOS (DATOS DE HINGSTON MODIFICADOS)

METROS	MILLONES POR MM ³	METROS	MILLONES POR MM ³
0	4.25	3 700	6.8
1 300	5.2	4 100	7.5
2 400	6	4 800	7.8
3 100	6.6	5 600	8.5

Aumentan unos 700 000 cada 1 000 metros.

la contracción del bazo, que vierte rápidamente en la circulación los eritrocitos que tenía en depósito. Pero el aumento siguiente se debe a una formación aumentada de eritrocitos y es acompañado o precedido por un ascenso de los reticulocitos.

El exceso de tensión de oxígeno, producido experimentalmente haciendo vivir animales en atmósferas enriquecidas con ese gas, produce una disminución de los eritrocitos.

Otros factores nutritivos y endocrinos.—La eritropoyesis y la formación de hemoglobina puede modificarse por numerosos factores nutritivos. En algunas avitaminosis, como en el escorbuto o en la deficiencia de riboflavina o niacina se observan diversos grados de anemia. La insuficiencia tiroidea e hipofisaria reducen la eritropoyesis, en grado variable según la especie. En el hipercorticalismo suprarrenal pueden observarse poliglobulias. En algunas enfermedades del diencefalo o en algunas lesiones experimentales del mismo pueden observarse policitemias cuyo mecanismo es desconocido.

Por fin hay innumerables factores físicos o químicos que pueden provocar policitemias, seguidas a veces de anemia, y aun a veces llevan a la supresión del tejido hemocitopoyético (aplasia medular) y producen la muerte. Entre ellos pueden citarse el benzol, los rayos X y el radio.

Duración de la vida de los eritrocitos.—Por transfusión de glóbulos rojos de un grupo sanguíneo distinto a los del sujeto se ha podido seguir su supervivencia, obteniéndose vidas entre 25 y 100 días. Hankin y Whipple calculan que los eritrocitos viven unos 124 días.

Destrucción de los eritrocitos.—Continuamente se destruyen glóbulos rojos, los cuales probablemente se fragmentan y sus trozos son retenidos por el sistema retículoendotelial. El bazo es una parte de este sistema y parece ser más bien un cementerio que un matadero de eritrocitos (1). El hierro de los eritrocitos es depositado y utilizado de nuevo, así como las proteínas. Pero una gran parte del hem da lugar a la formación de bilirrubina: unos 40 mg por cada gramo de hemoglobina (Whipple). Calculando la excreción diaria en unos 500 mg de bilirrubina, en la bilis, correspondería a una destrucción de 12.5 g diarios de hemoglobina por día o sea 80 cm³ de sangre (otros cálculos han dado valores entre 7.5 y 25 g de Hb por día). Pueden considerarse como índices de la cantidad de eritrocitos destruidos: a) el aumento de bilirrubina en la bilis, y en cierto grado en la sangre u orina; b) el aumento de la estercobilina fecal diaria. En los casos de fuerte destrucción de hemoglobina, se acumula en los órganos: hígado, bazo, etc., un pigmento, la hemosiderina, que contiene hasta 17 % de hierro.

(1) Sin embargo, en algunas anemias hemolíticas el bazo destruye a los eritrocitos (esferocitos).

FUNCIONES DEL BAZO

Hasta hace poco era tradicional considerar al bazo como un órgano de papel enigmático, pero hoy se conocen algunas de sus funciones. No es un órgano vital, en cuanto que su extirpación no produce trastornos importantes en el animal normal, pues sus funciones son dispensables o son llenadas por otros órganos.

De su estructura merece destacar: a) posee nódulos linfoides (corpúsculos de Malpighi) rodeando a arteriolas; b) sus venas comunican con senos venosos y hendiduras de la pulpa esplénica; c) la pulpa es rica en elementos fagocitarios que forman parte del sistema retículoendotelial; d) existe un íntimo contacto de la sangre con los elementos celulares de la pulpa roja. Enumeraremos algunas de sus funciones.

Es un reservorio o depósito de sangre. — Más de las células que del plasma. Las arterias se abren en los vasos venosos y en la pulpa esplénica, que es como una malla o esponja capaz de almacenar eritrocitos y luego de expulsarlos a los senos venosos. La retención o expulsión de la sangre es posible porque el órgano puede relajarse o contraerse debido a las fibras musculares lisas situadas debajo de su cápsula o en sus tabiques. Esta contracción está gobernada principalmente por acción del sistema nervioso y se produce fácilmente si se excitan sus nervios. También puede provocarse por acción directa de varias sustancias inyectadas en la circulación (adrenalina, pitresina, acetilcolina), o segregadas en la sangre (adrenalina).

Su papel como depósito o reservorio de eritrocitos fué descubierto y bien estudiado por Barcroft. Al intoxicar a cobayos con monóxido de carbono observó que éste existía en la sangre de todo el organismo, pero a veces había poco o nada en la sangre del bazo, que por lo tanto estaba en esos momentos casi aislada de la circulación. En otros casos, si ese animal intoxicado respiraba aire se observaba que desaparecía el óxido de carbono de la sangre circulante mientras que aun persistía en la del bazo. Pudo medir que el bazo del gato llega a contener hasta un sexto de la sangre total, y como la sangre esplénica es más concentrada en eritrocitos que la sangre circulante, el bazo puede almacenar la cuarta parte de todos los eritrocitos del animal. El bazo humano normal almacena proporcionalmente menos eritrocitos que el bazo del perro o del gato. En el bazo hay también un almacenamiento de leucocitos, pero es menos significativo que el de los glóbulos rojos.

Función fagocitaria. — El bazo forma parte del sistema retículoendotelial pues grandes células de la pulpa esplénica, histiocitos o macrófagos, fagocitan a diversas células o parásitos o glóbulos rojos frágiles, y también a algunas sustancias disueltas como la hemoglobina. Después de la esplenectomía se hiperplasian los macrófagos de los ganglios, hígado y médula ósea, se hiperplasian algunas formaciones linfoides y hasta puede aparecer tejido de aspecto esplenoide en los ganglios o el hígado.

Destrucción de glóbulos rojos y elaboración de bilirrubina. No está probado que el bazo fagocite a glóbulos rojos normales, pero posee la capacidad de retener y destruir a los eritrocitos viejos o alterados por toxinas o hemolisinas o infecciones, y al parecer muy especialmente a los esferocitos (ictericia hemolítica). Después de permanecer algún tiempo en la pulpa esplénica ciertos eritrocitos muestran una mayor fragilidad a las soluciones hipotónicas (Banti) y en

cambio aumenta a veces la resistencia globular después de la esplenectomía. La fijación y destrucción de eritrocitos frágiles se llama *función hemocaterética* (Bottazzi). Se suele decir que normalmente el bazo es un cementerio y no un matadero de eritrocitos.

El bazo es uno de los sitios de formación de bilirrubina extrahepática (Mann), a expensas de la hemoglobina; a esto llaman algunos la *función biligénica* del bazo.

Funciones de almacenamiento. — El bazo es capaz de almacenar células, protozoarios, bacterias, sustancias químicas diversas. Cuando hay destrucción exagerada de eritrocitos o de hemoglobina, ésta forma un pigmento pardo oscuro, la hemosiderina, que contiene mucho hierro y que da la reacción del azul de Prusia con el ferrocianuro de potasio en medio clorhídrico. El bazo normal es uno de los depósitos de hierro del organismo y se ha aislado una proteína cristalizable, ferritín, que contiene hasta 20 % de hierro. Esta reserva parece importante para el mamón pues la leche es deficiente en hierro. La relación del bazo con el hierro se ha llamado *función marcial*.

La función de reservorio se aprecia midiendo la concentración y la cantidad total de eritrocitos de la sangre circulante, antes y después de provocar la contracción del bazo. La función contráctil del bazo se ha estudiado principalmente en perros no anestesiados y sueltos, empleándose principalmente los métodos siguientes: a) radiografías en serie del bazo sobre cuyos bordes se han fijado plaquitas metálicas; b) medición de su volumen por pletismógrafos dejados en forma permanente; c) inspección y medición directa del tamaño del bazo exteriorizado por una operación quirúrgica previa y mantenido cubierto con un apósito. Con este dispositivo se puede examinar durante meses y medir su contorno antes o después de obrar cualquier agente modificador.

La contracción del bazo se produce con rapidez por acción de varios factores: a) anoxia (falta de oxígeno, asfixia, anestesia, altitud, intoxicación por CO); b) sangrías; c) ejercicio muscular; d) frío; e) emociones y reflejos; f) adrenalina; g) celo y preñez. Estas contracciones se producen principalmente por vía nerviosa, pero hay factores humorales, así el bazo se contrae cuando hay descargas de adrenalina o simpatina en la sangre.

La evacuación brusca de los eritrocitos depositados en el bazo, provocada por su contracción, produce un aumento rápido y pasajero de la concentración y de la masa total de eritrocitos circulantes de la sangre. En los sujetos sin bazo los aumentos de eritrocitos de la sangre producidos por la emoción, ejercicio físico o inyección de adrenalina quedan suprimidos o están muy disminuídos; lo poco que persiste se debe a la evacuación de otros depósitos accesorios.

El almacenamiento o atesoramiento anormal (tesaurosis) se observa en algunos estados patológicos. En la enfermedad de Gaucher las células esplénicas contienen depósitos de cerebrósidos y por lo tanto mucha queratina; en la enfermedad de Niemann-Pick las células parecen espumosas por su riqueza en fosfátidos. El almacenamiento de parásitos se observa en el paludismo y en la leishmaniosis. Ascoli inyectaba adrenalina a los palúdicos crónicos para que el bazo se contraiga y expulse a la sangre los hematozoarios y hacerlos luego víctimas de la quinina.

Función hemocitopoyética. — Es más importante en la vida fetal en la que el bazo forma eritrocitos y leucocitos. En el adulto ya no forma eritrocitos ⁽¹⁾, pero sigue produciendo linfocitos y monocitos ⁽²⁾. En algunas circunstancias

(1) Sin embargo, el bazo ejerce una influencia sobre la eritropoyesis medular, ligera en el estado normal y marcada en algunos estados patológicos (ver *Esplenectomía*).

(2) A esto llaman algunos función linfopoyética y monocitopoyética; el bazo es un sitio de formación de monocitos en su sistema retículoendotelial.

patológicas aparecen en el bazo focos (metaplasia) de tejido mieloide que producen eritrocitos y granulocitos.

Papel en las infecciones y la inmunidad. —El bazo aumenta de tamaño (esplenomegalia), en muchas infecciones agudas o crónicas. Su participación en la formación de anticuerpos no parece específica, aunque algunos se producen menos después de extirpar el bazo. En algunos casos la extirpación del bazo transforma a las infecciones leves o latentes en infecciones activas intensas y a menudo mortales; de los varios casos conocidos merece citarse el de las ratas blancas, que con gran frecuencia albergan *Bartonellas* sin presentar ningún síntoma; si se les extrae el bazo se produce una infección intensa, con anemia grave y elevada mortalidad. Suturando a esa rata con otra normal, en parabiosis (1), se protege a la esplenectomizada, lo que hace sospechar que el bazo obre por vía humoral (Flaum y Lauda).

Otras funciones. —Es poco conocido el papel del bazo sobre el metabolismo básico, proteico, hidrocarbonado y graso, pues se han obtenido resultados contradictorios. La afirmación de que el bazo intervendría en la producción de la pepsina ha sido demostrada inexacta (Inlow, 1922-24).

Esplenectomía. —La extirpación del bazo produce una anemia no constante y en general no muy intensa y que se compensa al cabo de un número variable de meses. En el perro hay una disminución de 1 a 3 millones de eritrocitos por mm^3 ; a veces, la anemia es precedida o seguida por una policitemia. Durante la anemia hay tendencia al aumento de resistencia globular y a veces es menor la retención del hierro. Suelen observarse corpúsculos de Jolly en los eritrocitos después de la esplenectomía o en casos de atrofia del bazo.

Hay generalmente una leucocitosis, hasta 20 000 y aun 40 000 leucocitos por mm^3 , por aumento de granulocitos, pero dura poco. Hay un aumento inmediato de la concentración de plaquetas, que persiste poco en los animales normales.

Es difícil explicar estos hechos, pero parece que responden a una acción reguladora del bazo sobre la médula ósea, probablemente humoral, pero aun no demostrada.

En afecciones con esplenomegalia se observan a veces anemias y en otros casos hay policitemia. En la ictericia hemolítica congénita la esplenectomía produce muy a menudo una mejora de la anemia e ictericia, que se atribuye a la supresión de un órgano que destruiría con predilección a los esferocitos. En la anemia esplénica de Banti se han obtenido algunos resultados favorables con la extirpación del bazo antes que aparezca la cirrosis del hígado. En las púrpuras hemorrágicas con trombopenia, enfermedad caracterizada por hemorragias cutáneas y mucosas, tiempo de sangría alargado, disminución de plaquetas y mala retracción del coágulo, la esplenectomía hace subir inmediatamente a las plaquetas (trombocitos) de la sangre y produce mejorías intensas, en muchos casos; se cree que en esta enfermedad el bazo destruye las plaquetas en forma anormal o impide su descarga a la sangre.

(1) Por las suturas entre las dos ratas se anastomosan sus vasos y hay cierto intercambio circulatorio.

CAPÍTULO VI

GLÓBULOS BLANCOS Y PLAQUETAS

GLÓBULOS BLANCOS

Los glóbulos blancos o leucocitos existen en la sangre, en la linfa, y en pequeña cantidad en las serosidades y en los tejidos. Los leucocitos se clasifican en granulocitos, linfocitos y monocitos. Los granulocitos o polimorfonucleares se dividen, según la afinidad de sus granulaciones con los colorantes en neutrófilos (*), eosinófilos y basófilos.

CONCENTRACIÓN

En la sangre hay de 5 000 a 10 000 por mm^3 ; si habitualmente hay menos de 5 000 se dice que hay leucopenia, y se considera leucocitosis una cifra constantemente igual o superior a 10 000; sin embargo un 11 % de personas sanas superan un poco este límite. Puede considerarse a 7 000 por mm^3 como la cifra media en condiciones básicas de reposo físico y mental y en ayunas.

La concentración de leucocitos cambia de los vasos grandes a los capilares. Cuando la circulación es lenta, aumentan los leucocitos en los vasos pequeños y se alinean junto al endotelio, fenómeno que se llama marginación. Así en el choque provocado por la peptona o anafilaxia o histamina, hay trastornos de distribución de leucocitos: la sangre periférica presenta una leucopenia y la sangre de los intestinos una leucocitosis.

	FÓRMULA LEUCOCITARIA CONCENTRACIÓN TOTAL ABSOLUTA POR MM^3		FÓRMULA LEUCOCITARIA RELATIVA %	
	Límites	t. m.		t. m.
Leucocitos	5 000 a 10 000	7 000		100
Polimorfonucleares:				
Neutrófilos	3 000 a 6 000	4 300	60 a 75	65
Eosinófilos	150 a 400	200	1 a 5	2
Basófilos	0 a 100	25	0.3 a 1	0.5
Linfocitos	1 500 a 3 000	2 000	25 a 30	27.5
Monocitos	300 a 800	400	4 a 10	5

(1) En algunos mamíferos suelen hallarse granulaciones anfófilas en lugar de las granulaciones neutrófilas.

Al porcentaje de las diversas clases de leucocitos se llama fórmula leucocitaria relativa; a la cantidad de diversas clases de leucocitos en un milímetro cúbico se llama fórmula leucocitaria absoluta. Esta última es la que nos indica con seguridad las variaciones en más o en menos de cualquier clase de leucocitos.

El aumento por mm^3 de una sola clase de los leucocitos, se llama, según cual sea el elemento: neutrofilia, eosinofilia, basofilia, linfocitosis o monocitosis. Las disminuciones por mm^3 se llaman neutropenia, linfocitopenia, monocitopenia. Es un grave error querer deducir las variaciones de los leucocitos solamente por el examen del porcentaje (modificación relativa); sólo pueden conocerse por la cantidad por mm^3 ; así una leucocitosis de 15 000 leucocitos por mm^3 y con 15 % de linfocitos no significa linfocitopenia porque hay 2 250 linfocitos por mm^3 .

El recién nacido suele tener cifras altas, hasta 20 000 o más leucocitos por mm^3 , pero luego bajan rápidamente. En la infancia hay muchos linfocitos

TABLA VIII

NUMERACIONES GLOBULARES EN VARIAS ESPECIES ANIMALES (VALORES MEDIOS)

	Gl. R.	Hb.	V. Gl.	V. C. M.	H. C. M.	CHCM	DIÁM. Gl. R.	Gl. Bl.	N.	E.	B.	L.	M.
Hombre	5.4	15.4	47	87	29	34	7.5	7	65	2	0.5	27.5	5
Mujer	4.8	13.8	42	87	29	34	7.5	7	65	2	0.5	27.5	5
Caballo	6-8	11-15	32	52	18	34	6.0	7.5	56	4	0.5	31.5	8
Buey	5.7	11	19	—	—	34	5.8	8.0	32	8	0.5	51.5	8
Oveja	10.5	12.5	37	35	12	32	4.7	16.5	30	8	0	60	2
Cabra	17	10	32	18	8	32	4.1	9.5	38	2	0	58	2
Perro	6.5	13	39	59	20	32	7.2	11	71	5	0.5	21.3	2
Gato	7.8	11	40	57	15	29	5.9	13	59	5	0.5	32.5	2
Conejo	6.2	13	39	64	21	33	6.7	7.8	52	3	2	34	5
Cobayo	5.8	14	48	83	25	31	7.1	8	42	4	0.5	45.5	8
Rata	6.8	13	39	61	20	33	6.1	8.5	21	4	0.5	69.5	6

Gl. R.: millones de eritrocitos por mm^3 .Hb.: hemoglobina, g por 100 cm^3 de sangre.V. Gl.: volumen de eritrocitos en cm^3 por 100 cm^3 de sangre.

V. C. M.: volumen corpuscular medio en micrones cúbicos.

H. C. M.: hemoglobina corpuscular media en micromicrogramos.

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media (g de hemoglobina en 100 cm^3 de eritrocitos).

Diám. Gl. R.: diámetro medio de los eritrocitos, en micrones.

Gl. Bl.: miles de leucocitos por mm^3 .

N: % de polimorfonucleares neutrófilos.

E: % de polimorfonucleares eosinófilos.

B: % de polimorfonucleares basófilos.

L: % de linfocitos.

M: % de monocitos.

En el conejo y cobayo, N son polimorfonucleares con granulación anfófila o pseudoeosinófila.

(50 %) y luego descienden hasta que se alcanzan las cifras adultas en la pubertad (fig. 15). En el embarazo hay una ligera leucocitosis neutrófila. El ejercicio muscular violento o la inyección de adrenalina o las emociones o el dolor producen aumentos bruscos, en buena parte debidos a la evacuación de los leucocitos contenidos en los depósitos. Durante un día entero pueden observarse

fluctuaciones bastante amplias, y en algunos casos las variaciones horarias pueden llegar a 2 000 leucocitos por mm^3 . La clásica leucocitosis digestiva, medida después del almuerzo, se atribuye por algunos modernos a un simple aumento (unos 2 000 por mm^3) que se produciría a la tarde con relación a la mañana.

La neutrofilia se observa en muchos casos y hace ascender el total de leucocitos de 15 000 a 20 000 y a veces a 40 000 o más. Se observa en: a) infecciones por bacterias (en especial los cocos de las supuraciones), hongos, virus o parásitos; b) es muy marcada en las infecciones supuradas (abscesos, apendicitis); c) existe en muchas intoxicaciones; d) aparece después de inyectar proteínas extrañas; e) ocurre transitoriamente después de las hemorragias, etc.

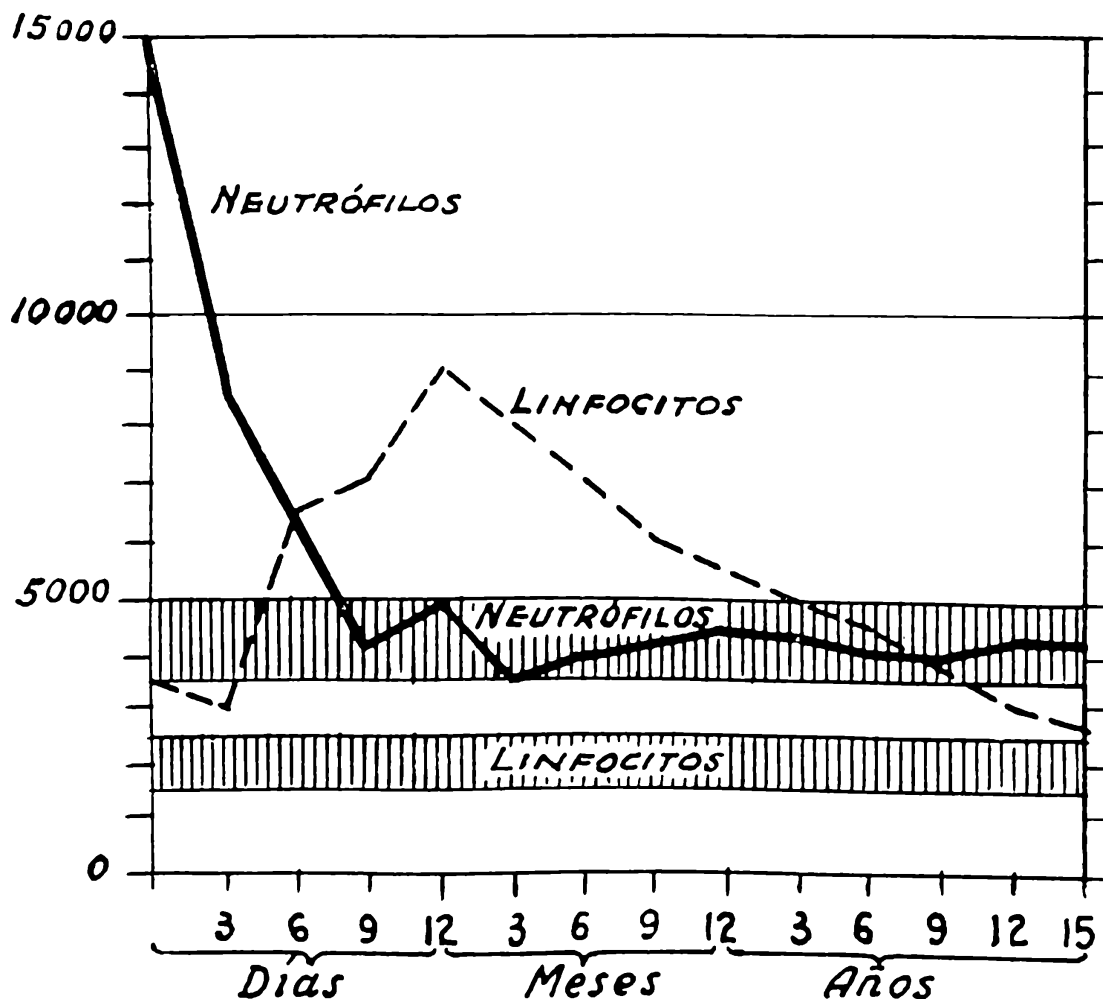


FIG. 15.—Variación de polimorfonucleares neutrófilos y linfocitos con la edad. Las áreas rayadas corresponden a los límites de los valores normales en los adultos.

Las leucopenias se observan en: a) los choques peptónico o anafiláctico, en los cuales se produce un trastorno de distribución de los leucocitos que se quedan estancados en los pequeños vasos del área abdominal ⁽¹⁾; b) en algunas infecciones, por bacterias (tifoidea), virus (influenza) o protozoarios (paludismo); c) en algunas infecciones agudas (septicemias, tuberculosis); d) en casos de disminución de la hemocitopoyesis (aplasia medular, etc.); e) en algunas intoxicaciones (benzol, piramidón, sulfanilamidas). Cuando el descenso es grande (menos de 2 000) se llama agranulocitosis, enfermedad de mortalidad elevada y que se acompaña a menudo de inflamaciones graves de la garganta (angina).

(1) A la leucopenia sigue a las pocas horas una leucocitosis.

La linfocitosis se observa en pocas infecciones (tos convulsa) y en especial en algunas crónicas (tuberculosis, sífilis). La eosinofilia se halla en: a) afecciones parasitarias (triquinosis, hidatidosis, uncinariosis por necator o anquilostoma); b) afecciones alérgicas (asma); c) algunas afecciones cutáneas, etc.

ORIGEN DE LOS LEUCOCITOS

Los granulocitos se forman en la médula ósea (tabla VI) y por eso se dice que tienen origen mieloide. Derivan de un mieloblasto que se transforma en promielocitos y éstos en células con granulaciones típicas y núcleo redondo (mielocito), el cual luego se arquea y dobla en cayado (metamielocitos) y finalmente se segmenta. Los elementos adultos se llaman polimorfonucleares y es incorrecto designarlos polimorfonucleares como se decía antes. Los linfocitos se forman en los centros germinativos de los folículos linfáticos de los ganglios y otros órganos linfoides; los monocitos en el retículo y los histiocitos, principalmente del bazo y en menor grado en los de otros órganos hemocitopoyéticos (tabla VI).

Para apreciar la intensidad y la calidad de la leucopoyesis neutrófila se trata de establecer el porcentaje relativo de neutrófilos jóvenes, en los hemogramas de Arneth (1904) o en el simplificado de Schilling, el cual es hoy el más usado. Cuando preponderan las formas de neutrófilos más jóvenes, de núcleo no segmentado, núcleo en U, V, L, se dice que hay desviación de la fórmula a la izquierda; y al contrario, si dominan las formas segmentadas se dice que hay desviación a la derecha.

TABLA IX

HEMOGRAMA NORMAL (SEGÚN SCHILLING)

Por ciento de los diversos leucocitos.

NEUTRÓFILOS				EOSINÓFILOS	BASÓFILOS	LINFOCITOS	MONOCITOS
MIELO-CITOS	METAMIE-LOCITOS JÓVENES (1)	METAMIE-LOCITOS ADULTOS (2)	NÚCLEO SEGMENTADO (3)				
0	0-1	3-5	55-65	2-4	0-1	20-25	4-8

(1) Núcleo escotado.

(2) Núcleo en cayado.

(3) Núcleo segmentado: 2, 3, 4, 5 lóbulos típicos.

MOTILIDAD

Los polimorfonucleares poseen movimientos amiboidales y avanzan emitiendo pseudopodios. Los demás elementos son menos móviles; sin embargo, los linfocitos presentan un movimiento de reptación, como gusanos, y los monocitos presentan un movimiento ondulante de su contorno (Carrel).

TACTISMO

Ciertas sustancias atraen (quimiotaxia positiva) y otras repelen (quimiotaxia negativa) a los leucocitos, como puede verse poniéndolas en tubos capilares abiertos, colocados bajo la piel. Inyectando caldo en el peritoneo o la pleura se encuentran abundantes leucocitos en el exudado, al cabo de varias horas. En los procesos inflamatorios existe una sustancia: leucotaxina (Menkin) que aumenta la permeabilidad capilar y atrae a los leucocitos.

DIAPÉDESIS

Vistos al microscopio, en cámara caliente a 37°, puede verse que los leucocitos, previa marginación, atraviesan la pared capilar en el intersticio entre las células endoteliales. Este paso se llama diapédesis.

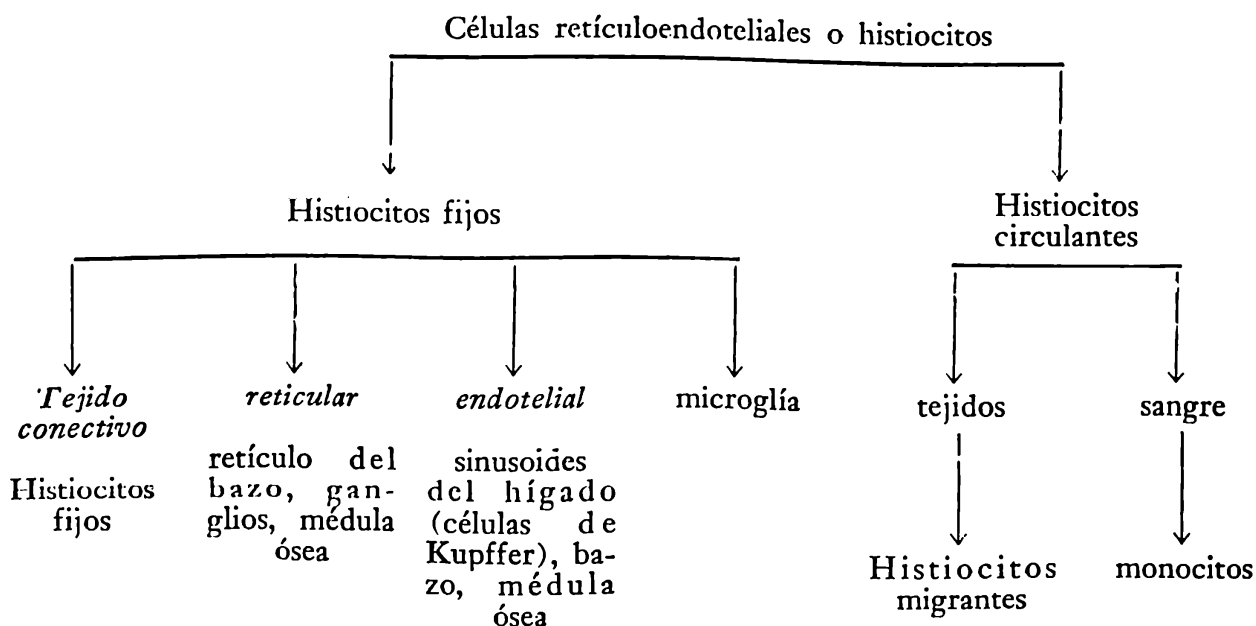
ENZIMAS

Los leucocitos poseen proteasas; las de los neutrófilos ejercen su acción en medio neutro o alcalino y pueden ser neutralizadas por una antienzima del plasma; cuando se acumulan muchos neutrófilos, al desintegrarse liberan mucha enzima que disuelve los tejidos (abscesos). Las oxidasas existen en los elementos de la serie mieloide, pero esta especificidad no es absoluta como se creía. Las lipasas se hallan en los linfocitos, los cuales son capaces de atacar a la manteca o a la cera. Los leucocitos contienen también enzimas que disuelven a las bacterias (lisozimas). Contienen sustancias (aminoácidos y péptidos) que aumentan el crecimiento de los cultivos de tejidos; han sido llamadas trefonas por Carrel.

FAGOCITOSIS

Esta importante propiedad de los leucocitos fué descubierta por Metschnikoff (1883). La poseen los polimorfonucleares y en especial los neutrófilos (micrófagos) que engloban bacterias y corpúsculos pequeños. La muestran también los monocitos e histiocitos (macrófagos) de los tejidos que engloban elementos más voluminosos: eritrocitos, células, etc. Estos macrófagos son células del mesénquima con potencialidades embrionarias, tienen por propiedad común la capacidad de fagocitar. El conjunto de estos elementos fagocitarios fijos cons-

TABLA X
SISTEMA RETÍCULOENDOTELIAL



tituye el sistema retículoendotelial (tabla X); el nombre de endotelial no es del todo correcto, pues sus células son histiocitos y no genuino endotelio.

En la fagocitosis hay que distinguir varios tiempos: a) el contacto; b) el englobamiento; c) la digestión si la sustancia es proteica (ej. bacteria) y digerible;

d) en otros casos puede morir el leucocito o bien ser vehículo del germen vivo, si éste es resistente. La fagocitosis exige diversas condiciones: contacto, temperatura (38°), oxígeno, reacción adecuada, equilibrio iónico (el calcio es necesario). Entre las causas que modifican la fagocitosis merecen mencionarse: a) la disminuyen la mayor parte de los anestésicos; b) aumenta por la hormona de la tiroides y disminuye cuando hay insuficiencia tiroidea (después de la tiroidectomía o de la hipofisectomía); c) es disminuída o impedida por ciertos productos bacterianos llamados agresinas; d) disminuye cuando faltan algunas vitaminas: ácido ascórbico, tiamina o piridoxina.

El suero sanguíneo contiene sustancias que al obrar sobre las bacterias aumentan la fagocitosis (Denys, 1895), se las llama opsoninas (Wright, 1903). En los animales inmunizados contra determinadas bacterias, aparecen sustancias llamadas bacteriotropinas, las cuales difieren de las opsoninas por ser específicas para una bacteria dada, ser termoestables, y necesitar de la presencia de complemento para ejercer su acción.

Papel de la fagocitosis. — Las sustancias englobadas por los fagocitos son digeridas dentro de ellos, mediante sus enzimas, especialmente si son de naturaleza proteica. La fagocitosis resulta ser así un proceso de digestión parenteral. Sólo escapan a la digestión partículas indigestibles (carbón) o que le resisten (bacterias virulentas). La fagocitosis es ya un método de digestión en algunos invertebrados, en los cuales las células del aparato digestivo fagocitan a los alimentos para luego digerirlos. En la vida embrionaria de algunos animales, la fagocitosis ayuda a reabsorber algunos tejidos, como pasa en la cola del renacuajo. Por fin la fagocitosis es uno de los mecanismos fundamentales de la inmunidad, para detener los gérmenes, englobarlos y digerirlos, tarea que desempeñan principalmente los neutrófilos (micrófagos) o los histiocitos (macrófagos).

PLAQUETAS O TROMBOCITOS

Estos elementos fueron bien caracterizados por Bizzozero (1880) que los llamó plaquetas. Se llaman también trombocitos, habiendo caído en desuso otros nombres (hematoblastos de Hayem, globulinos, tercer elemento). Existen en la sangre y no son artificios formados *in vitro* como se ha afirmado.

PROPIEDADES

Son extremadamente frágiles y adhieren fácilmente a otros cuerpos (porta o cubreobjetos) o se aglutinan entre ellas, en seguida se deforman y pronto se destruyen. En buenas condiciones de conservación son lanceoladas, no nucleadas, miden 2 a 4 μ . Son poco densas y flotan en el plasma, al sedimentar los glóbulos, pero pueden separarse mediante una centrifugación muy prolongada. De su masa seca, un 60 % es proteína y un 15 % lípidos; las cenizas contienen P, Fe, K, S, Ca. Descoloran el azul de metileno y consumen oxígeno, pero no se conoce bien su metabolismo.

ORIGEN Y DESTRUCCIÓN

Desde Wright (1906) se acepta que se forman en la médula ósea a expensas de los megacariocitos. El bazo parece ser uno de los sitios donde se destruyen, por lo menos en ciertos casos patológicos.

CONCENTRACIÓN

Se cuentan alrededor de 250 000 por mm^3 (150 000 a 400 000). Algunos métodos cuentan 600 000 a 900 000, pero se cree que son fragmentos artificiales. La disminución de plaquetas se llama trombopenia y se observa en: a) las infecciones agudas; b) los choques peptónico o anafiláctico, en los cuales disminuyen mucho al principio (destrucción o desigual distribución) y reaparecen luego bastante pronto; c) están muy disminuídas en algunas afecciones hemorrágicas (púrpuras con trombopenia); d) las anemias aplásticas.

FUNCIONES

Las plaquetas se aglutinan fácilmente *in vitro* o dentro de la sangre circulante, sobre partículas diversas (tinta china, bacterias); este "emplaquetamiento" parece acelerar la fagocitosis. Las plaquetas desempeñan un papel importante en la coagulación: a) forman nudos en la red de fibrina; b) contienen mucha tromboplastina y la ceden fácilmente cuando se alteran; c) aumentan la retracción del coágulo sanguíneo que es mayor cuando se agregan plaquetas, y puede ser nula agregando suero antiplaquetas (Le Sourd y Pagniez); d) la trombopenia coexiste generalmente, aunque no siempre (Roskam), con la tendencia a las hemorragias y una mala coagulación, como se observa en los casos de púrpuras hemorrágicas con trombopenia. En las heridas las plaquetas aumentan la coagulación y además al aglutinarse obstruyen vasos pequeños y engendran sustancias que los contraen. Al coagularse la sangre las plaquetas ceden al suero sustancias vasoconstrictoras y que contraen a las fibras musculares lisas.

La extirpación del bazo hace aumentar pasajeramente la concentración de plaquetas en los animales normales y en forma a menudo persistente en las púrpuras con trombopenia⁽¹⁾, en las que produce a menudo mejoría de los síntomas hemorrágicos y un coágulo más firme.

(1) Salvo que exista aplasia medular, lo que puede apreciarse por el examen de la médula ósea obtenida por una punción esternal previa.

CAPÍTULO VII

TRANSFUSIÓN

La transfusión se realiza casi siempre para restituir el volumen de sangre, y en algunos casos para compensar la disminución de eritrocitos o de proteínas o para suministrar anticuerpos contra afecciones bacterianas o bien sustancias que corrigen defectos de la coagulación sanguínea.

La disminución de la volemia provocada por la hemorragia, el *shock* o las quemaduras, produce accidentes que pueden ser rápidamente mortales. Los trastornos principales son: a) *falta de líquido para la circulación*, pues si disminuye el líquido circulante la circulación capilar se vuelve lenta; b) *falta material nutritivo y respiratorio*, como consecuencia de la circulación escasa, y esta falta de oxígeno (anoxia) produce una permeabilidad anormal de la pared capilar y una pérdida de agua que agrava a la hipovolemia y a la lentitud circulatoria; c) *disminución de la actividad funcional de los tejidos* debido a la menor llegada de oxígeno, afectándose en los accidentes agudos principalmente el sistema nervioso y el corazón; pero si el estado se prolonga, hay alteraciones de muchas células y tejidos del organismo. Los síntomas de la hemorragia se describieron al estudiar la cantidad de sangre del organismo.

La transfusión puede ser de: 1) *sangre entera*; 2) *plasma o suero*; 3) *sue-roalbúmina*; 4) *soluciones de coloides*; 5) *soluciones de cristaloides*: sales o glucosa.

TRANSFUSIÓN DE SANGRE ENTERA (*)

La transfusión de sangre entera tiene la ventaja de restituir al líquido íntegro circulante, pero tiene algunos inconvenientes para su obtención, conservación y transporte, y exige un examen previo de compatibilidad de la sangre del donante con la del receptor. Por estas razones las transfusiones de plasma sanguíneo se emplean actualmente más que las de la sangre entera, aunque no la substituyen en todos los casos.

Las indicaciones principales de la transfusión de sangre son: a) *restitución del volumen sanguíneo*, en las hemorragias, *shock*, quemaduras; b) *para acelerar la coagulación*, en casos de mala coagulabilidad de la sangre; c) *restitución de eritrocitos*, en casos de anemias graves o para estimular la eritropoyesis; d) *inmunitarias*, para llevar anticuerpos preventivos o curativos, como se practica por ejemplo transfundiendo sangre de un sujeto convaleciente o inmune a otro que

(1) Estudiada por LOWER (1665) en perros y aplicada por DENIS (1667) al hombre, se emplea intensamente en este siglo, en especial después del descubrimiento de los grupos sanguíneos por LANDSTEINER (1901) y del empleo de la sangre citratada por LUIS AGOTE (1915).

padece una infección en actividad; e) *hipoproteinemia y estado de mala nutrición o de intoxicación*, como ser trastornos distróficos del niño pequeño, caquexia, diversas intoxicaciones, etc.

La sangre transfundida persiste un tiempo bastante largo. En algunos casos hasta 50 % de los eritrocitos inyectados se han hallado a los 45 días. Las proteínas del plasma pueden ser aprovechadas por el organismo y utilizadas en su nutrición.

La transfusión puede hacerse uniendo un vaso del sujeto dador a una vena del sujeto receptor. Pero la técnica más empleada consiste en transfundir sangre que se ha hecho incoagulable por la adición de citrato de sodio tribásico, hasta una concentración de 0.3 %, siendo útil filtrarla por si hubiera algún grumo o coágulo. Al dador, que debe estar acostado y sereno, y en ayunas, se le extrae la sangre de una vena del codo, con una aguja de 1.5 mm de diámetro, en cantidad de 400 a 500 cm³ si es un adulto; siendo aconsejable no pasar de 1/10 de su sangre o sea 0.8 % de su peso corporal. Luego la sangre extraída se inyecta en una vena del codo, gota a gota si no hay urgencia, y algo más rápido si hay urgencia, pero no pasando de 20 cm³ por minuto, salvo inminencia de muerte por hemorragia.

Los peligros son de tres clases: a) errores de técnica (embolia gaseosa, etc.) o velocidad excesiva; b) transmisión de enfermedades, como ser paludismo, sífilis o infecciones, lo que debe evitarse por un examen previo del dador antes de practicar la transfusión; conviene que el dador no sea alérgico; c) es esencial que los eritrocitos del dador no sean aglutinados por el plasma del receptor, porque si esto sucede se observan accidentes graves y a veces mortales. En ese caso se dice que las sangres son incompatibles.

Conviene recalcar que una gran proporción de los accidentes inmediatos observables después de las transfusiones, son debidos a impurezas de la solución de citrato, o mala calidad del vidrio utilizado, o defectos de limpieza (restos de agua que contenga sustancias pirogénicas).

La transfusión de sangre es imprescindible cuando las pérdidas de sangre son del 4 a 5 % del peso corporal, es aconsejable si son del 3 %, es facultativa si son del 2 %, no es necesaria si son del 1 %.

GRUPOS SANGUÍNEOS

Seudoaglutinación y aglutinación. — En la sangre extraída dejada en reposo los eritrocitos humanos sedimentan formando "pilas de monedas", pero la simple agitación los dispersa y cada uno queda separado de los demás. Este fenómeno se llama pseudoaglutinación.

Si mezclamos en un tubo de ensayo los eritrocitos de un sujeto con el suero sanguíneo de otro, puede suceder que los eritrocitos se dispersen como en su propio suero. Pero en algunos casos los eritrocitos puestos en contacto con el suero de otros sujetos, son aglutinados fuertemente entre sí formando grumos o gruesas masas, visibles a simple vista, y que sometidas a una agitación no separan sus eritrocitos y no se disgregan. Este fenómeno se llama de hemoaglutinación y por observarse con un suero sanguíneo de la misma especie zoológica, en este caso el hombre, se llama isohemoaglutinación. En la forma descrita pueden diferenciarse cuatro grupos sanguíneos.

División en grupos sanguíneos. — La sangre de cualquier hombre puede ser clasificada en uno de los 4 grupos sanguíneos. Esta división se basa en que

existen dos sustancias características o isoaglutinables en los eritrocitos, las que se designan con las letras *A* y *B*. Pueden existir juntas o separadas, o faltar. Si designamos la ausencia de ambas por *O* (cero), se observan cuatro casos: 1º eritrocitos del grupo *O* (sin *A* ni *B*); 2º eritrocitos que contienen *A* (grupo *A*); 3º eritrocitos que contienen *B* (grupo *B*); eritrocitos que contienen *A* y *B* (grupo *AB*). Como estas sustancias isoaglutinables inyectadas a un conejo engendran aglutininas específicas para ellas mismas, se les llama aglutinógenos en el lenguaje usual.

Los eritrocitos del grupo *O* son insensibles a las isoaglutininas de todos los sueros humanos. Los eritrocitos del grupo *A* son aglutinados por una aglutinina α o sea anti *A*. Los eritrocitos del grupo *B* son aglutinados por la aglutinina β o sea anti *B*. Los eritrocitos del grupo *AB* son aglutinados por las aglutininas de todos los demás sueros. Ninguna sangre tiene a la vez el aglutinógeno y la aglutinina que reacciona con él.

La reacción de la aglutinina del plasma o suero con las sustancias aglutinables de los eritrocitos de cada grupo está dada por la regla de Landsteiner (tabla XI). Así la aglutinina α (anti *A*) se encuentra en el plasma o suero de los

TABLA XI
GRUPOS SANGUÍNEOS HUMANOS

GRUPO	EL GLÓBULO ROJO		EL SUERO CONTIENE AGLUTININA	FORMULA DEL GRUPO (LIGA DE LAS NACIONES)
	CONTIENE AGLUTINÓGENO	AGLUTINADO POR SUERO DE LOS GRUPOS		
O	O	—	$\begin{cases} \alpha = \text{anti A} \\ \beta = \text{anti B} \end{cases}$	O α β
A	A	O y B	$\beta = \text{anti B}$	A β
B	B	O y A	$\alpha = \text{anti A}$	B α
AB	AB	O, B y A	—	AB (1)

(1) El grupo AB carece a la vez de las dos aglutininas: α , β .

EQUIVALENCIAS DE LOS GRUPOS EN LAS NOMENCLATURAS DE:

Liga de las Naciones	O	A	B	AB
Jansky (1907)	I	II	III	IV
Moss (1910)	IV	II	III	I

grupos *O* y *B*, pero no del grupo *A*; la aglutinina β (anti *B*) se encuentra en el plasma o suero de los grupos *O* y *A*, pero no del grupo *B*; por fin, no hay aglutinina α ni β en el grupo *AB*.

Nomenclatura. — La designación de los grupos sanguíneos debe hacerse siguiendo la nomenclatura internacional citada, propuesta por Dungern e Hirzfeld y adoptada por la Liga de las Naciones (1928). Antes se usaba designar

los grupos sanguíneos por números (tabla XI), pero esta práctica debe abandonarse por dos razones: 1ª porque hay dos clasificaciones con números, la de Jansky y la de Moss, en las cuales el grupo I de una es el IV de la otra, lo que

TABLA XII

CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS Y SU FRECUENCIA

GRUPO	BUENOS AIRES (1)	CÓRDOBA (2)	EUROPA OCCIDENTAL
O α β	44.8	43.2	43
A β	39.2	41.0	40
B α	10.3	12.0	10
AB 0	5.7	3.8	7

(1) Promedio de 30 524 casos de los cuales 15 054 de Palazzo y Tenconi, 8 430 de Sammartino, 3 621 de García Oliver, 3 419 del Instituto de Fisiología de Buenos Aires.

(2) En 5 000 casos (Pardiñas, 1942).

lleva a confusiones; 2ª la nomenclatura internacional es más simple, clara y lógica, pues indica los aglutinógenos y aglutininas presentes en cada grupo.

La frecuencia de los grupos sanguíneos de Buenos Aires y Córdoba es idéntica a la que se observa en la Europa occidental, como se ve en la tabla XII.

Variaciones raciales. — La proporción relativa de los grupos sanguíneos difiere entre las varias razas humanas. Así al ir del oeste al este de Europa va disminuyendo el grupo A y aumentando el B, el cual alcanza su máximo en Asia en la región indomanchuriana. En muchas tribus de indios de Norte y Sudamérica prepondera o es exclusivo el grupo 0. En nuestro país existen las mismas frecuencias de los distintos grupos que en los europeos occidentales, pero en algunas zonas del interior de nuestro país con cierta mezcla indígena hay un aumento de frecuencia del grupo 0.

TABLA XIII

HERENCIA DE LOS 4 GRUPOS SANGUÍNEOS

GRUPOS SANGUÍNEOS DE LOS PADRES	POSIBLE CONSTITUCIÓN GENÉTICA DE LOS PADRES		GRUPOS SANGUÍNEOS POSIBLES EN LOS HIJOS	GRUPOS SANGUÍNEOS IMPOSIBLES EN LOS HIJOS
O $\times$ O	OO	OO	O	A, B, AB
O $\times$ A	OO	AA, AO	O, A	B, AB
O $\times$ B	OO	BB, BO	O, B	A, AB
O $\times$ AB	OO	AB	A, B	O, AB
A $\times$ A	AA, AO	AA, AO	O, A	B, AB
A $\times$ B	AA, AO	BB, BO	O, A, B, AB	—
A $\times$ AB	AA, AO	AB	A, B, AB	O
B $\times$ B	BB, BO	BB, BO	O, B	A, AB
B $\times$ AB	BB, BO	AB	A, B, AB	O
AB $\times$ AB	AB	AB	A, B, AB	O

Herencia. — Los grupos sanguíneos son hereditarios (*), de acuerdo con las leyes de Mendel. Los aglutinógenos *A* y *B* son factores dominantes independientes, mientras que su falta (grupo 0) y las aglutininas α y β son factores recesivos (**). Las combinaciones hereditarias de los cuatro grupos figuran en la tabla XIII (ver además capítulo sobre *herencia*).

Debido a estas reglas, en las pruebas de paternidad, conociendo el grupo sanguíneo del hijo y del padre o de los padres, puede llegar a excluirse la posibilidad de que un sujeto sea hijo de un supuesto padre, pero nunca puede afirmarse que sea su hijo. Es decir que se prueba la imposibilidad de una paternidad y no su existencia.

Con los 4 grupos clásicos 1 hombre sobre cada 7 tiene la probabilidad de probar que no es padre de un supuesto hijo. Si se determinan además los factores *M* y *N* de los eritrocitos, se llega a 1 probabilidad sobre 3 de demostrar que un hombre es inocente de una paternidad que se le atribuye injustamente. Con los nuevos subgrupos y factores esta prueba permite excluir la paternidad en 45 % de los casos. Es bueno saber que los grupos sanguíneos no están bien definidos en muchos niños hasta después de cumplir el primer año.

Importancia para la transfusión. — Cuando se practica una transfusión de sangre es necesario que los eritrocitos inyectados no sean aglutinados por el plasma receptor (3). No se debe inyectar sangre del grupo *A* a un sujeto del grupo *B* que posee aglutinina α , ni la del grupo *B* al grupo *A* (tablas XI y XIV);

TABLA XIV

PROPIEDADES DEL PLASMA Y LOS GLÓBULOS DE CADA GRUPO SANGUÍNEO

GRUPO	PROPIEDAD DE SU SUERO O PLASMA	CAPACIDAD DE SUS GLÓBULOS	EL SUJETO ES:
O	Aglutina glóbulos de los grupos A, B y AB	No son aglutinados por suero alguno	dador universal
A	Aglutina glóbulos de los grupos B y AB	Aglutinables por sueros O y B	
B	Aglutina glóbulos de los grupos A y AB	Aglutinables por sueros O y A	
AB	No aglutina ningún glóbulo	Aglutinables por sueros O, A y B	receptor universal

pero puede inyectarse sangre de un sujeto del grupo *A* a otro del grupo *A* o bien la sangre de un sujeto del grupo *B* a un sujeto del grupo *B*. Los sujetos del grupo 0 se llaman dadores universales (tabla XIV) porque sus eritrocitos no son aglutinados por el plasma o suero de los otros 3 grupos. Los sujetos del grupo *AB* se llaman receptores universales porque su plasma o suero no aglutina a los eritrocitos de ninguna sangre que reciban, porque no contiene aglutininas.

Prácticamente sólo interesan los glóbulos rojos inyectados en la transfusión. Las aglutininas inyectadas sufren una dilución considerable y por ello resultan inactivas, salvo raros casos en que su concentración es excepcionalmente alta y al ser inyectadas puede resultar suficiente para provocar accidentes.

Antes de practicar una transfusión es necesario conocer a qué grupo sanguíneo pertenecen el dador y el receptor. Esto puede hacerse rápidamente si se dispone de sueros bien activos del grupo *A* y del grupo *B*. En un portaobjetos o una placa de porcelana se pone separadamente una gota de suero del grupo *A*

(1) DUNGERN E., VON HIRZFELD L.: *Z. f. Immunitätsforsch. u. Exper. Ther.*, 1910, 8, 541-547.

(2) BERNSTEIN F.: *Klin. W'chr.*, 1924, 3, 1495; STRANDSKOV H. H., *Physiol. Rev.*, 1944, 24, 445.

(3) A esto se llama ley o regla de Ottenberg.

y una gota de suero del grupo *B*; a cada una de ellas se agrega una gota de la sangre (mejor citratada) a investigar, extraída por punción del dedo o venosa. Se mezcla el suero y la sangre y se examina el resultado al microscopio o a simple vista, hasta los 20 minutos. Si sólo el suero *A* aglutina los eritrocitos, éstos pertenecen al grupo *B*; si es sólo el suero *B* el que los aglutina, ellos pertenecen al grupo *A*. Si ambos sueros, *A* y *B*, los aglutinan, el sujeto pertenece al grupo *AB* y si ningún suero los aglutina, el individuo pertenece al grupo *O* (fig. 16).

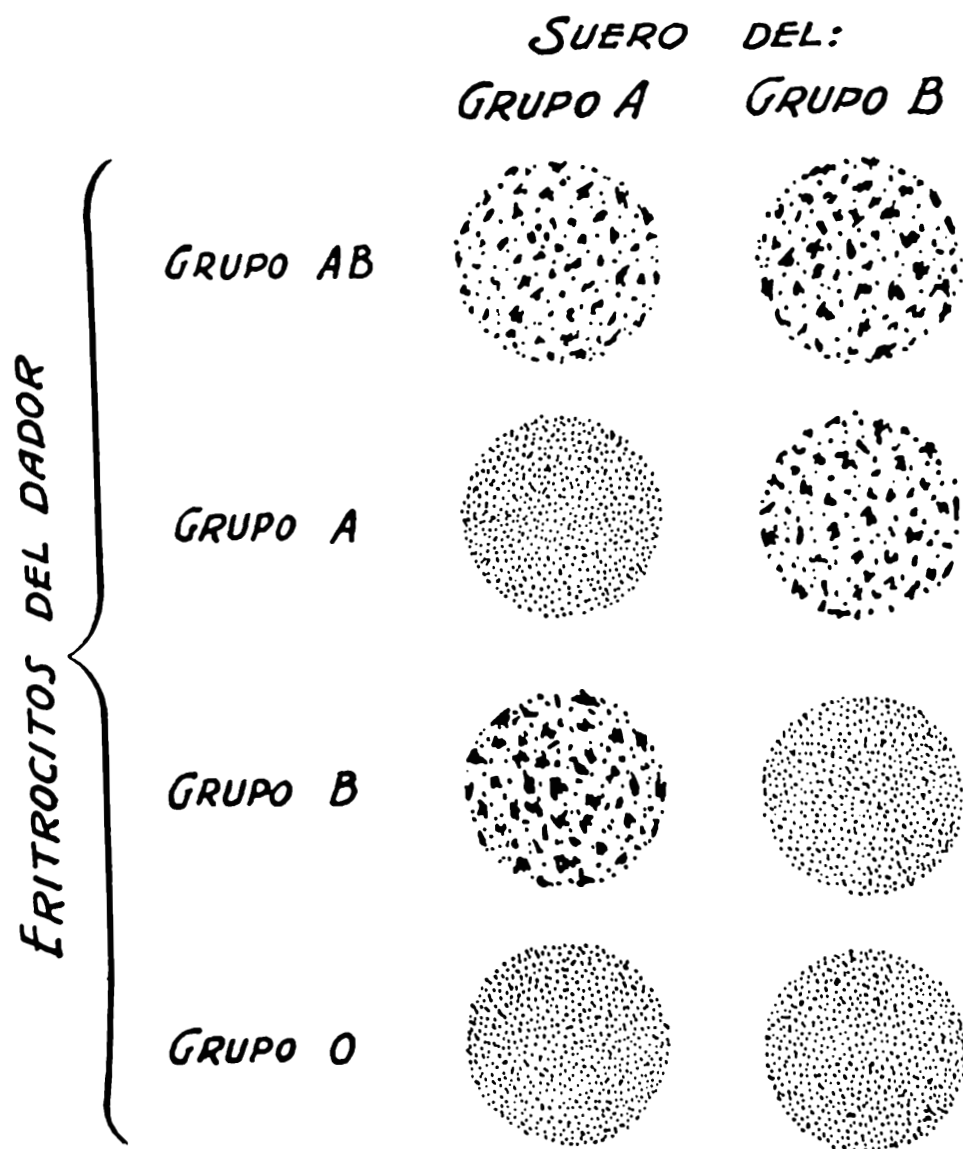


FIG. 16. — Prueba de compatibilidad sanguínea. Clasificación del grupo sanguíneo por medio de los sueros patrón.

Sin embargo este método no es infalible y es mejor no fiarse de las determinaciones previas, salvo caso de urgencia. Conviene buscar en cada caso de transfusión la compatibilidad directa de los eritrocitos del dador puestos en presencia del suero del receptor, procediendo en la forma que acabamos de describir.

Si se dispone de material apropiado es mejor practicar la llamada prueba cruzada empleando un tubito de hemólisis y poner en él 0.1 cm³ de solución de cloruro de sodio (0.9 %), 0.1 cm³ de eritrocitos (al 5 %) del dador y 0.1 cm³ del suero del receptor; en otro tubo se coloca 0.1 cm³ de agua salada, 0.1 cm³ de eritrocitos del receptor y 0.1 cm³ de suero

del dador dejándolos 20 minutos a 37°; si hay un depósito se sacude el tubo, y los eritrocitos quedan en grumos groseros o una masa única si hubo aglutinación o bien se dispersan cuando ella faltó.

Subgrupos. — En el grupo A se pueden distinguir dos subgrupos A₁ y A₂. Los glóbulos rojos del tipo A₁ absorben mucho más la aglutinina α que los del tipo A₂; el subgrupo A₁ es 5 a 6 veces más común que el A₂; existen sujetos A₁ B y otros A₂ B. Los factores M y N han sido encontrados por Landsteiner y Levine por inmunización de conejos con eritrocitos humanos; pudieron comprobar que los sujetos de cualquiera de los cuatro grupos sanguíneos pueden contener factor M, factor N, o ambos, pero nunca falta alguno de los dos. Se han descrito otras sustancias de los eritrocitos (1) de los cuales los factores P y Rh son los más importantes. Con los grupos y subgrupos conocidos (2) se podían distinguir biológicamente y hasta hace poco 160 clases de sangres humanas, pero ahora se reconocen más si se busca el aglutinógeno Rh; hasta 792 tipos (Taylor). Los factores M y N no tienen importancia en las transfusiones, salvo en casos de que se repitan varias veces.

Factor Rh. — Landsteiner y Wiener (3) descubrieron un aglutinógeno en los eritrocitos de los monos Rhesus, mediante la inmunización de cobayos con esa sangre; el suero de cobayos adquiría aglutininas y hemolisinas para los eritrocitos del Rhesus. Con esos sueros se comprobó que 85 % de las sangres humanas poseen el aglutinógeno Rhesus en sus eritrocitos, mientras que falta en 15 % de los casos (4). Lo llamaron factor Rh, primeras letras de Rhesus.

En caso de transfusión de sangre de un hombre cuyos eritrocitos poseen el factor Rh a un sujeto receptor que no lo posee, aparecen en el plasma del receptor aglutininas y hemolisinas (suero anti Rh) al cabo de unos 12 días. Si después de ese plazo se practica una nueva transfusión se produce una aglutinación y hemólisis de los eritrocitos inyectados y aparecen accidentes graves. En estos casos no bastó que los sujetos pertenecieran a uno de los 4 grupos sanguíneos clásicos, pues los accidentes se debieron a la acción de los anticuerpos Rh del receptor con los eritrocitos con factor Rh del dador; sin embargo la prueba de compatibilidad directa permite evitar los accidentes.

Un tercer caso interesante es el de las embarazadas que no poseen factor Rh, cuando el feto lo tiene por heredarlo del padre. El factor Rh pasa del feto a la madre y ésta engendra aglutinina y hemolisina anti Rh, éstas atraviesan la placenta y, al pasar a la circulación fetal, reaccionan contra los eritrocitos y eritroblastos del feto y en algunos casos, no todos, producen una eritroblastosis que puede ser mortal. En los casos de eritroblastosis fetal el 92 % de las madres no tienen factor Rh en sus eritrocitos, pero su suero es anti Rh en elevado número de casos.

Recientemente se han diferenciado tres aglutininas Rh (5), que son: anti Rh, anti Rh₁, o anti Rh₂, y con ellas y el examen de los grupos sanguíneos conocidos puede excluirse el parentesco, en pruebas de paternidad en 45 % de los casos. Estudios recientes describen 8 subgrupos Rh.

ACCIDENTES DE LA TRANSFUSIÓN

Los accidentes pueden tener varias causas: a) infección; b) embolia gaseosa; c) accidentes alérgicos; d) si la inyección es demasiado rápida puede producirse una dilatación del corazón derecho, insuficiencia cardíaca aguda, a veces edema

(1) SCHIFF F., BOYD W. C., *Blood grouping*, 1942, New York.

(2) O, A₁, A₂, A₃ (raro), B₁, A₁ B, A₂ B, A₃ B (raro), M, MN, MN₂, N₁, P.

(3) LANDSTEINER K., WIENER A. S.: *Proc. Roy. Soc. Exper. Biol. Med.*, 1940, 43, 223; 1943, 54, 316.

(4) Existe con mayor frecuencia en los negros, indios americanos y chinos; 85 % es la frecuencia habitual en los blancos.

(5) *Nature*, 1944, 153, 52; *J. Amer. Med. Assoc.*, 1944, 125, 495.

pulmonar agudo; e) el error de grupo produce accidentes serios y es la causa de más de la mitad de las muertes.

La inyección de sangre incompatible produce síntomas que pueden dividirse en: a) *inmediatos*, los que consisten en hormigueo, dolores, en especial lumbares, angustia precordial, calofríos intensos, cianosis, aceleración del pulso, caída de la presión y a veces la muerte; estos accidentes se deben principalmente a que la aglutinación de eritrocitos bloquea algunos pequeños vasos de diversos órganos; b) *intervalo*, en el que mejoran los síntomas agudos, pero se produce disolución de los eritrocitos aglutinados, hay hemoglobina en el plasma y en la orina y puede aparecer una ictericia; c) *tardíos* con insuficiencia renal vinculada a que se encuentran abundantes cristales de hemoglobina dentro de los tubos del riñón; esta insuficiencia se acompaña de albúmina en la orina y puede llevar a la supresión de orina (anuria) y la muerte, o bien se restablece la diuresis y se produce la mejoría.

TRANSFUSIÓN DE PLASMA SANGUÍNEO O DE SUEROALBÚMINA

Plasma sanguíneo. — El mayor adelanto en la transfusión consiste en la preferencia creciente del empleo del plasma sanguíneo en lugar de la sangre entera, especialmente durante la guerra. El plasma sustituye con ventaja a la sangre, salvo en los casos de anemia en los que ésta es irreemplazable y en algunos trastornos de la coagulabilidad sanguínea en los que es preferible. El plasma sanguíneo está especialmente indicado en el *shock*, las quemaduras, la hipoproteïnemia y las hemorragias. Presenta las ventajas siguientes: a) conservación larga del plasma líquido, en especial a 4°, temperatura que además detiene el desarrollo de gérmenes si hubiera contaminación; b) es mejor aún el plasma desecado ⁽¹⁾ que se conserva indefinidamente, ocupa poco volumen y puede llevarlo un soldado en su mochila, difícilmente se infecta y se transporta fácilmente; c) no es necesario determinar el grupo sanguíneo antes de hacer la transfusión, y para evitar un caso insólito de riqueza en una aglutinina se acostumbra mezclar unos 50 plasmas antes de conservarlos o secarlos; d) permite emplearlo concentrado a voluntad. En las quemaduras es preferido porque se pierde plasma sanguíneo por las superficies quemadas y hay concentración anormal de eritrocitos; es mejor restituir plasma y no agregar sangre con eritrocitos. Algunos prefieren extraer el fibrinógeno al plasma y, por lo tanto, usan suero, pero éste no debe ser recién preparado porque la coagulación engendra tóxicos que luego desaparecen ⁽²⁾.

Sueroalbúmina. — El empleo de la sueroalbúmina humana cristalizada presenta ventajas y es posible que se generalice, habiéndose ensayado ya con éxito en el *shock* ⁽³⁾. Es la más soluble y estable de las proteínas del plasma y éste le debe el 80 % de su presión osmótica. Es tolerada sin accidentes y se evita inyectar globulinas que a veces pueden provocarlos. Su solución al 25 % no es más viscosa que la sangre y en cambio posee una elevada presión osmótica y oncótica que atrae el agua de los tejidos hacia el interior de los vasos; por eso se ha ensayado en casos de edemas generalizados o para reabsorber líquidos trasudados en la cavidad peritoneal ⁽⁴⁾. Se calcula que 1 gramo de sueroalbúmina equivale a 18-20 cm³ de plasma, por lo que 25 g de sueroalbúmina disueltos en 100 cm³ de solución isotónica de cloruro de sodio equivalen a 500 cm³ de plasma o sea lo que se llama una unidad. Se le asignan tres defectos posibles a la sueroalbúmina: a) no contiene anticuerpos; b) por su presión osmótica podría

⁽¹⁾ Se congela y luego se seca en el vacío a muy baja temperatura, este plasma se llama liófilo por su solubilidad fácil; puede secarse a temperaturas más altas por debajo de 40°.

⁽²⁾ Sin embargo, en casos de hemofilia se emplea el suero fresco.

⁽³⁾ *J. Clin. Investig.*, 1944, 23, 465, 491 y 506.

⁽⁴⁾ Por ejemplo en la cirrosis hepática, en las nefrosis, etc.

sobrecargar de líquido a la circulación; c) podría atraer demasiada agua de los tejidos.

La sueroalbúmina cristalizada de buey está todavía en período de ensayo.

OTRAS TRANSFUSIONES

Soluciones coloides. — Se han utilizado soluciones de goma arábica ⁽¹⁾ (al 6 %), de isinglass ⁽²⁾ (al 4 %) y de pectina como substitutos del plasma sanguíneo, pero no lo aventajan y la goma arábica produce a veces accidentes.

Caseína digerida. — Es útil sobre todo como alimentación proteica parenteral o en casos de hipoproteïnemia (Elman). (Ver *Metabolismo de las proteínas*.)

Transfusión salina. — La inyección intravenosa de soluciones salinas apropiadas (Cl Na al 0.8-0.9 % o líquido de Ringer) es capaz de hacer subir la presión arterial descendida por una hemorragia. Esto es eficaz si ésta es pequeña y la pérdida de sangre es de 1 a 2 % del peso corporal, pero si la hemorragia es mayor (3 a 5 % del peso corporal) y hay *shock* o la hipotensión lleva más de una hora, es conveniente recurrir a la transfusión de sangre o plasma. La inyección salina en estos casos tiene una acción transitoria, lo que se debe a que el líquido salino inyectado sale de los capilares y escapa al líquido intersticial. La inyección endovenosa excesivamente rápida puede producir un edema pulmonar. Las inyecciones de agua salada ⁽³⁾ son muy útiles en los casos de deshidratación de los tejidos, pudiendo practicarse bajo la piel o por vía endovenosa, siendo mejor practicar esta última lentamente o bien gota a gota.

(1) Se llama goma arábica o goma acacia.

(2) Es una gelatina de pescado que algunos prefieren a otras gelatinas animales; está aún en período de ensayo.

(3) A veces se le da el nombre incorrecto de solución fisiológica o lo que es inexcusable el de suero fisiológico o suero artificial.

CAPÍTULO VII

COAGULACIÓN

DESCRIPCIÓN

La sangre extraída pierde pronto su fluidez, primero se vuelve viscosa y luego toma una consistencia sólida como de jalea. Lo que coagula en ella es el plasma, en el cual el fibrinógeno que es un hidrosol se transforma en fibrina que es un hidrogel filamentosos. De los líquidos que contienen fibrinógeno algunos coagulan espontáneamente: la sangre, la linfa y los exudados patológicos; en cambio otros no coagulan espontáneamente: como ser los líquidos normales del pericardio y pleura, el líquido de hidrocele, los trasudados patológicos. Después de la coagulación de la sangre se observa la retracción del coágulo y trasuda un líquido amarillo que es el suero sanguíneo.

El microscopio muestra que el coágulo está constituido por una red de finos filamentos de fibrina que aprisiona a los glóbulos rojos y blancos y suero sanguíneo. Al ultramicroscopio, al coagular la sangre aparecen primero agujas pseudocristalinas, las cuales pronto se reúnen y forman la red de fibrina.

Hay coagulación incompleta cuando sólo aparecen copos o grumos de fibrina, y existe coagulación completa cuando toda la masa sanguínea se solidifica. Si se bate la sangre recién extraída con un haz de varillas o se agita con perlas de vidrio, la fibrina se deposita sobre estos cuerpos en forma de filamentos clásicos blancos que le han dado su nombre; el líquido que queda se llama sangre desfibrinada, está constituido por suero y glóbulos.

PAPEL DE LA COAGULACIÓN

La coagulación detiene las hemorragias, pues ocluye a los vasos abiertos y evita así que el organismo se desangre. Cuando la sangre coagula mal, como en la hemofilia, una herida accidental o la extracción de un diente puede sangrar durante horas o días y llegar a comprometer la existencia. Aunque la coagulación normal protege al organismo, en algunos casos patológicos puede producirse dentro de los vasos (trombosis) y o bien ocluirlos con la consiguiente falta de irrigación y muerte de los tejidos; o bien, el coágulo puede emigrar a distancia y tapar los vasos (embolias) provocando accidentes peligrosos o aun mortales.

Retracción del coágulo y fibrinólisis. — La retracción del coágulo es análoga a la sinéresis de los coloides. Puede ser rápida e intensa o bien no se produce. La retracción depende principalmente de las plaquetas; en efecto: a) aumenta y se acelera agregando plaquetas; b) falta en las trombopenias (menos de 45 000 plaquetas por mm^3) o bien agregando suero antiplaqueta (Le Sourd y Pagniez).

La fibrina formada se disuelve lentamente en el suero, en condiciones normales. En ciertos casos la fibrina puede redisolverse pronto, por un mecanismo mal

conocido. Esta fibrinólisis se observa en circunstancias anormales: intoxicación clorofórmica, choque peptónico, *shock* quirúrgico.

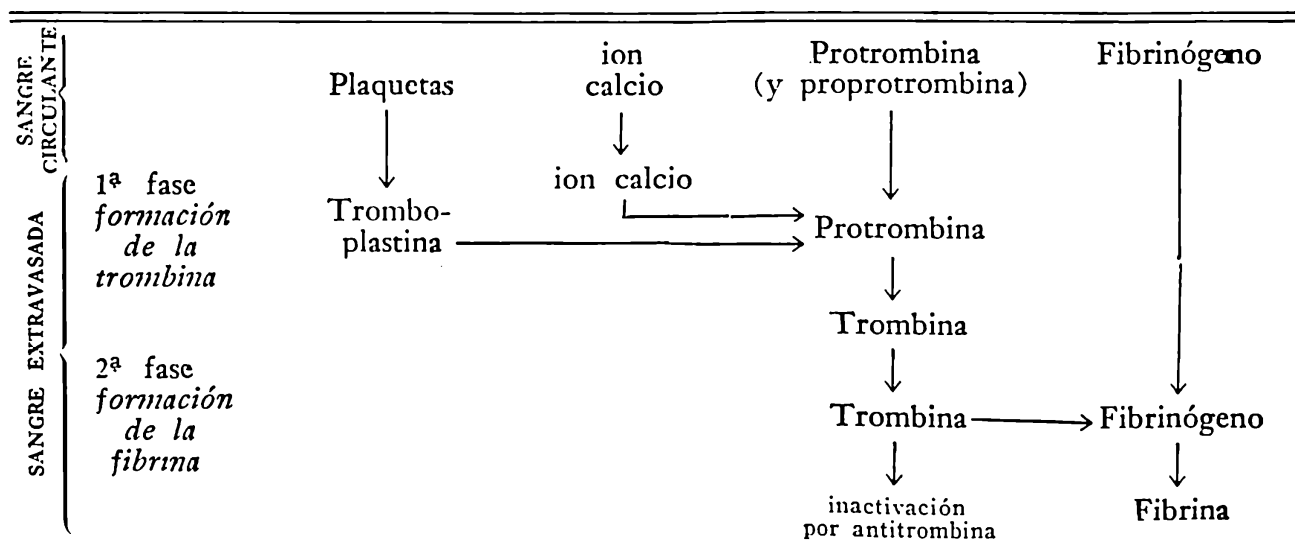
Papel de los tejidos. — La sangre extraída directamente de los vasos coagula con menor rapidez que la que al salir toma contacto con las heridas y arrastra sustancias de los tejidos. En las aves esta diferencia es muy llamativa, pues la sangre que sale por una herida coagula en muy pocos minutos, y en cambio, si se recoge con una cánula directamente de una arteria y se centrifuga con rapidez, puede obtenerse un plasma que queda permanentemente flúido ⁽¹⁾.

MECANISMO DE LA COAGULACIÓN

Se han propuesto muchas teorías para explicar el proceso de la coagulación y se ha usado una terminología profusa y complicada. Esto se explica porque no se conoce a fondo su mecanismo y porque los productos que se aislan no son aún especies químicas puras. Se dividen las teorías en físicas y químicas.

Casi todos los investigadores aceptan que el fibrinógeno es coagulado y transformado en fibrina por acción de la trombina, que no existe en la sangre circulante y que se forma rápidamente en la sangre extraída por transformación de la protrombina debido a la acción de la tromboplastina y el ion calcio. Esto está esquematizado en el esquema adjunto.

ETAPAS DEL PROCESO DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA



FIBRINÓGENO

Es la sustancia que coagula y que forma la fibrina; por lo tanto, sólo son coagulables los líquidos que contienen fibrinógeno. Es curioso que habiendo sólo 0.25 g en 100 cm³ de plasma, el fibrinógeno pueda solidificarlo, pero se explica porque forma solamente la red de fibrina. El fibrinógeno es una globulina de molécula muy grande, peso molecular 500 000, muy viscosa y poco estable en presencia de sales; coagula a 56°-60° en 10 minutos. El fibrinógeno se caracteriza porque coagula por adición de trombina, pero no por la adición separada de sus precursores: protrombina, tromboplastina o calcio.

El fibrinógeno se prepara por precipitación salina: precipita agregando al plasma citratado un volumen igual de solución saturada de cloruro de sodio; el precipitado se disuelve en cloruro de sodio diluído (mejor citratado) y se reprecipita tres veces más para purificarlo.

(1) Es mas seguro operar a 0° y con cánula y recipiente parafinado.

El fibrinógeno se origina principalmente en el hígado. Después de la hepatectomía su concentración se mantiene o desciende algo en las horas de sobrevida; pero se regenera poco o nada si se desfibrina y reinyecta la sangre hasta su desaparición; en cambio la regeneración se produce en pocas horas si se hace lo mismo a un animal con su hígado. Lo poco que aparece en el animal sin hígado parece provenir de depósitos, al parecer en el intestino y la médula ósea.

TROMBINA (1)

La trombina se caracteriza porque coagula a las soluciones de fibrinógeno en ausencia del calcio (2) (fibrinógeno puro o plasma oxalatado). La trombina es la causa y no la consecuencia de la coagulación, puesto que se forma por transformación de la protrombina, por acción de la tromboplastina y ion calcio, aunque no exista fibrinógeno y no se produzca fibrina. La trombina es una euglobulina con núcleos hidrocarbonados (3). Al coagular la sangre queda disuelta en el suero gran parte de la trombina; otra pequeña parte va con la fibrina (adsorción o combinación). El suero fresco contiene mucha trombina; se puede precipitar con alcohol y conservarse en polvo, el cual puede ceder trombina al agua. En cambio no existe trombina en la sangre circulante (como se comprueba recogiéndola en alcohol) lo que explica que ella no coagule.

Se ha discutido mucho si esta substancia obra como un fermento o entra en combinación. En favor de su papel enzimático están algunos hechos: acción lenta a 0° que aumenta con la temperatura, para declinar desde los 50° (comienzo de destrucción, que es completa en 5 minutos a 60°); la rapidez de coagulación aumenta con la cantidad de trombina usada; parece no consumirse en la coagulación y al contrario suele producirse en ese momento.

ION CALCIO

El ion calcio no es necesario para la coagulación de las soluciones de fibrinógeno por la trombina, o sea en la segunda fase o etapa de la coagulación (4). El ion calcio es indispensable para que la tromboplastina transforme la protrombina en trombina; es decir que es necesario en la primera fase de la coagulación o sea la formación de trombina (Hammarsten). Su papel fué demostrado por Arthus y Pagés. La sangre extraída no coagula si se le agregan descalcificantes, que pueden ser de dos clases: a) los que forman sales insolubles: oxalatos, fluoruros, jabones; b) los que forman sales solubles que no disocian ion calcio: citratos (5). En todos los casos estos descalcificantes suprimen al calcio iónico, que es el calcio activo (Sabbatani) y cuyo óptimo es de 5 mg por 100 cm³. Basta restituir el ion calcio, en forma de sales de calcio disociables, para que coagulen estos plasmas.

FACTOR TROMBOPLÁSTICO (6)

El factor tromboplástico o tromboplastina, en presencia de ion calcio transforma la protrombina en trombina; por sí solo no coagula al fibrinógeno o al plasma oxalatado. Una fuente importante de tromboplastina son las plaquetas san-

(1) Fibrinfermento (SCHMIDT), trombasa (MELLANBY), plasmasa (DUCLAUX).

(2) Según ROSA RABINOVICH (ver nota) se necesitarían rastros de calcio.

(3) SEEGER W. H.: *J. Biol. Chem.*, 1940, 136, 103; 1942, 146, 511.

(4) ROSA RABINOVICH, 3er. Congreso Nac. Medic. Buenos Aires, 1926, 6, 755; *C. R. Soc. Biol. Paris*, 1926, 95, 1180, comprobó que el fibrinógeno electrodiálizado no era coagulado por trombina electrodiálizada, salvo que se agregaran trazas de calcio. Se le ha objetado que la electrodiálisis pudo alterar a dichas substancias.

(5) El citrato de calcio se disocia de modo que el calcio forma parte del anión, no hay ion Ca libre.

(6) Tromboplastina o factor zimoplástico (SCHMIDT), tromboquinasa (MORAWITZ), citozima (BORDER, SPIRO), trombozima (NOLF).

guíneas, que la liberan al desintegrarse; algunos investigadores han hallado un poco en los leucocitos, pero éstos pueden contener plaquetas adheridas. Hay además una substancia tromboplástica en el plasma y suero, y esto explica que puedan observarse coagulaciones normales en algunos casos de trombopenia. Los líquidos con fibrinógeno, y que no coagulan espontáneamente (pericardio o hidrocele), carecen de tromboplastina, pero coagulan cuando se les agregan plaquetas. Todo lo que facilita la desintegración de las plaquetas inicia o acelera la coagulación: contacto, agitación, adición de alcohol o cloroformo. En cambio, pueden obtenerse plasmas que coagulan lentamente y aun pueden ser incoagulables si se les priva de plaquetas antes que éstas se desintegren: filtración por bujía Berkefeld, centrifugación rápida a gran velocidad. La lenta coagulación del plasma de las aves se debe a la resistencia de sus plaquetas a desintegrarse.

Los extractos frescos de tejidos, en especial los de cerebro o pulmón, tienen acción de tromboplastina, lo que explica la coagulación rápida de la sangre que sale de las heridas. También los extractos alcohólicos o etéreos de la sangre y de los tejidos poseen propiedades tromboplásticas. Además de la tromboplastina que contienen las plaquetas hay pruebas de que el plasma contiene otra tromboplastina que difiere de la de las plaquetas o tejidos. Tienen acción tromboplástica la leche de mujer y una globulina de la placenta.

La tromboplastina es un compuesto lipoproteico. Contiene un lípido activo aun no aislado, que se extrae junto con la cefalina, pero no es cefalina pura, pues ésta va perdiendo su acción a medida que se purifica. La temperatura destruye la tromboplastina natural, pero no la extraída por el alcohol o el éter.

PROTROMBINA ⁽¹⁾

La protrombina existe en el plasma y en el suero ⁽²⁾, y se caracteriza por transformarse en trombina en presencia del ion calcio y de la tromboplastina; en cambio, por sí sola no coagula al fibrinógeno purificado o al plasma oxalatado. La transformación de la protrombina en trombina es activada lentamente por el ion calcio solo, pero muy rápidamente por el calcio en presencia de tromboplastina. Si al plasma oxalatado diluido al décimo se le agrega ácido acético, hasta pH 5.3, precipita una mezcla de globulina y protrombina; se puede aislar a esta última porque se disuelve en una solución de bicarbonato de calcio; luego se precipita de nuevo a pH 5.3 y se seca con acetona (Mellanby). La protrombina se adsorbe fácilmente en el fosfato tricálcico o el hidróxido de magnesio; estas substancias agitadas con el suero le extraen toda su protrombina. Bordet afirmó que existen precursores (proserozima o proprotrombina) porque el suero contiene más protrombina que el plasma. Se ha obtenido una protrombina muy purificada ⁽³⁾, que es una euglobulina que contiene 4 % de grupos hidrocarbonados. La protrombina parece originarse toda en el hígado y quizás un poco en la médula ósea.

VITAMINA K

El nombre de esta substancia viene de *Koagulation*. Cuando el organismo no la recibe en los alimentos se produce una disminución de la protrombina, y cuando ésta es marcada se producen fácilmente hemorragias, y es peligroso someter al sujeto a operaciones quirúrgicas.

(1) Protrombina (SCHMIDT, MELLANBY), serozima (BORDET), plasmozima (SPIRO), trombógeno (NOLF).

(2) Es mejor calentarlo 30 minutos a 37° para destruir su trombina; luego basta agregar sales de calcio y tromboplastina (timo o extracto alcohólico de corazón) para que aparezca la trombina.

(3) SEEGER W. H. y col.: *J. Biol. Chem.*, 1941, 140, 677.

La vitamina K fué descubierta por Dam (1929) al encontrar un cuadro grave, con ulceraciones gástricas e incoagulabilidad sanguínea, en pollos alimentados con un régimen deficiente en esta sustancia. La vitamina K existe en muchos alimentos y gérmenes vivos, como ser: alfalfa, espinacas, bacterias, harina de pescado putrefacto. El estudio químico (Doisy) permitió aislar dos vitaminas K naturales, K₁ que es la 2-metil-3-fetil-1.4-naftoquinona, ha sido extraída de la alfalfa y ha sido sintetizada, y la vitamina K₂ que sería 2.3-difarnesil-1.4-naftoquinona, ha sido extraída de la harina de pescados putrefactos. Se han preparado numerosas quinonas artificiales, más simples que las vitaminas K naturales y con acción idéntica, de las cuales la más activa es la 2-metil-1.4-naftoquinona.

La cantidad de protrombina del plasma sanguíneo depende de la absorción de vitamina K de los alimentos y para esta absorción es necesaria la bilis. Se produce tendencia a las hemorragias cuando la protrombina del plasma disminuye a menos de un 20 % del valor normal, y a veces con descensos algo menores. Se observa disminución de la protrombina: a) cuando falta la vitamina K en la dieta; b) cuando no se absorbe por no llegar bilis al intestino (obstrucción del colédoco o fístula biliar); c) en algunas enfermedades de la mucosa intestinal que dificultan la absorción (sprue, colitis ulcerosa); d) en lesiones hepáticas graves (hepatosis, intoxicaciones); e) intoxicaciones por dicumarol y a veces por acción de los salicilatos o la sulfaguanidina. La administración oral de vitamina K mejora a todos los casos menos los dos últimos. Es mejor administrarla con bilis para facilitar su absorción. Los recién nacidos tienen menor concentración de protrombina y esto puede provocar la aparición de hemorragias, pero pueden prevenirse dando vitamina K a la madre o al niño. En algunas especies es importante la formación de vitamina K en el intestino por acción de las bacterias.

La protrombina disminuye en la sangre de los animales intoxicados por la alimentación con trébol de olor (*Melilotus sp.*) averiado, y su sangre se vuelve incoagulable. La sustancia activa ha sido aislada y luego sintetizada por Link; es 3.3-metileno-bis (4-hidroxycumarina) y su nombre común es dicumarol. Esta sustancia se ha ensayado para evitar las trombosis postoperatorias.

Según estudios recientes (1) la protrombina está formada por dos componentes A y B unidos al calcio. Cuando falta la vitamina K disminuye la síntesis del componente B, el dicumarol hace desaparecer el componente B, en la hepatitis clorofórmica disminuyen ambos, la conservación del plasma hace perder el componente A. Uniendo plasma conservado (sin A) y plasma de intoxicado con dicumarol (sin B) se restablece la protrombina.

TEORÍAS DE LA COAGULACIÓN

La imposibilidad de experimentar con sustancias puras ha introducido cierta discusión en la interpretación de los hechos sólidamente comprobados. Por eso existe un número enorme de teorías de la coagulación, que pueden clasificarse en químicas y físicas; aunque, con seguridad, la coagulación consiste en fenómenos químicos y físicos simultáneos y encadenados.

Las teorías químicas van tendiendo hacia la unidad. Aceptan que en la sangre extravasada se forma trombina y que ésta transforma al fibrinógeno en fibrina, que es el proceso fundamental de la coagulación. Se distinguen 2 fases o etapas de la coagulación, la primera fase consiste en la formación de la trombina, y la segunda fase en la coagulación del fibrinógeno por la trombina con la formación de fibrina. Las ligeras diferencias de interpretación se refieren a la primera fase. La activación de la protrombina con transformación en trombina parece debida a una acción enzimática de la tromboplastina en presencia del calcio, según Eagle,

(1) QUICK A. J.: *Proc. Central Soc. Clin. Res.*, 1943, 16, 9.

quien apoya su opinión en el efecto activante que producen la tripsina y las ponzoñas proteolíticas de serpientes (*Bothrops*).

Bordet distingue 3 fases: 1ª producción de serozima a expensas de la proserozima del plasma y liberación de citozima de las plaquetas; 2ª formación de trombina por acción de la serozima (protrombina) en presencia de citozima y de calcio; 3ª coagulación del fibrinógeno por acción de la trombina.

Las teorías físicas son varias y difieren entre sí. Algunas aceptan que la coagulación se produce por unión de coloides del plasma. (Wooldridge, Wolf, Mills) y que la trombina es un producto y no la causa de la coagulación. Según Nolf, trombozima + trombógeno + calcio + fibrinógeno → fibrina + trombina. Hay otras teorías físicas (Hekma, Stuber).

AGENTES ANTICOAGULANTES DEL ORGANISMO

ANTITROMBINA

El suero o el plasma envejecidos y algunos tejidos desengrasados disminuyen o impiden la acción de la trombina. Esta propiedad se atribuye a la antitrombina. La antitrombina se halla en la fracción albúmina del plasma o suero.

HEPARINA

La heparina (Howel) ha sido extraída del hígado y del pulmón y tiene la propiedad de hacer que la sangre no coagule, ya se agregue *in vitro* o se inyecte *in vivo*. La heparina no tiene directamente propiedades de antiprotrombina y de antitrombina, pero las adquiere en presencia de una sustancia contenida en la fracción sueroalbúmina del plasma. La antitrombina se forma, pues, por acción de la heparina sobre un precursor (proantitrombina) contenido en el plasma o suero sanguíneo. La heparina existe en las células cebadas (*Mastzellen*) del hígado y pulmón y en la sangre en los leucocitos basófilos (Wilander). Durante los choques peptónico o anafiláctico aparecen en el plasma cantidades apreciables de heparina, la que en presencia del plasma forma antitrombina que vuelve incoagulable a la sangre; esta heparina proviene del hígado, pues los choques no liberan heparina ni producen incoagulabilidad si se ha practicado una hepatectomía previa. La heparina dificulta o impide la aglutinación de las plaquetas.

La sal bórica de la heparina ha sido cristalizada (Charles y Scott). La heparina es un ácido mucoitínpolisulfúrico, siendo la mucoitina un compuesto del ácido glucurónico con un derivado acetilado, de la glucosamina. La actividad anticoagulante de la heparina se mide en unidades internacionales, siendo una unidad la actividad que corresponde a la de 1/130 mg del polvo tipo seco; o en otras palabras éste contiene 130 unidades por mg (1). La heparina puede investigarse en la sangre porque transforma en púrpura el color del azul de toluidina; además se mide por la cantidad de protamina que debe agregarse para neutralizarla y hacer desaparecer su efecto anticoagulante.

Se han preparado anticoagulantes adicionando SO_4 a diversas sustancias: celulosa, almidón o glucógeno. Por otra parte muchos de los anticoagulantes conocidos contienen SO_4 .

FLUIDEZ DE LA SANGRE CIRCULANTE

Aunque no está bien explicada en todos sus aspectos, se conocen varios factores que intervienen para mantener flúida la sangre circulante. En primer lugar la sangre no contiene trombina mientras circula, a pesar de que se hallan en ella los precursores: protrombina y tromboplastina. Pero la tromboplastina no sale de las plaquetas intactas y por lo tanto no produce su acción. Esta estabilidad de las plaquetas circulantes es favorecida por la presencia del endotelio vascular liso, rico en lípidos, al que no adhiere la sangre. Si se extrae una vena de caballo entre dos ligaduras, queda flúida la sangre que contiene (Brucke) mientras está intacto

(1) Bull. de l'Organis. d'Hygiène, Société des Nations, 1942-43, 10, 195.

el endotelio, pero luego coagula rápidamente si la sangre sale de la vena o si se atraviesa al vaso con un hilo o se raspa con una aguja su endotelio. Si se anastomosan los vasos manteniendo sus endotelios en contacto, la sangre circula durante horas sin producirse coágulos, como en las cánulas de Payr, tan usadas hoy en técnica fisiológica. Las lesiones del endotelio producen coagulaciones locales de la sangre dentro de los vasos, como se ve en los aneurismas y en las trombosis.

La antitrombina existe en la sangre circulante y puede neutralizar pequeñas cantidades de trombina, pero si ésta se inyecta en mayor proporción se produce la coagulación en masa de toda la sangre. En cuanto a la antitromboquinasa (Morawitz) su importancia no está bien aclarada. La existencia de un coloide estabilizante (Pickering) no está probada.

Cuando va precipitando la fibrina en cantidad no excesiva, desaparece a medida que se forma, lo cual es un mecanismo de protección importante para mantener líquida la sangre circulante (Mellanby, Houssay y Sordelli).

La sangre derramada en la pleura o la sangre menstrual son flúidas si la hemorragia no es excesiva. Contienen antitrombina y poco fibrinógeno, siendo posible que la fibrina que se forma paulatinamente sea luego licuada. Si la hemorragia menstrual es copiosa puede haber coágulos y trombina.

MODIFICADORES DE LA COAGULACIÓN

ANTICOAGULANTES O RETARDANTES IN VITRO

Impiden o retrasan la coagulación *in vitro*, es decir, actuando sobre la sangre ya extraída, los agentes siguientes:

El frío. — Retrasa mucho la coagulación, pero no la impide ⁽¹⁾.

Evitando el contacto de la sangre con las paredes. — Untando las paredes de los recipientes con sustancias líquidas no mojables: aceite o parafina, se retrasa la coagulación. El contacto libera tromboplastina.

Descalcificantes. — Suprimen la acción del ion calcio: oxalato de sodio (0.1 %), citrato de sodio (0.2 a 0.3 %), fluoruro de sodio (0.3 a 0.5 %). Para el perro cuya sangre coagula más fácil y rápido que la humana, es mejor duplicar estas cifras. La más inocua de estas sustancias es el citrato de sodio y por eso se usa en las transfusiones.

Sales concentradas. — La sangre se mantiene líquida y no coagula espontáneamente si se le agregan soluciones acuosas de sales concentradas: sulfato de magnesio ($\frac{1}{4}$ de solución al 25 %), sulfato de sodio (igual volumen de solución semisaturada), cloruro de sodio ($\frac{1}{2}$ de solución al 10 %). Estas sustancias impiden la formación de trombina, y si se deja el plasma en reposo a 0° se sedimentan los restos de plaquetas y la tromboplastina, y desde ese momento deja de coagular por simple dilución.

Antitrombinas. — Se usa hoy principalmente la heparina, antes se empleaban la hirudina (Haycraft 1884) o la novirudina. La hirudina se extrae de la cabeza de sanguijuela, animal cuyas glándulas salivales producen sustancias anticoagulantes, como el aparato digestivo de muchos otros animales hematófagos.

Ponzoñas de serpientes. — Algunas ponzoñas de serpientes son anticoagulantes, y esto puede suceder por dos mecanismos: a) por su fosfatidasa que destruye la tromboplastina, como hace la ponzoña de la cobra de capelo *Naja tripudians*; b) otras ponzoñas alteran al fibrinógeno y lo vuelven incoagulable, como la de *Lachesis flavoviridis*.

(1) Sin embargo, *in vivo* las aplicaciones frías en regiones que sangran pueden contraer los vasos y por lo tanto disminuir o detener las hemorragias.

Otras sustancias. — Se conocen numerosas sustancias anticoagulantes, muchas de las cuales poseen grupos sulfonados como el Liquoid Roche, varios colorantes (azul Chicago 6 B, Chlorazol *fast pink*, etc.).

ACELERADORES IN VITRO

Son agentes que aceleran la coagulación de la sangre extravasada o recogida en tubos de ensayo.

Calor. — Una temperatura de 37° acelera netamente la coagulación.

Mayor contacto. — Aceleran la coagulación: a) la agitación moderada (pues si es fuerte retrasa al romper el coágulo incipiente), b) las superficies rugosas o múltiples, como ser las de los hilos o copos (gasa, algodón, etc.) o varios coloides.

Adición de calcio. — En pequeña cantidad acelera, pero pasando el óptimo comienza a retrasar.

Tromboplastina. — Acelera fuertemente la coagulación y puede usarse en gasas puestas sobre heridas sangrantes. Se usan el macerado acuoso fresco de cerebro o bien los extractos alcohólicos o acuosos de plaquetas o tejidos y aun soluciones diluídas de algunas ponzoñas de serpiente de acción coagulante.

Trombinas. — Aceleran fuertemente la coagulación: a) el suero fresco; b) la trombina extraída de la sangre; c) la trombina de algunas ponzoñas de serpientes con acción coagulante (*Bothrops*). Esta última se neutraliza escasamente con la antitrombina de la sangre.

MODIFICACIONES IN VIVO DE LA COAGULABILIDAD (1)

Después de inyectar ciertas sustancias en la circulación de un animal, la sangre que se extrae de sus vasos ya no coagula. Hay dos tipos de acción:

a) *Sin reacción importante del organismo.* Las inyecciones de ponzoña de cobra, o de sustancias descalcificantes, vuelven incoagulable a la sangre como lo hacían *in vitro*, pero su uso es sólo experimental y no se usan en clínica, por sus efectos tóxicos. En terapéutica humana se emplea actualmente la heparina, que es bien tolerada. La hirudina o el Liquoid Roche (polianetolsulfonato de sodio) o los colorantes anticoagulantes sólo se usan en los animales de laboratorio.

b) *Con reacción importante del organismo.* Citaremos cuatro casos: a) choque peptónico o anafiláctico; b) extractos de tejidos; c) ponzoñas de serpientes; d) dicumarol. Este último, en el hombre, se emplea aún en forma experimental.

El choque peptónico (inyección endovenosa brusca de peptona Witte) o el anafiláctico producen una tríada típica: hipotensión, leucopenia e incoagulación sanguínea. La hipotensión se debe principalmente a contracción de las vénulas suprahepáticas y accesoriamente a vasodilataciones periféricas. La leucopenia es por estancamiento de los leucocitos en los vasos abdominales. La incoagulabilidad es por liberación de heparina en el hígado, y no se produce en el animal hepatectomizado. La heparina produce la antitrombina en contacto con la sangre.

La inyección de extractos de tejidos o de trombina puede producir: a) si la dosis es alta, coagulación en masa de la sangre; b) con dosis menor hay síntomas de choque (hipotensión, leucopenia), la coagulabilidad aumenta al principio (fase positiva) y luego la sangre se vuelve incoagulable (fase negativa). La fase negativa se debe a la antitrombina, producida por una salida en exceso de heparina del hígado. Con la trombina de la sangre o de las ponzoñas de serpiente (2) hay fase positiva y luego negativa; durante esta última puede llegar a desaparecer totalmente el fibrinógeno y la sangre queda desfibrinada e incoagulable.

(1) QUICK A. J.: *Physiol. Rev.*, 1944, 24, 297.

(2) Ponzoñas de las serpientes *Bothrops alternata* (yará) o *Bothrops neuwiedii* (de la cruz) en nuestro país. Además de la incoagulabilidad, hay fragilidad de los vasos y hemorragias (nasales, de las encías, intestinales, etc.).

La administración de dicumarol alarga el tiempo de coagulación porque disminuye la protrombina, al cabo de 1 a 2 días; este efecto dura de 2 días a 2 semanas, según la dosis.

DETERMINACIONES HABITUALES

Tiempo de coagulación. — Existen numerosos métodos para determinarlo, pero como son sólo comparativos es mejor adquirir experiencia personal con uno solo de ellos. Es mejor extraer la sangre por punción venosa y distribuirla en tubos de vidrio Pyrex, de 0.8 cm de diámetro, previamente enjuagados en solución salada isotónica, colocando 1 cm³ en cada uno y manteniéndolos en baño de agua a 37°; se inclinan los tubos cada medio minuto hasta que se forme el coágulo y adhiera a la pared (técnica de Lee-White). La coagulación total se produce entre 5 y 15 minutos.

Tiempo de sangría. — Practicando con lanceta una herida en el lóbulo de la oreja (Duke) o en la superficie del antebrazo (Ivy) se absorbe la sangre tocando con un papel de filtro cada 30 segundos. El paro de la hemorragia se produce en 1 a 4 minutos.

Tiempo de protrombina. — Se agrega calcio y exceso de tromboplastina a la sangre o plasma oxalatado, si hay déficit de protrombina el tiempo de coagulación se alarga (Quick) (1). En las técnicas más exactas se usan diluciones del plasma a investigar, en plasma privado de protrombina, lo cual permite una medición cuantitativa de la protrombina existente (Tanturi y Banfi) (2).

Otras determinaciones. — Recuento de plaquetas, dosaje de fibrinógeno o de calcio, retracción del coágulo, etc.

ALGUNOS TRASTORNOS PATOLÓGICOS DE LA COAGULACIÓN

Trombosis. — Se designan trombosis a las coagulaciones de la sangre dentro de los vasos. Se observan después de operaciones o de los partos, y uno de sus sitios más comunes de la aparición es la unión de las venas ilíaca interna y externa. Los coágulos pueden emigrar a la arteria pulmonar y producir embolias mortales o no.

La producción de las trombosis es favorecida por la lentitud circulatoria, las lesiones múltiples del endotelio, la infección bacteriana, las sustancias coagulantes de los tejidos. Para prevenir la aparición de las trombosis se han ensayado la heparina y el dicumarol, con resultados alentadores, en el postoperatorio de las intervenciones quirúrgicas en que es frecuente su aparición.

Púrpura con trombopenia. — En la púrpura con trombopenia existe fragilidad vascular y disminución de plaquetas; el tiempo de sangría es largo, el coágulo es blando y se retrae mal.

Hemofilia. — Es una afección hereditaria que se trasmite por las mujeres, pero que sólo padecen los hombres. La sangre extraída de las venas coagula lentamente (a veces en horas) y las heridas, aun pequeñas, pueden sangrar larga y peligrosamente. No hay variaciones en la cantidad de fibrinógeno, calcio, plaquetas, protrombina o heparina. La sangre coagula si se le agrega trombina ya formada. El trastorno esencial es que la sangre no forma trombina por una defectuosa actividad tromboplástica pero su causa no está aclarada. Se ha afirmado: a) que las plaquetas son resistentes, lo que no todos confirman; b) que la protrombina estaría modificada; c) que hay un inhibidor; d) que hay falta de tromboplastina del plasma, que es una globulina existente en el plasma normal (3) y que precipita a pH 5.3. La transfusión de sangre puede mejorar transitoriamente el tiempo de coagulación alargado.

Insuficiencia hepática. — En diversas afecciones hepáticas puede haber tendencia a la hemorragia y al retardo de la coagulación. En general hay en ellos disminución de protrombina y algunas veces de fibrinógeno.

Factores vasculares. — En la gran mayoría de los estados hemorrágicos hay una alteración vascular acompañada o no de trastornos de la coagulación. Estos últimos son menos frecuentes que aquéllos.

(1) QUICK A. J.: *Amer. J. Med. Sci.*, 1935, 190, 501; *Proc. Soc. Exp. Biol.* N. Y. 1939, 42, 788.

(2) TANTURI C. A., BANFI R. F.: *Am. Farm. Bioq.* (Bs. As.), 1940, 11, 83.

(3) Esta globulina del plasma normal hace coagular al plasma hemofílico (PATEK A. J., TAYLOR F. H.: *J. Clin. Invest.*, 1937, 16, 113; LOZNER E. L., TAYLOR F. H. L., 1939, 18, 821; EDSALL J. T. y col., id. 1944, 23, 557).

CAPÍTULO IX

INMUNIDAD

DEFINICIÓN

Después de la muerte el organismo es invadido por los gérmenes vivos que existen en sus cavidades y que al pulular producen su putrefacción. En cambio, mientras el organismo vive es capaz de resistir a los gérmenes (bacterias, virus, hongos o protozoarios u otros) que alberga en sus cavidades o que invaden su medio interno o sus tejidos; esta resistencia es lo que se llama inmunidad. Existen procesos de defensa análogos contra los productos solubles de los gérmenes o proteínas o toxinas animales o vegetales, los cuales se estudian por extensión en la inmunidad ⁽¹⁾.

Por su significado y sus consecuencias la inmunidad es un proceso de defensa del organismo contra los gérmenes, sus productos solubles o las sustancias proteicas extrañas que ingresan. La inmunidad es un fenómeno de irritabilidad por ser una reacción o respuesta del organismo a sustancias que pretenden modificarlo. Por significar el desdoblamiento de sustancias extrañas que alterarían su composición específica y porque tienden a mantenerla constante, los procesos de inmunidad están englobados en los del metabolismo: digestión parenteral de sustancias extrañas.

En la lucha entre dos seres vivos, los procesos de inmunidad representan las reacciones del organismo atacado. En cuanto a los gérmenes pueden suceder varios casos: a) pueden sucumbir y ser digeridos o eliminados sin producir enfermedad, en cuyo caso se llaman inoctrinos o saprófitos; b) se llaman patógenos a los gérmenes que producen enfermedades, y se llama virulencia su capacidad de dañar al organismo y de resistirle; c) algunos organismos pueden albergar gérmenes patógenos sin sufrir enfermedad aparente, en cuyo caso los sujetos son llamados portadores de gérmenes.

La infección puede ser generalizada o localizada. En muchos casos los gérmenes, cualquiera que sea la vía de entrada, se van a radicar en un órgano o tejido dado, lo que se llama organotropismo de los gérmenes.

INMUNIDAD NATURAL Y ADQUIRIDA

El organismo se llama refractario cuando resiste completamente a un germen o a una proteína tóxica. Si esta propiedad es congénita o hereditaria se llama inmunidad natural. Si sólo aparece después de una enfermedad o de la entrada

(1) Se exponen nociones muy someras de inmunidad que serán completadas en los cursos de *Microbiología e Inmunología*. La inmunología es un proceso general de defensa en el que la sangre es uno de los mecanismos que refleja en parte el funcionamiento de las células del organismo.

INMUNIDAD HUMORAL

Antígenos y anticuerpos. — Las sustancias químicas de los gérmenes provocan en el organismo la aparición de sustancias que reaccionan contra ellas. Se llaman anticuerpos a dichas sustancias producidas en el organismo; y antígenos a las sustancias extrañas que provocan la formación de anticuerpos. Los antígenos son proteínas de otra especie animal o vegetal ⁽¹⁾. Algunas proteínas son poco antigénicas y rara vez producen anticuerpos; ej.: insulina, protaminas, etc. En general cada bacteria posee un mosaico de antígenos, que pueden ser todos específicos de ese solo germen o bien algunos de los antígenos pueden ser comunes con otras bacterias. Diversas proteínas atóxicas o tóxicas pueden actuar como antígenos y provocar la formación de anticuerpos que las neutralizan, ya sean proteínas vegetales (ricina, abrina) o animales (ponzoñas de serpientes, arañas o escorpiones).

Haptenes. — Los llamados antígenos parciales o haptenes (Landsteiner) constan de una proteína unida a un grupo activo, que es un hidrato de carbono o un lípido o un grupo químico simple. Así el neumococo debe sus propiedades patógenas específicas a sus hidratos de carbono, los cuales inyectados solos no producen anticuerpos. Pero si se unen a una proteína, que es un antígeno, la inyección de este antígeno compuesto provoca la formación de anticuerpos que neutralizan al hidrato de carbono ⁽²⁾. Actualmente se fabrican anticuerpos contra diversas sustancias poco o nada antigénicas, mediante su unión a proteínas antigénicas.

ANTITOXINAS

Las bacterias producen toxinas solubles (o exotoxinas) y además contienen endotoxinas que no salen del cuerpo bacteriano. La inyección repetida de dosis crecientes de toxinas produce la aparición de antitoxinas (Behring y Kitasato, 1890) que neutralizan específicamente a las toxinas. Las antitoxinas están contenidas en las pseudoglobulinas del suero o plasma. Tales son las antitoxinas que se emplean para curar la difteria o los accidentes provocados por las ponzoñas de serpientes o arañas o escorpiones. Lo que en la práctica médica se llama una antitoxina concentrada es simplemente la pseudoglobulina de un suero antitóxico, que se ha aislado, separándola de las otras proteínas inertes de ese suero; en tal forma que en menos volumen contiene más sustancia activa y menos inactiva. Todavía es posible purificar aun más esa pseudoglobulina antitóxica sometiéndola a una digestión parcial con pepsina, porque resiste más la globulina antitóxica que la globulina inerte que la acompaña; este proceso permite obtener sueros concentrados muy poderosos con poca proteína inerte, y que producen rara vez la llamada enfermedad del suero.

AGLUTININAS

En algunas enfermedades las bacterias provocan la aparición de sustancias en el suero sanguíneo, que son llamadas aglutininas. Se demuestra su acción cuando se pone en un tubo de ensayo al suero en presencia de una suspensión

(1) Es una excepción el cristalino que puede engendrar anticuerpos en animales de su misma especie.

(2) Muchos extractos de órganos de diversas especies animales poseen el antígeno heterófilo; inyectados al conejo estos órganos producen un suero hemolítico para los eritrocitos de carnero. SORDELLI, WERNICKE, PICO, FISCHER y DEULOFEU (*Rev. Soc. Arg. Biol.*, 1920, 1, 186; 1924, 5, 570), comprobaron que este anticuerpo es activo contra los lípidos, pero que los lípidos solos no lo producen, salvo que estén unidos a las proteínas. Este hecho fundamental precedió a la enunciación de la teoría de los haptenes formulada más tarde por LANDSTEINER que la estudió en forma magistral.

de bacterias bien aisladas, pues éstas se aglutinan unas con otras y forman grumos o copos visibles al microscopio o aun a simple vista y los cuales no se disgregan por una agitación moderada. Pueden aparecer las aglutininas como índice de infección en algunas enfermedades (es la reacción de Widal en la fiebre tifoidea); o se pueden producir cuando se le inyectan a un animal (por ejemplo un conejo) bacterias o eritrocitos en cuyo suero se forman aglutininas que aparecerán en el mismo y que son muy específicas, es decir, aglutinan a la bacteria o glóbulo rojo inyectado y no a otros. Sin embargo hay bacterias que tienen un mosaico de antígenos y algunos son comunes a varias bacterias. En ese caso el suero aglutina, aunque generalmente con menor intensidad, a las otras bacterias que tienen el antígeno común.

PRECIPITINAS

Si se inyecta repetidamente una proteína soluble a un animal, su suero adquiere un poder precipitante contra ese antígeno. Puesto el suero en un tubo con dicha proteína, se produce una precipitación (enturbiamiento o copos). Esa precipitina (suero precipitante) es muy específica contra las proteínas solubles bacterianas (Kraus 1897) y contra muchas otras no tóxicas provenientes de otra especie animal: suero, leche, órganos (Bordet, 1898). Por esa considerable especificidad se emplean las precipitinas para reconocer si una mancha de sangre es humana, pues ésta sólo precipitará con la precipitina del suero antihumano y no con otras. Nuttall empleó las precipitinas para estudiar el parentesco zoológico de diversos animales, ej.: el cobayo doméstico y el cuís salvaje (cuy).

CITOLISINAS

Si se inyectan repetidas veces células animales a un animal, su suero sanguíneo adquiere la propiedad de disolver a dichas células. Un caso típico es el de las hemolisinas; así por ejemplo, se obtiene una hemolisina anticarnero si se inyecta reiteradamente glóbulos rojos de carnero a un conejo. Esta hemolisina produce la hemólisis de los eritrocitos de carnero. Las citolisinas están formadas por dos componentes: un amboceptor específico que es termorresistente, y un complemento (o alexina) que es inespecífico y termolábil a 56°. Las bacteriolisinas son citolisinas obtenidas contra las bacterias.

ANAFILAXIA

Este fenómeno fué descubierto y bautizado por Richet y Portier (1902). Un animal que ha recibido una sustancia proteica tóxica (Richet) o atóxica, como el suero de caballo (Arthus, 1903), queda sensibilizado de tal manera al cabo de dos o tres semanas, que al recibir de nuevo la misma sustancia reacciona con accidentes graves o mortales. Esa hipersensibilidad específica se llama anafilaxia, y los accidentes se llaman de choque anafiláctico debido a su brusquedad e intensidad. Anafilaxia significaba para Richet lo contrario de protección

CHOQUE ANAFILÁCTICO

El choque anafiláctico se ha estudiado en numerosas especies animales, pero son los animales más empleados: el perro (Richet), el conejo (Arthus) y el cobayo (Theobald Smith, 1906). Se deben distinguir: a) la inyección sensibilizante; b) el período de latencia; c) la inyección desencadenante del choque. Las sustancias sensibilizantes son proteínas o sustancias que se unen con ellas; se les

llama anafilactógenos por ser antígenos que provocan la sensibilización anafiláctica. Basta inyectar dosis ínfimas para que se produzca la sensibilización específica.

El tiempo de latencia es de dos a tres semanas, y al cabo de ese plazo el animal demuestra estar sensibilizado y esta sensibilización dura meses o años. La inyección desencadenante, de preferencia por vía endovenosa, provoca el choque anafiláctico, si el animal estaba sensibilizado. El choque es específico, y sólo se obtiene con la misma sustancia empleada para la sensibilización. Esta especificidad es profunda en el cobayo, pero lo es menos en el conejo. Esta especificidad es tal que permite distinguir el suero de un animal del de otros animales; puede diferenciarse entre sí a tres proteínas del suero de caballo, etc. En el orden decreciente de intensidad de los efectos observados, pueden clasificarse las vías de administración de la inyección desencadenante: endovenosa o cerebral, peritoneal, traqueal, y en fin, subcutánea.

El choque anafiláctico presenta síntomas diferentes en diversos animales; en cada especie son los mismos cualquiera que sea el antígeno. Dependen, pues, de la especie y no del antígeno. En realidad reaccionan todos los tejidos; pero los síntomas dependen principalmente de los músculos lisos que entran en contracción, y de los endotelios que se vuelven más permeables. En el cobayo, en el choque agudo, la muerte se produce por espasmo bronquial, el aire entra y no sale del pulmón, de modo que en la autopsia se observa dilatación del pulmón que no se retrae al abrir el tórax. En el perro hay una tríada característica: caída de la presión arterial, leucopenia e incoagulabilidad; la caída de la presión arterial se produce por una contracción de las venas suprahepáticas que estanca la sangre en los vasos del abdomen; la leucopenia se produce porque los leucocitos se acumulan en los pequeños vasos abdominales de circulación lenta, lo que es fácil verificar contando sus leucocitos; además, si se hace contraer a estos vasos aumentan en seguida los leucocitos en la sangre periférica, la incoagulabilidad se debe a la secreción de heparina por el hígado. En el conejo el choque se caracteriza por una caída de la presión arterial debida principalmente a la contracción de los pequeños vasos pulmonares.

ANAFILAXIA PASIVA

Si se inyecta el suero de un animal sensibilizado a un animal sano, éste adquiere pasivamente la sensibilización, pero sólo al cabo de varias horas. Ésta se comprueba porque la inyección del antígeno provoca el choque anafiláctico agudo que suele ser mortal. Este experimento demuestra la existencia de un anticuerpo circulante en el animal sensibilizado y que puede transmitirse a otro. La latencia parece que obedece al tiempo necesario para que se sensibilicen pasivamente las células del animal receptor y puedan reaccionar al antígeno y dar el choque.

ANAFILAXIA CELULAR

La sensibilización de las células se demuestra sangrando a un animal (cobayo) y lavando sus vasos de toda la sangre que contiene con líquido de Ringer. Si se coloca al útero aislado (Dale) superviviente, en un baño con líquido de Ringer a 37° y oxigenado, en cuanto se le agrega el antígeno se produce una contracción violenta del órgano. El fenómeno es específico y no se observa agregando otros antígenos.

DESENSIBILIZACIÓN

Si se inyecta una pequeña dosis de antígeno a un animal sensibilizado, se produce en realidad una reacción pero sin síntomas visibles, y de este modo el animal puede soportar, una hora más tarde, una inyección, que sin ese tratamiento previo le hubiera causado accidentes graves o la muerte ⁽¹⁾.

Este método de desensibilización ha sido aconsejado por Besredka cuando se ha de reinyectar suero a un sujeto que lo recibió semanas antes.

TEORÍAS DE LA ANAFILAXIA

Son innumerables las teorías que pretenden explicar la anafilaxia sin que esté demostrado si los accidentes se deben a una floculación o a una brusca reacción antígeno-anticuerpo dentro de las células o a la liberación de sustancias activas. Las sustancias inyectadas en la circulación en suspensión coloide pueden producir choques anafilactoides sin sensibilización previa. Durante el choque anafiláctico se libera histamina en el pulmón del cobayo o el hígado del perro; y aunque esta sustancia provoca síntomas idénticos a los de la anafilaxia no está completamente demostrado que a ella se deban todos los accidentes anafilácticos, aunque muchos piensan que es el agente causal.

ALERGIA

Es una reacción anormal a una sustancia extraña; su manifestación más interesante es la hipersensibilidad. Una de sus formas es la anafilaxia, en la cual la hipersensibilidad está ligada a la presencia de anticuerpos específicos que pueden transmitirse pasivamente (anafilaxia pasiva) y en las que las células están sensibilizadas (anafilaxia de órganos aislados).

IDIOSINCRASIA

En muchos casos humanos los sujetos son hipersensibles a un antígeno (alergeno) animal o vegetal que administrado por boca o inhalado o inyectado, es capaz de producir accidentes (asma, coriza espasmódica, trastornos gastrointestinales, erupciones cutáneas, conjuntivitis, etc.). El suero de estos enfermos inyectado a otro sujeto o animal no lo sensibiliza pasivamente para que se le puedan provocar accidentes semejantes ⁽²⁾. Sin embargo, en ciertas formas de alergia por la inyección intradérmica del suero del enfermo (0.1 cm³) en la piel de un sujeto sano, esa zona queda sensibilizada localmente; esto se demuestra porque inyectando en ella el antígeno (alergeno) se produce una intensa reacción local (roncha, rubor, picazón), que no se produce en la piel sana vecina. Este fenómeno de transmisión pasiva local (reacción de Prausnitz-Küstner) se debe a anticuerpos (reaginas) con propiedades muy especiales y con tendencia a fijarse localmente. La idiosincrasia alérgica se observa en muchos sujetos. No se hereda la sensibilidad misma, pero sí hay a menudo una predisposición hereditaria a adquirirla y a presentar fenómenos alérgicos.

ALERGIA BACTERIANA

Un ejemplo de ella es el de los sujetos que albergan bacilos tuberculosos, los

(1) Se obtiene también la desensibilización si se practica una inyección lentísima del antígeno, por ejemplo en horas.

(2) Sin embargo se han observado algunos casos de transmisión del asma por transfusión de sangre de asmáticos a normales (RAMÍREZ, FRUGONI).

cuales reaccionan localmente (rubor, picazón, hinchazón e infiltración local, etc.) a la tuberculina colocada por escarificación de la piel (reacción de von Pirquet) o en inyección intradérmica (reacción de Mantoux). Los portadores de quistes hidatídicos dan una reacción cutánea si se les aplica líquido hidatídico por escarificación o por vía intradérmica (reacción de Casoni).

BIBLIOGRAFÍA

TRATADOS DE HEMATOLOGÍA

- DOWNEY H.: Handbook of hematology, 4 vol., Hoeber, New York, 1938.
 HIRSCHFELD H., HITTMAIR A.: Handbuch der allgemeine Hämatologie, Urban u. Schwarzenberg, Berlín, 1934.
 VARELA M. E.: Lecciones de hematología. El Ateneo, Bs. Aires, 1942 (5ª ed.).
 WHITBY L. E. H., BRITTON C. J. C.: Disorders of the blood. Churchill, Londres, 1942, 4ª ed.
 WINTROBE M. M.: Clinical hematology. Lea a. Febiger, Filadelfia, 1942.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- PETERS J. P., VAN SLYKE D. D.: Quantitative clinical chemistry. Williams a. Wilkins. Baltimore, 1932.
 MYERS V. C., MUNTWYLER E.: *Physiol. Rev.*, 1940, 20, 1 (compos. norm. y var. patol.).

PROTEÍNAS DEL PLASMA

- BENNHOLD H., KYLIN E., RUSZNAK ST.: Die Eiweisskörper des Blutplasmas, Theodor Steinkopff, Dresde y Leipzig, 1938.
 HOWE P. E.: *Physiol. Rev.*, 1925, 5, 439 (función).
 KUMPF A. E.: *Arch. Pathol.*, 1931, 11, 335 (var. patológicas).
 LOVETT B. R.: *Arch. pathol. labor. Med.*, 1927, 4, 984 (relación albúmina globulina).
 MADDEN S. C., WHIPPLE G. H.: *Physiol. Rev.*, 1940, 20, 194.
J. Clin. Invest., 1944, 23, nº 4 (23 trabajos).

CANTIDAD DE SANGRE (VOLEMIA)

- ERLANGER J., *Physiol. Rev.*, 1921, 1, 177.
 GIBSON J. G., EVANS W. A.: *J. clin. Invest.* 1937, 16, 301 y 317; 1938, 17, 153.
 GREGERSEN y col.: *J. Lab. clin. Med.*, 1938, 23, 423; *Amer. J. Physiol.*, 1935, 113, 54; 1937, 120, 494; 1938, 121, 284; 1939, 125, 142.
 LEVIN E.: El volumen de la sangre circulante. 1 vol.. Rosario, Pomponio ed., 1938.
 ROWNTREE L. G., BROWN G. E.: The volume of the blood and plasma in health and disease. Saunders, Filadelfia, 1929.
 SEYDERHELM R., LAMPÉ W.: *Erg. d. inn. Med. u. Kinderh.*, 1925, 27.

GLÓBULOS ROJOS Y HEMOGLOBINA

- ANSON M. L., MIRSKY A. E.: *Physiol. Rev.*, 1930, 10, 506 (Hb y pigmento Hem).
 BARCROFT J.: The respiratory function of the blood. Pt. II. Haemoglobin, Cambridge Univ. Press, 1928.
 BÜRGER K.: Genauere Hämoglobinbestimmungen und Erythrocytenzählungen. Abderhaldens Handbuch d. Biolog. Arbeitsmethoden, 1927, Abt. IV, 2 Hälfte, pág. 1197. V.
 CASTLE W. B., MINOT G. R.: Pathological physiology and clinical description of the anemias. Nueva York, 1936.
 FERNÁNDEZ ITHURRAT E. M., MORERA V.: *Rev. Asoc. Med. Argent.*, 1926, 39, 248 (glóbulos rojos y Hb en Buenos Aires).
 HEILMEYER L., SUNDERMANN A.: *Deutsch. Arch. f. Klin. Med.*, 1936, 178, 396, 397, 412 (dosaje Hb).
 HENDERSON L. J.: Blood (Yale and Oxford), 1928.
 ISAACS R.: Formation and destruction of red blood cells. *Physiol. Rev.*, 1937, 17, 291.
 MECHELI L.: Tesis de doctorado médico, Buenos Aires, 1940 (Hb en Buenos Aires).
 ORÍAS O.: *Rev. Soc. argent. Biol.*, 1930, 6, 363, 395, 410. Tesis doctorado médico, Buenos Aires, 1930 (Hb en la Argentina).
 PARODI A. S.: *Rev. Soc. argent. Biol.*, 1930, 6, 426 (Hb y eritrocitos en Buenos Aires).
 PONDER E.: The mammalian red cell and the properties of haemolytic systems. Protoplasma. Monographien, tomo 6º, Berlín, 1934.

- PONDER E.: The kinetics of haemolysis, *Physiol. Rev.*, 1936, 16, 19.
 ROBSCHT-ROBBINS F. S.: The regeneration of haemoglobin and erythrocytes. *Physiol. Rev.*, 1929, 9, 666.
 ROUS P.: Destruction of the red corpuscles. *Physiol. Rev.*, 1923, 3, 75.
 WINTROBE M. M.: The erythrocyte in man. *Medicine*, 1930, 9, 195.

ERITROSEDIMENTACIÓN

- FAHRAEUS R.: *Acta med. Skand.*, 1921, 55, 3. *Physiol. Rev.*, 1929, 9, 241.
 HAM T. H., CURTIS F. C.: *Medicine*, 1938, 17, 447.
 WESTERGREN A.: *Klin. Wschr.*, 1922, 2, 1359.

PORFIRINAS Y DERIVADOS

- CARRIÉ C.: Die Porphyrine, Thieme, Leipzig, 1936.
 DOBRINER K., RHOADS C. P.: *Physiol. Rev.*, 1940, 20, 416.
 FISCHER H.: Bethe Handb. Norm. Path. Physiol., 1928, 6 (1), 164.
 FISCHER H., ORTH H.: Die Chemie des Pyrrols, Akad. Verlagsgesellsch., Leipzig, 1937.

BILIRRUBINA

- BERGH H. VAN DEN: Der Gallenfarbstoff in Blute Barth, Leipzig, 1928.
 LÓPEZ GARCÍA, A.: El síndrome coledociano, Hachette, Buenos Aires, 1943.
 MALLOY H., EVELYN K. A.: *J. Biol. Chem.*, 1937, 119, 481 (valoración).
 MANN F. C., BOLLMAN J. L.: *J. Amer. Med. Assoc.*, 1935, 104, 371 (origen ictericia).
 ROSENTHAL F., LICHT H., MELCHIOR E.: *Klin. Wschr.*, 1927, N° 44, 2076 (origen ictericia).
 ZELASOO J. F.: Tesis doctorado médico, Buenos Aires, 1940 (valoración).

UROBILINA

- FISCHER H., ORTH H.: Die Chemie des Pyrrols, Leipzig, 1937.
 ROYER M.: La urobilina en el estado normal y patológico, 1943, 2ª edic., El Ateneo, Bs. Aires.
 WATSON C. J.: *Arch. Int. Med.*, 1937, 59, 196 y 206. *Proc. Soc. exp. Biol.*, N. Y., 1942, 49, 641; Downey Handbook of hematology, New York, 1938, 4, 2447.

VITAMINA K Y PROTROMBINA

- ALMQUIST H. J.: *Physiol. Rev.*, 1941, 21, 194 (vitamina K).
 BRINKHOUS K. M.: *Medicine*, 1940, 19, 329.
 BUTT H. R., SNELL A. M.: Vitamin K. Saunders Co., Filadelfia, 1941.
 RIEGEL B.: *Ergebn. Physiol.*, 1940, 43, 133. (vitamina K).
 QUICK A.: *Amer. J. Med. Sci.*, 1935, 190, 501; *J. Amer. Med. Ass.*, 1938, 110, 1658; *Proc. Soc. exp. Biol. Med.*, 1939, 42, 788; *Science*, 1940, 92.
 TANTURI C. A., BANFI R. F.: *An Farm. Bioq.*, 1940, 11, 83; *Bol. Inst. Clín. Quir.*, 1942, 18, 29 y 32. *Sem. Médica*, 1942, 49, 736.

GRUPOS SANGUÍNEOS Y TRANSFUSIÓN

- HIRSZFELD L.: Les groupes sanguins, Masson, París, 1939.
 LANDSTEINER K.: *J. Amer. Med. Ass.*, 1934, 103, 1041; The specificity of serological reactions. Thomas, Springfield, 1936.
 LATTES L.: Individuality of the blood. Oxford Univ. Press, 1932.
 MUDD S., TALHIMER W.: Blood substitutes and blood transfusion. Thomas, Baltimore, 1942.
 SCHIFF F., BOYD W. C.: Blood grouping technic. Interscience Publ., N. Y., 1942.
 WIENER A. S.: Blood groups and blood transfusion. Springfield, 1942 (3ª edit.).

LEUCOCITOS Y FAGOCITOSIS

- BUNTING C. H.: *Physiol. Rev.*, 1922, 2, 505; Downey's Handbook, 1, 437 (funciones).
 FLEISCHMANN W.: *Erg. d. Physiol.*, 1928, 27, 1 (propiedades).
 GARREY W. E., BRYAN W. R.: *Physiol. Rev.*, 1935, 15, 597 (variaciones).
 HAMBURGER F.: Abderhalden Handbuch, 1925, Abt. IV, 54, 952 (fagocitosis).
 LORENZ E.: *Anal. del Inst. mod. de Clín. Méd.*, 1917, 2, 181 (fórmula leucocitaria en Buenos Aires).
 MUDD S., MC. CUTCHEON M., LUCKE B.: *Physiol. Reviews*, 1934, 14, N° 2, 210 (fagocitosis).
 PHILIPSBORN E.: *Klin. Wschr.*, 1926, N° 9, 373 (fagocitosis).

SISTEMA RETÍCULOENDOTELIAL

- DU BOIS A. H.: Physiologie et physiopathologie du système reticulo-endothelial, Masson, París, 1934.

JAFFÉ R. H.: *Arch. Pathol. lab. Med.*, 1927, 4, 45; *Physiol. Rev.*, 1931, 11, 277.

PITTALUGA G.: Las enfermedades del sistema reticuloendotelial. Espasa-Calpe, Madrid, 1934, 1 vol.

PLAQUETAS

AYNAUD M.: Les globulins, in Gilbert et Weinberg, *Traité du sang*, Bailliére, París, 1913, 1, 410.

ROSKAM J.: *Physiologie normale et pathologique du globulin*. Presse Univ. de France, 1927.

TOCANTINS L. M.: *Arch. Path.*, 1937, 23, 850.

BAZO

BARCROFT J.: Die Stellung der Milz in Kreislaufsystem. *Ergebn. Physiol.*, 1926, 25, 818, *J. Physiol.*, 1925, 60, 443.

KRUMBAHAR E. B.: Functions of the spleen. *Physiol. Rev.*, 1926, 6, 160.

LAUDA E.: *Physiologie der Milz*. Urban & Schwarzenberg, Berlín, 1933.

PERLA D., MARMORSTON J.: The spleen and resistance, Bailliére, Tindall and Cox, London, 1935.

COAGULACIÓN

BORDET J.: *Ann. Inst. Pasteur*, 1920, 34, 561.

CHIODIN L. A., HUG E.: *Rev. Soc. argent. Biol.*, 1938, 14, 357 (dosaje fibrina). *Rev. Circ. Med. Rosario*, 1937, 27, 205.

EAGLE H.: *Medicine*, 1937, 16, 95; in Macleod *Physiology*, 1941, 313.

FERGUSON J. H.: *Physiol. Rev.*, 1936, 16, 640 (papel calcio).

FONIO A.: *Handb. d. norm. u. path. Physiol.*, 1938, 6, (1), 307.

HOUSSAY B. A., SORDELLI A.: *Rev. Inst. Bact. Dpto. Nac. Higiene*, 1918, 1, 485, 566; 1919, 2, 151; *J. Physiol. Path. Gen.*, 1919, 18, 701 (ponzoñas de serpientes).

HOWELL W. H.: *Harvey Lectures*, 1916, 1917, 12, 272; *Physiol. Rev.*, 1935, 15, 435; *J. Amer. Med. Ass.*, 1941, 117, 1059.

JORES A., DETZEL A.: *Klin. Wschrs.*, 1940, 19, 641 (heparina).

JORPES J. E.: *Heparin*, New York, Oxford Univ. Press., 1939.

NOLF P.: *Medicine*, 1938, 17, 381.

QUICK A.: *Physiol. Rev.*, 1944, 24, 297 (anticoagulantes *in vivo*).

RABINOVICH R.: *Rev. Soc. argent. Biol.*, 1925, 6, 499; *C. R. Soc. Biol. París*, 1926, 95, 1180, 3er. Congreso Nac. Med., Actas y Trabajos, 1926, 6, 793.

WILANDER O.: *Skand. Arch. Physiol.*, 1939, 81, supl. 15 (heparina).

WÖHLISCH: *Ergeb. d. Phys.*, 1929, 28, 443; 1940, 43, 174.

ZUNZ E.: *Traité de Physiol. Norm. Pathol.* (Roger, Binet), 1934, 7, 189.

**Houssay, B.A; Lewis, J.T; Orías,O.; Hug, E.; Braun
Menéndez, E. ; Foglia, V.G. Fisiología Humana (1946)
1ra.ed. ; 2da. reimpr. Buenos Aires: El Ateneo.
1343 p.**

Parte de este libro fue digitalizado con fines exclusivos de estudio e investigación.

Solo se incluyen las portadas, páginas preliminares, primeros capítulos e índices. Se ofrece un acercamiento a su contenido, a la organización y al tratamiento de los temas de esta obra de Bernardo Houssay y sus colaboradores, que fue emblemática en la formación de médicos durante años en la Argentina y en otros países.

La Sección II y subsiguientes no forman parte de esta versión digital.

IBYME- Biblioteca Bernardo A. Houssay
Buenos Aires, Argentina, 2020

ÍNDICE ANALÍTICO

A

- Abdomen, sensibilidad, 1080.
- Absorción, 471 - 474.
 — agua y sales, 472, 586.
 — grasas, 474.
 — hidratos de carbono, 502.
 — proteínas, 473, 567.
 — vías diversas, 471.
- Acapnia, 383, 386, 390.
- Acarbia, 386.
- Acción antidrómica, 234.
 — dinámica específica, 566.
- Aceleración y aviación, 637.
- Aceptadores de hidrógeno, 404, 408.
- Acetilcolina, 1258, 1259.
 — acción cardíaca, 179.
 — — vascular, 235.
- Acetona, 552.
 — (ver cetogénesis).
- Acidez potencial, 336.
 — real, 336.
 — total, 336.
- Ácido acetoacético (ver cetogénesis).
 — ascórbico, 412, 670 - 672.
 — aspártico, 559, 565, 571.
 — benzoico, 570, 574.
 — cítrico, eliminación en la alcalosis, 365.
 — clorhídrico, secreción por estómago, 425.
 — fenilpirúvico, 577.
 — fólico, 669.
 — glicocólico, 442.
 — glutámico, 559, 565, 566, 571.
 — guanidínacético, 575.
 — hidroxibutírico (ver cetogénesis).
 — hidroxiglutámico, 559, 565, 571.
 — hipúrico, 549, 570, 574, 899, 916.
 — homogentísico, 577.
 — láctico muscular, 997.
 — nicotínico, 668, 679.
 — nucleico, 579 - 581.
 — pantoténico, 670, 679.
 — paraminobenzoico, 670.
 — taurocólico, 442.
 — úrico, 579.
 — — excreción, 571, 583, 584, 916.
 — — formación, 582.
 — — en sangre, 8, 583.
- Acidógenas, sales, 361.
- Ácidos cólicos, 442.
 — del plasma, 355.
- Acidosis, 358.
 — y alcalosis gaseosa, 361.
- Acomodación, 1118.
 — en excitación local, 956.
 — mecanismo, 1120.
- Acromatopsia, 1138.
- Acromegalia, 578, 716.
- Adaptación a la luz, 1134.
 — de receptores, 1059.
 — retiniana, 1144.
- Adenina, 579 - 581.
- Adiadococinesia, 1241. ~ ~
- Adición latente, 957.
- Adrenalina, acción farmacológica, 1281.
 — — vascular, 242.
 — elaboración, 1280.
 — estado en la sangre, 1281.
 — estructura química, 1278.
 — hidratos de carbono, 529.
 — hipersecreción por tumores cromafinos, 1287.
 — inactivación, 1280.
 — innervación secretora, 1284.
 — motricidad gástrica, 458.
 — papel fisiológico de la secreción, 1287.
 — reactivos biológicos, 1281.
 — secreción, 1278 - 1288.
- Adrenérgicas, fibras, 1261.
- Adrenocorticotrofina, 712, 723, 748, 749 - 751.
- Adrenosterona, 753, 804, 828.
- Afasias, 1201.
- Aglutininas, 81.
 — (ver grupos sanguíneos).
- Agua, absorción, 472, 586.
 — balance, 586.
 — cantidad, 585.
 — centro hipotalámico, 1271.
 — distribución, 588.
 — excreción, 587, 911 - 913.
 — metabolismo, 585.
 — origen, 586.
 — papel, 585.
 — regulación, 590 - 593.
 — (ver funciones de la neurohipófisis).
- Agudeza visual, 1139.
- Aire alveolar, 327.
 — complementario, 313.
 — corriente, 313.
 — de reserva, 313.
 — espirado, 327.
 — residual, 313.
 — suplementario, 313.
- Alanina, 557, 558, 566, 568, 571.
- Alantoína, 579 - 581.
- Alcalosis, 358, 598.
- Alcaptona, 577.

- Alcohol, 690.
 Aleles, 872.
 Alergia, 84.
 Aleteo, 102.
 — auricular, 173.
 Alimentos, 413, 479, 481, 680 - 691.
 — dieta, 681 - 691.
 — papel, 680.
 — protectores, 680.
 — valor calórico, 484.
 Alternancia postextrastólica, 171.
 — (ver nervio auditivo), 1176.
 Alumbramiento, 843.
 Alveolar, superficie, 321.
 Ameboideos, movimientos, 971.
 Amilasa del jugo intestinal, 439.
 Aminoácidos, 8, 557 - 560.
 — desaminación, 570.
 — destino, 568, 571.
 — indispensables, 565.
 — síntesis, 569, 570.
 Aminopolipeptidasa, 439.
 Amoníaco, 584.
 — excreción, 571, 573.
 — formación, 573, 574.
 — — renal, 364, 365, 899.
 Anacrotismo, 252.
 Anafilaxia, 82, 83, 84.
 Analgesia congénita, 1075.
 Anasarca, 270.
 Andrógenos, 828, 829.
 — cresta, 788, 828.
 — especificidad, 790.
 — plumaje, 782, 783, 786.
 — sobre hipófisis, 795 - 797, 818, 824, 829.
 — — ovario, 790, 808.
 — — testículo, 790.
 Androsterona, 828.
 Anemias, 17, 24, 85.
 Aneritroblepsia, 1138.
 Aneurina (ver tiamina).
 Angina de pecho, 186, 1078.
 Angioesposmos, 244.
 Angiotonina (ver hipertensina).
 Anhidrasa carbónica, 347, 348.
 Anhidremia, 17, 593.
 Anhídrido carbónico, curva de disociación, 384, 350.
 — papel, 352.
 — regulación respiratoria, 372 - 374.
 — transporte por glóbulos, 344.
 — — — sangre, 344.
 — utilización terapéutica, 396, 398.
 Anoxemia, 385.
 Anoxia, 18, 385 - 396.
 — afecciones pulmonares, 393.
 — anémica, 387.
 — anóxica, 386.
 — aviación, 635.
 — fetal, 393.
 — histotóxica, 388.
 — por estasis, 387.
 — regulación respiratoria, 374 - 378.
 — síntomas generales, 388.
 Antidrómica, acción, 234.
 Antihormonas, 718.
 Antilipotróficos (ver factores antilipotróficos).
 Antitoxinas, 10, 81.
 Antitrombina, 75, 76.
 Antro pilórico, 456.
 Aorta, presión en, 246.
 Aparato de Warburg, 406.
 — digestivo, fijeza del organismo, 1321.
 — — flora microbiana, 469, 470.
 — — motricidad, 449 - 469.
 Apéndice, dolor, 1080.
 Apetito, 474, 548.
 — específico, 475.
 — jugo gástrico, 426, 430.
 Apnea, 382.
 Aptialismo, 420.
 Aracnoidea, vellosidad, 299.
 Área auditiva, 1156.
 — *striata*, 1148.
 Arginina, 559, 565, 570, 571, 573, 574.
 Argyll - Robertson, signo, 1125.
 Armónicas auditivas, 1160.
 — tonos de combinación, 1161.
 — — diferencia, 1161.
 — — suma, 1161.
 Arsenicismo, 610.
 Arterias, circulación en, 207.
 — presión en, 212.
 Arrhenoblastoma, 793, 828.
 Arritmia completa, 174.
 — respiratoria, 161.
 — sinusal, 161.
 Ascher - Dagnini, reflejo de, 180.
 Aschheim - Zondek, reacción de (ver embarazo).
 Aschoff - Tawara, nódulo, 159.
 Asfixia, secreción de adrenalina, 1286.
 Asialia, 420.
 Asinergia cerebelosa, 1242.
 Asma, 306, 317.
 — cardíaca, 382.
 Astigmatismo, 1122.
 A T 10 (ver dihidrotaquisterol).
 Atavismo, 875.
 Ataxia cerebelosa, 1242.
 — laberíntica, 1218.
 — locomotriz, 1093.
 Atetosis, 1234.
 Atofán, úlceras pépticas por, 432.
 Atropina, acción cardíaca, 179.
 — efectos oculares, 1124.
 — motricidad gástrica, 458.
 — secreción gástrica, 426, 429.
 — — pancreática, 436.
 Audición (ver oído), 1155.
 Audiometría, 1156.
 Auricular, activación, 159.
 — aleteo, 173.
 — extrasístole, 169.
 — fibrilación, 174.
 — presión, 127.
 — ruido, 133, 137.
 — sístole, 107, 110.
 — taquicardia, 168.
 Auscultación, 130, 133.

Auscultatorio, método, 220.
Automatismo cardíaco, 93.
— de los centros nerviosos viscerales, 1257.
Aviación, fisiología y, 635.
Axones, clasificación, 1014.
— de diversos receptores, 1088.
Ayuno, 611 - 614.
Azufre, metabolismo, 576, 609.
— urinario, 571, 576, 584.

B

Bainbridge, reflejo, 183.
Barany, prueba de, 1222.
Base, sangre, 8.
Bases del plasma, 355.
— púricas (ver metabolismo nucleoproteínas)
Bastones, 1128.
— funciones, 1131.
Bazo, 16, 17, 19, 39, 51 - 53, 87.
— irrigación, 288.
Bel, unidad, intensidad de sonido, 1156.
Beriberi, 663, 665.
Betaína, 678.
Bicarbonato de sodio y secreción gástrica, 429
Bilirrubina, 3, 39, 40, 51, 86, 443.
Bilis, 442 - 448.
— absorción de grasas, 444.
— — — vitaminas, 444.
— acción sobre grasas, 444.
— — — lipasa pancreática, 444.
— — — motricidad intestinal, 444.
— almacenamiento, 445.
— cantidad segregada, 445.
— colesterol, 444.
— composición, 442, 443.
— concentración en vesícula, 445.
— evacuación, 445, 447.
— funciones, 444.
— pigmentos, 443.
— reacción, 442.
— sales, 442.
— secreción, 444.
Biliverdina, 40, 443.
Biotina, 546, 669.
Bisexualidad, 790.
Bléfaroespasmio, 1152.
Bloqueos cardíacos, 163.
Bocio, causa y profilaxia, 735 - 737.
— exoftálmico, 745.
Bronquios, 316.
Buffer, 340.
Bunsen - Roscoe, ley, 1134.

C

Caducas (ver placenta).
Cafeína y secreción gástrica, 429, 432.
Calciferol, 675.
Calcio, absorción, 599, 675.
— coagulación, 71, 72.
— metabolismo, 597 - 607.
— necesidad, 599, 687, 688.
— papel, 597.
— paratiroides, 771 - 777.

— sanguíneo, 7, 8, 9, 71, 72, 600, 602, 675, 769 - 777.
— vitamina C, 601.
— — D, 600, 773.
Calor animal, 640 - 657.
Calorimetría, 481 - 494.
— respiratoria, 485.
Campo visual, 1140.
Capacidad vital, 314.
Capilares, 259.
— calibre, 263.
— fragilidad, 271.
— permeabilidad, 266.
— velocidad, 261.
— y color de piel, 264.
— — dermatografismo, 265.
Capilaroscopia, 260.
Cápsula segmentada, 120.
Caracteres cuantitativos, 876.
— hereditarios, 856.
— ligados, 873.
— sexuales, 782 - 793.
— — humanos, 783, 825.
Carbámicos, compuestos, 347.
Carboxipeptidasa, 440.
Cardias, 454.
Cardioacelerador, centro, 185.
— sistema, 184.
Cardiógrafos, 114.
Cardiograma apexiano, 114.
Cardioinhibidor, centro, 183.
Cardiómetro, 109.
Cardiomoderador, sistema, 176.
Cardiomoderadores, reflejos, 180.
Cardioneumáticas, variaciones, 117.
Cardiopulmonar, preparación, 199.
Carlson, experimento de, 188.
Carne, valor nutritivo, 689.
Carotenes (ver vitamina A).
Carótida, presión en, 248.
Castración, 787, 796, 814, 825, 829.
Catacrotismo, 252.
Catalasas, 411.
Catarata, 771, 1122.
Caudal circulatorio, 92.
— plasmático renal, 904.
— sanguíneo circulante, 203.
— — y ejercicio, 625.
Cavidad nasal, 317.
Cefalea, 1082 - 1085.
Céfalorraquídeo, líquido, 297.
Celulasa, 470.
Centro cardioacelerador, 185.
— cardioinhibidor, 183.
— motor, fraccionamiento, 1046.
— respiratorio, 367.
Centros bulbares viscerales, 1265.
— coordinadores, funciones viscerales, 1265.
— diencefálicos, 1266 - 1272.
— motores corticales, 1226.
— nerviosos, consumo de oxígeno, 1040.
— — susceptibilidad a drogas, 1040.
— óculomotores, 1150.
— vasomotores, 237.
— vestibulares, 1222.

- Cerebelo, 1237 - 1245.
 — integración de funciones viscerales, 1274.
 Cerebral, circulación, 286.
 Cetogénesis, 548 - 554, 571.
 Cianmetahemoglobina, 37.
 Cianosis, 27, 264, 394.
 Ciclo cardíaco, 107.
 — uterino, 811.
 — vaginal, 813.
 Ciclos sexuales, 809 - 814.
 Cígota, 861, 863, 870.
 Cilias, movimiento, 971.
 Circuitos neuronales de excitación, 1034.
 — vasculares especiales, 285.
 Circulación, 88.
 — arterial, 207.
 — cerebral, 286.
 — coronaria, 190.
 — cruzada, 239.
 — en el embarazo, 841.
 — esplénica, 288.
 — fetal, 837 - 840.
 — fisiología comparada, 89.
 — hepática, 286.
 — historia, 91.
 — leyes generales, 91.
 — portal, 286.
 — pulmonar, 285.
 — venosa, 273.
 — — factores, 277.
 Cistina, 11, 546, 559, 564, 565, 568, 571, 576.
 Cistinuria, 577.
 Citocromos, 30, 31, 410.
 Citocromoxidasa, 410.
 Citosina, 579 - 581.
 Citrina, 672.
 Citrulina, 560, 565, 573.
 Claudicación intermitente, 244.
Clearance, 899.
 — renal, 899.
 Clima, metabolismo, 499.
 — termorregulación, 657.
 Cloricia, 40, 443.
 Cloro, metabolismo, 594 - 597.
 Cloruros, sangre, 6, 7, 8, 9, 85.
 Coagulación de la sangre, 70 - 78, 87.
 Cobalto, 609, 610.
 Cobre, 47, 609.
 Cociente respiratorio, 490 - 493.
 — y ejercicio, 633.
 Cóclea (ver oído interno), 1167.
 Codeshidrogenasas, 409.
 Coenzimas, 409, 581, 602, 668.
 Colagogos, 445, 447.
 Colecistografía, 446.
 Colecistoquinina, 447, 448.
 Colédoco, presión en el, 444.
 Coleréticos, 445.
 Colesterol, 554 - 556.
 — en bilis, 444.
 Coligativas, propiedades, 6.
 Colina, 546, 547, 677, 678.
 Colinérgicas muscarínicas, fibras, 1260.
 — nicotínicas, fibras, 1263.
 Colinesterasa, 1259.
 Colores, apreciación, 1134.
 — propiedades, 1136.
 — visión, 1130, 1132.
 Comida ficticia, 426.
 Concentración, 333.
 — de hidrogeniones, 337.
 — liberación, prueba de, 906.
 Conducción antidrómica, 1024.
 — de impulsos aferentes, 1088 - 1094.
 — del impulso nervioso, 1007 - 1022.
 — en centros nerviosos, 1022 - 1043.
 Conductibilidad del miocardio, 94.
 Conducto torácico, 291.
 Conductos semicirculares, 1219.
 Conos, 1128.
 — funciones, 1132.
 Conservación de la fijeza del organismo, 1319 - 1322.
 Consonancia, 1162.
 Consonantes, estructura física, 1198.
 — formación mecánica, 1195.
 — zona de articulación, 1195.
 Constante de disociación, 335.
 — — del agua, 335.
 — ureoscretora de Ambard, 900.
 Consumo de O₂ en el ejercicio, 618.
 — por centros nerviosos, 1040.
 — y ventilación pulmonar, 623.
 Contracción isométrica, 981.
 — isotónica, 982.
 — muscular, 972 - 1006.
 — — efecto de la temperatura, 983.
 — — — tensión inicial, 983.
 — — en el organismo, 986.
 — — equilibrio ácido/base, 999.
 — — fenómeno de escalera, 984.
 — — fenómenos eléctricos, 980.
 — — — mecánicos, 981, 988.
 — — — químicos, 993 - 999.
 — — metabolismo respiratorio, 994.
 — — naturaleza íntima, 1000.
 — — procesos químicos aerobios, 994.
 — — — — anaerobios, 996.
 — — producción de calor, 992.
 — — rendimiento, 993.
 — — tétano, 984.
 Contracturas, 987.
 Contrastes simultáneos, 1144.
 — sucesivos, 1061.
 Convergencia, principio de la, 1025.
 Coprosterol, 444.
 Corazón, acción del simpático, 184.
 — activación anormal, 162.
 — — normal, 158.
 — auscultación, 130.
 — automatismo, 93.
 — centro hipotalámico, 1271.
 — conductibilidad, 94.
 — contractilidad, 96.
 — descarga sistólica, 202.
 — eje eléctrico, 154.
 — estructura, 93.
 — excitabilidad, 95.
 — fases del ciclo, 107.
 — fenómenos eléctricos, 144.

- fibrilación, 173.
- hipertrofia, 112.
- inervación, 176, 1077, 1252, 1254.
- inspección, 105.
- irrigación, 190.
- marca paso normal, 158.
- metabolismo, 198.
- propiedades fundamentales, 93.
- ruidos, 131.
- sensibilidad, 186, 1077.
- teorías miógena y neurógena, 188.
- “todo o nada”, 97.
- tono, 102.
- trabajo, 201.
- válvulas, 128.
- volumen, 109.
- — minuto, 203.
- Corazones linfáticos, 294.
- Cordotomía, 1094.
- Corión (ver placenta).
- Coronaria, circulación, 190.
- oclusión, 193.
- Corpúsculo aórtico, 182.
- de Malpighi, 884.
- Corpúsculos carotídeos, 182, 240.
- Corteza cerebral, áreas de proyección de los núcleos talámicos, 1096.
- — arquitectura, 1098 - 1102.
- — conexiones con cuerpo estriado, 1234.
- — extirpación, 1223.
- — estricnización, 1103.
- — integración de funciones viscerales, 1272.
- — — de impulsos aferentes, 1102.
- — lóbulo parietal, 1102.
- — — destrucción, 1104.
- — localización de centros motores, 1226.
- — — sensitivos parietales, 1102 - 1104.
- — motriz, 1223 - 1236.
- — — excitación, 1226.
- — — extrapiramidal, 1229.
- — prefrontal, 1231.
- — relaciones con tálamo, 1098.
- visual, 1148.
- Córticosterona, 753, 761.
- Corriente de acción, 946.
- lesión, 946.
- Corrientes cocleares (ver microfónicas).
- Cosquilleo, 1076.
- Costillas, 303.
- Creatina, 574 - 576, 584.
- formación, 574.
- sangre, 8, 12.
- Creatinina, 574 - 576, 584.
- *clearance*, 916.
- en sangre, 8.
- excreción, 571, 575, 904.
- Crecimiento, 1313 - 1317.
- de diversos órganos, 1315 - 1317.
- pre y postnatal, 1314.
- regulación, 1316.
- (ver hipófisis, tiroides, vitaminas, amino-ácidos indispensables).
- Cretinismo, 745.
- Criptorquidia, 823, 830.
- Cristales, estado cristalino, 974.

- Cristalino, 1118.
- nutrición, 1122.
- vitamina C, 1123.
- Cromosomas y herencia, 865.
- Cronaxia, 954.
- de constitución, 967.
- — músculo y nervio, 979.
- — subordinación, 967.
- determinación con condensadores, 956.
- en el hombre, 963.
- Cronógrafo, 147.
- Crossing-over*, 874.
- Cuerdas vocales falsas, 1189, 1194.
- — verdaderas, 1188.
- — — anatomía, 1188.
- — — movimientos, 1189.
- — — posición de fonación, 1192.
- — — y tonos, 1192.
- Cuerpo amarillo, 818 - 821.
- — acción en la menstruación, 818.
- — — progestacional, 818.
- — y mama, 820.
- — — preñez, 819, 835, 842.
- — — sínfisis pubiana, 820.
- — — útero, 820, 835.
- estriado, 1232.
- — integración de funciones viscerales, 1274.
- Cuerpos cetónicos (ver cetogénesis).
- Curare, 978.
- Curvas de disociación del CO₂ en sangre, 348.
- — visibilidad, 1135.
- Cyon, nervios de, 180, 240.

CH

- Chalona, 429.
- Chasquidos valvulares, 141.
- Cheyne - Stokes, ritmo de, 384.
- Choque de la punta, 113.

D

- Daltonismo, 1137.
- Decibel, 1156.
- Deciduas (ver placenta).
- Defecación, 468.
- centros, 468.
- mecanismo nervioso, 468.
- Deglución, 450 - 455.
- centro, 453.
- inervación, 453, 454.
- mecanismo reflejo, 453.
- Dehidroandrosterona, 828.
- Dehidrocórticosterona, 753.
- Depresor, nervio, 181.
- Depuración plasmática, pruebas de, 899.
- — de diodrast, 902, 907.
- — — glucosa, 904.
- — — inulina, 902, 906.
- — — perabrodil, 902.
- — — otras sustancias, 909.
- — — urea, 900.
- Dermografismo, 265.
- Desaminación, 411, 570.
- Descarboxilasas, 411.

Descarga sistólica y ejercicio, 625.
 Descompresión, 400.
 Deshidratación, 592.
 Deshidrogenasas, 407, 408.
 Desnervación cutánea, 1074.
 Desoxicórticosterona, 753, 761, 762, 764, 765.
 Desoxirribosa, 579 - 581.
 Determinación del sexo, 785.
 Deuda de oxígeno, 620.
 — y lactacidemia, 622.
 Diabetes, 520 - 523.
 — aloxánica, 514.
 — hipofisaria, 513, 524 - 528, 727.
 — insípida, 702 - 707, 1271.
 — metahipofisaria, 527, 727.
 — metatiroidea, 743.
 — pancreática, 513 - 523.
 — suprarrenal, 728.
 — tiroidea, 513.
 Diafragma, 306.
 Diagnóstico biológico del embarazo, 801.
 Diálisis, 266.
 Diástole ventricular, 107.
 Dicrotismo, 254.
 Dicumarol, 74.
 Dieta alimenticia, composición, 681 - 685.
 — condiciones, 681.
 — en diversas condiciones, 688.
 — grasas, 686.
 — hidratos de carbono, 686.
 — minerales, 687.
 — proteínas, 685.
 — valor calórico, 683.
 Diferenciación sexual, 786, 829.
 — trastornos, 792.
 Digestión, 413 - 478.
 — en intestino, 433.
 Digestivo, aparato, sensibilidad, 1080.
 Dihidrotaquisterol, 676, 773.
 Diodrast, 902, 907.
 Diploide, 865.
 Diplopía, 1141.
 Discromatopsia, 1138.
 — herencia, 882.
 Disnea, 380.
 Diuresis, 913 - 914.
 — acción de drogas, 914.
 — hídrica, 913.
 — salina, 914.
 Divodotirosina, 560.
 Dolor, 1067 - 1075.
 — calidad, 1073.
 — cardíaco, vías, 187.
 — de cabeza, 1082 - 1085.
 — distribución de la sensibilidad al, 1069.
 — radicular, 1068.
 — duración, 1072.
 — fibras conductoras, 1089.
 — localización, 1073.
 — mecanismo de la excitación, 1073.
 — referido, 1081.
 — sustancias algógenas, 1074.
 — superficial y profundo, 1073.
 — vías, 1092.
 Dominancia equivalente, 864.

Dominante, carácter, 859.
 Duodeno, movimientos del, 465.

E

Eck, fistula, 288.
 Eclampsia, 841.
 Ecuación de Hasselbalch, 342, 357.
 — — Henderson, 342.
 Edema, 270.
 Efecto electrofónico, 1173.
 Efectores aislados, 932.
 Einthoven, ley, 156.
 Eje eléctrico cardíaco, 154.
 Ejercicio muscular (o físico), 617 - 639.
 — — amplitud respiratoria, 623.
 — — efectos crónicos, 630.
 — — energética, 631.
 — — frecuencia cardíaca, 626.
 — — — respiratoria, 371, 623.
 — — glucemia, 630.
 — — intercambio respiratorio, 371, 617.
 — — lactacidemia, 621.
 — — metabolismo, 498, 501.
 — — modificaciones circulatorias, 624.
 — — — sanguíneas, 17, 629.
 — — — urinarias, 630.
 — — temperatura corporal, 630.
 Electricidad de los tejidos, 945 - 949.
 Electricidad de los tejidos, 945 - 949.
 — — — — mecanismo de producción, 948.
 Electrocardiografía, 144.
 Electrocardiógrafos, 145.
 Electrocardiograma, 145, 148.
 — derivaciones, 156.
 Electrodo impolarizables, 947.
 Electroencefalograma, 1300 - 1307.
 — beriberi, 663.
 — epilepsia, 1305.
 — insuficiencia paratiroidea, 770.
 — localización de lesiones, 1307.
 — normal, 1301 - 1304.
 — sueño, 1303.
 Electrorretinograma, 1130.
 Electrotono, 966.
 Elefantiasis, 296.
 Embarazo, 17, 22, 27, 688.
 — duración, 835.
 — modificaciones maternas, 840, 841.
 — papel de la hipófisis, 803.
 — reacciones diagnósticas, 801.
 — útero, 835.
 Embolias gaseosas y aviación, 635.
 Emociones, centros hipotalámicos reguladores de expresión, 1272.
 — y secreción de adrenalina, 1286.
 Enfermedad de Addison, 762.
 — — Cushing, 723.
 — — Gaucher, 556.
 — — Hand - Christian - Schüller, 556.
 — — Niemann - Pick, 556.
 — — Raynaud, 244.
 — — Simmonds, 714.
 Enmascaramiento (sonido), 1162, 1178.

- Entérico, jugo (ver intestinal), 438.
 Enterocrinina, 440.
 Enterogastrona, 429.
 Enteroquinasa, 434, 439.
 Entrenamiento, 630.
 Epífisis, 780.
 Equilibrio ácido/base, 8, 11, 354, 357, 358, 360.
 — métodos de estudio, 366.
 — regulación, 362, 910.
 — variaciones, 360.
 — y contracción muscular, 999.
 — eléctrico de las soluciones, 354.
 — hipofisogonadal, 794 - 800.
 Equilibrios físicoquímicos de la sangre, 333
 351.
 Erb, leyes de, 967.
 Erección, 831, 834.
 Erepsina, 439.
 Ergosterol, 554, 672.
 Eritrina, 979.
 Eritrocitos (ver glóbulos rojos).
 Eritropoyesis, 43, 53 - 85.
 Eritropsina, 1130.
 Eritrosedimentación, 26, 27, 85.
 Escalera, fenómeno, 98.
 Escape, fenómeno del, 179.
 Escatoxilo, 576.
 Escorbuto, 670.
 Escotoma fisiológico, 1129.
 Escotópico, mecanismo, 1133.
 Eserina y secreción jugo intestinal, 440.
 Esfigmografía, 249.
 Esfigmógrafos, 249.
 Esfigmoscopio, 251.
 Esófago, fístula de, 422.
 Espacio muerto, 313.
 Esperma, 832, 833, 834.
 Espirometría, 314.
 Estercobilina, 40 - 42, 86.
 Estercobilinógeno, 40, 42, 443.
 Estereoscópica, visión, 1141.
 Esteroles, 535, 554.
 Estetoscopio, 130.
 Estimulación eléctrica de la cóclea, 1173.
 Estímulos, 950.
 — condicionados, 1295.
 — duración, 954.
 — intensidad, 951.
 — velocidad de producción, 952.
 Estómago, contracciones peristálticas, 456.
 — estructura, forma y posición, 455.
 — evacuación, 458, 459.
 — mecanismo, 458.
 — tiempo, 460.
 — funciones, 457.
 — inervación, 457.
 — pequeño de Pavlov, 422, 423.
 — tono del, 456.
 Estradiol, 753, 815 - 818.
 Estricnización de la corteza cerebral, 1103.
 Estro (ver ciclos sexuales).
 Estrógenos, 815 - 818.
 — acciones inhibitorias, 789.
 — aplicaciones, 821.
 — especificidad, 790.
 — plumaje, 782, 786, 789, 817.
 — preñez, 798, 841 - 843.
 — sobre hipófisis, 795 - 797, 818.
 — ovario, 790, 808.
 — testículo, 790, 818.
 — y cáncer, 817, 847.
 Estrona, 753.
 Eunucoidismo, 826.
 Eunucos, 827.
 Eupnea, 380.
 Evolución del organismo, 1313.
 Excitabilidad, 950 - 970.
 — circuitos de neuronas, 1034.
 — de diversos tejidos, 962.
 — del músculo liso, 1003.
 — factores que la modifican, 964.
 — iterativa, 959.
 — muscular, 977.
 — teorías, 968.
 Excitación circular, 99.
 — en axón, influencia sobre axones vecinos,
 1007.
 — local, 956, 1008.
 — de la neurona, 1041.
 — propagada, 956, 1012.
 — transmisión del nervio al músculo, 978.
 — por factores humorales, 1259 - 1265.
 Excreción tubular, 897 - 899.
 Extrasístoles, 167.
 — auriculares, 169.
 — nodales, 170.
 — ventriculares, 170.
 Eyaculación, 832.
- F
- Facilitación, 1032, 1034.
 Factor extrínseco, 424.
 — de maduración eritroblástica, 47 - 49, 85.
 — intrínseco, 424.
 — Rh, 67.
 Factores antilipotrópicos, 546.
 — lipotrópicos, 546, 678.
 Fagocitosis, 58, 59, 86.
 Fatiga de receptores, 1060.
 — en reflejos, 1040.
 — muscular, 633, 986.
 — oído, 1162.
 Fecundación, 831 - 834.
 Fenilalanina, 560, 564, 565 - 566, 571, 577.
 Fenoles, 8, 576.
 Fenómeno de Zuntz - Hamburger, 345.
 Fenotipo, 857.
 Fermento del cuajo, 424.
 — respiratorio, 407, 408, 410.
 Fetal (ver circulación fetal, respiración fetal).
 Feto, anoxia del, 393.
 — respiración del, 378.
 Fibra miocárdica, 93.
 Fibras pre y postganglionares, 1246, 1250.
 Fibrilación, 100.
 — auricular, 173.
 — ventricular, 173, 194.
 Fibrina, 70, 71.
 Fibrinógeno, 8 - 11, 27, 70 - 72, 74, 76, 77, 78.

Fick, principio, 203.
 Fiebre, 501, 656.
 Filtración, 266.
 — glomerular, 890 - 892.
 — — fracción de, 908.
 — — monto de la, 904.
 Fístula de Eck, 288.
 — gástrica, 421.
 — pancreática, 433.
 Fístulas intestinales, 439.
 Flavoproteínas, 409.
 Flebograma, 280.
 Fleisch, hemodromógrafo, 211.
 Floridzina, 512, 513, 522, 526.
 Flúor, 609 - 610.
 Fonación, 1183.
 — caja de resonancia, 1194.
 — tubo adicional, 1194.
 Fonemas, 1183.
 — estructura física, 1197.
 — tiempos de audición, 1198.
 Fonendoscopio, 131.
 Fonocardiografía, 133.
 Fonocardiograma, 134.
 Fosfatasas, 604, 607.
 Fosfeno, 1128.
 Fosfocreatina, 574, 994, 997.
 Fosfolípidos, papel, 547.
 Fosforilación, 408.
 Fósforo, absorción, 603.
 — deficiencia, 603.
 — excreción, 603.
 — metabolismo, 602 - 605.
 — necesidad, 603, 687, 688.
 — sanguíneo, 8, 9, 604.
 — vitamina D, 604, 673.
 Fotodinamia, 39.
 Fotofobia, 1084.
 Fotópico, mecanismos, 1133.
 Fotoquimógrafo, 147.
 Frank, cápsula de, 120.
 Frecuencia cardíaca y ejercicio, 626.
 Frenosina, 535.
 Friedman, reacción de (ver embarazo).
 Frío y secreción de adrenalina, 1286.
 — y aviación, 637.
 Fröhlich, síndrome de, 1271.
 Función renal, pruebas clínicas, 906.
 Fundus gástrico, 456.

G

Galope, ritmo, 138.
 Galvani, experimento de, 945.
 Galvanómetro de cuerda, 146.
 Gametos, maduración, 865.
 Ganglios linfáticos, 291.
 — simpáticos, funciones, 1251.
 Gärtner, procedimiento de, 276.
 Gases, coeficiente de absorción, 324.
 — de la sangre, 325.
 — intercambio pulmonar, 326 - 328.
 — leyes de los, 321 - 325.
 — solubilidad en líquidos, 323.
 Gástrica, fístula, 421, 422.

— motricidad, 455.
 — métodos de estudio, 455.
 — secreción, 421 - 432.
 — — emoción, 426.
 — — en reposo, 425.
 — — estímulos mecánicos, 427.
 — — excitantes químicos, 427.
 — — fase cefálica, 426, 430.
 — — — gástrica, 426, 430.
 — — — intestinal, 428, 430.
 — — hipnosis, 426.
 — — inhibición, 428.
 — — mecanismo, 425.
 — — período digestivo, 426.
 — — por acciones farmacológicas, 429 - 430.
 — — psíquica, 426.
 Gástricas, glándulas (ver glándulas).
 Gástrico, contenido, 421.
 — jugo, 421.
 — — acción antiséptica, 424.
 — — — sobre caseinógeno, 424.
 — — acidez, 422, 423.
 — — ácido clorhídrico, 424.
 — — análisis, 421.
 — — cantidad, 422.
 — — composición, 422.
 — — fermento del cuajo del, 424.
 — — lipasa, 424.
 — — métodos de obtención, 421.
 — — mucus, 423.
 — — pepsina, 423.
 — — propiedades, 422.
 — sondeo, 421.
 Gastrina, 428.
 Gastroileal, reflejo, 465, 466.
 Geles de aluminio y sílice y secreción gástrica, 430.
 Genes, acción acumulativa, 875.
 — interacción, 875.
 — naturaleza, 877.
 — teoría, 868.
 Genética, 856.
 Genotipo, 857.
 Gestación, 834 - 844.
 Gigantismo, 578, 716.
 Ginandromorfismo, 792.
 Glándula mamaria, 845 - 852.
 — — desarrollo, 846.
 — — — factores endocrinos, 846 - 851.
 — — — nerviosos, 851.
 — — pineal (ver epífisis).
 Glándulas cardíacas del estómago, 424.
 — de Brünner del duodeno, 424, 438.
 — — Cowper, 832.
 — gástricas, 424, 425.
 — pépticas del estómago, 424.
 — pilóricas del estómago, 424.
 — principales del estómago, 424.
 — salivales, 414.
 — — extirpación, 420.
 — — inervación, 415, 416, 417.
 — sexuales, antagonismo, 790.
 — — bisexualidad, 790, 829.
 — — castración, 787.
 — — e hipófisis, 711, 712, 713, 714, 717, 724

- 749, 795 - 804, 807, 808, 814.
- especificidad, 790.
- hiperfunción, 789.
- injerto, 788.
- regulación, 791, 794 - 804.
- restitución, 788.
- y metabolismo, 501.
- — — suprarrenal, 748, 751, 795, 804.
- — — timo, 778.
- — — tiroides, 730, 796, 803.
- Glaucoma, 1153.
- Glicocola, 557, 558, 565, 566, 570, 571.
- Glóbulos blancos (ver leucocitos).
- rojos, 20 - 29.
- cantidad, 13 - 19, 85.
- composición, 23, 85.
- concentración, 8, 9, 20, 23, 85.
- destrucción, 50, 51, 85.
- forma, 20, 21.
- formación, 43 - 50.
- función 20 - 29, 85.
- permeabilidad, 345.
- tamaño, 20 - 22.
- Glomérulo, 884.
- Glomérulonefritis, 270.
- Glositis, 667, 668.
- Glotis (ver cuerdas vocales verdaderas), 1188 - 1191.
- Gonadotrofinas coriónicas, 800, 842.
- hipofisarias, 795 - 803.
- folículoestimulante, 712.
- luteinizante, 712.
- sérica, 802.
- Gota, 583.
- Glucemia, 8, 502, 506.
- y secreción de adrenalina, 1286.
- Glúcidos (ver hidratos de carbono).
- Glucógeno, 508.
- Glutación, 412.
- Grado de disociación, 334.
- Grasas, absorción, 474, 538.
- clasificación, 535.
- de depósito, 541.
- e hígado, 544.
- en sangre, 8, 540.
- metabolismo, 535 - 556.
- papel, 536.
- y formación de hidratos de carbono, 544.
- (ver metabolismo de grasas).
- Grupos sanguíneos, 62 - 65, 86.
- herencia, 65, 879.
- Guanina, 579 - 581.
- Gudden, atrofia de, 943.
- Gusto, 1112 - 1116.
- papel de la saliva, 420.

H

- Hambre, 474.
- Hamilton, manómetro, 123.
- Haptenes, 81.
- Haz de His, 160.
- Heces (ver materias fecales), 469.
- Helio, 398.
- Hematina, 36, 37.

- Hematócrito, 4, 13, 14.
- Hematosi, 321.
- Hemeralopía, 661, 1131.
- Hemocitopoyesis, 43, 44.
- Hemodromografía, 211.
- Hemodromógrafos, 211.
- Hemodromómetros, 209.
- Hemofilia, 78.
- herencia, 880.
- Hemoglobina, 30 - 36, 85.
- combinación con oxígeno, 330.
- composición, 32, 33, 36.
- concentración, 24, 34.
- derivados, 36, 37.
- formación, 46.
- papel, 30.
- propiedades físicas y químicas 31 - 33.
- transporte de CO₂, 346, 351.
- Hemólisis, 28, 29.
- Hemorragia, 17 - 19.
- Heparina, 4, 75.
- Hepática, circulación, 286.
- Herencia, 856.
- citoplásmica, 877.
- cromosomas, 865.
- de anomalías, 879.
- en el hombre, 877.
- Hering, nervios de, 180, 240.
- Hermafroditas, 792.
- Heterocigota, 861, 863, 870.
- Híbrido, 859.
- Hidratos de carbono, absorción, 502.
- — — e hígado, 507, 521.
- — — — hipófisis, 524 - 528.
- — — — hipotálamo, 1271.
- — — formación a partir de grasas, 544.
- — — significado metabólico, 534.
- — — tolerancia, 504.
- — — (ver metabolismo de hidratos de carbono).
- — — y formación de grasas, 543.
- — — — músculo, 509 - 511.
- — — — páncreas, 513.
- — — — riñón, 512.
- — — — suprarrenal, 525, 529.
- — — — tiroides, 530.
- Hidrocefalia, 300.
- Hidropesía, 270.
- Hidroxiprolina, 560, 565.
- Hierro, absorción, 608.
- carencia, 608.
- depósitos, 608.
- excreción, 608.
- metabolismo, 607.
- necesidad, 607, 687, 688.
- papel, 607.
- sanguíneo, 7, 8, 46, 47.
- Hígado, acción dinámica específica, 566.
- extirpación, 288.
- graso, 545, 546.
- homeostasis, 508.
- irrigación, 286.
- papel protector, 321.
- y ácido hipúrico, 574.

- — — — — úrico, 582.
- — — — — metabolismo de grasas, 544.
- — — — — hidratos de carbono, 507, 591.
- — — — — proteínas, 566, 568 - 570, 572.
- — — — — principio antianémico, 47 - 49.
- — — — — proteínas del plasma, 11.
- Hiperalgesia, 1071.
- mecanismo, 1081.
- Hipercapnia, 386.
- Hipercarbia, 386.
- Hipercinesia, 1234.
- Hiperinsulinismo, 524.
- Hiperinterrenalismo, 765 - 767.
- excreción de corticoides y cetoesteroides, 766.
- hipertensión arterial, 766.
- síntomas sexuales, 765 - 767.
- trastornos del metabolismo hidrocarbonado, 766.
- — — — óseos, 766.
- — — — virilismo, 766.
- Hipermotropía, 1120.
- Hiperparatiroidismo, 604, 775 - 777.
- experimental, 773, 774.
- patológico, 775 - 777.
- riñón, 776.
- y calcio, 773, 774, 776.
- — fósforo, 773, 774, 776.
- — hueso, 773, 774, 776, 777.
- — toxicidad, 774.
- Hiperpresión, 400.
- Hipertensina, 243, 923, 928.
- Hipertensinasa, 923, 929.
- Hipertensinógeno, 923, 928.
- Hipertensión arterial, 243.
- — nefrótica, 923 - 929.
- Hipertermia, 657.
- Hipertiroidismo, 741 - 746.
- Hipertrofia cardíaca, 112.
- Hipocinesia, 1235.
- Hipófisis, 696 - 729.
- acción de la luz, 713, 799.
- — — — tiroides, 721.
- — — — dinámica específica, 725.
- anterior, funciones, 711 - 729.
- — hormonas, 712.
- antihormonas, 718.
- de tiroprivos, 721.
- estructura, 696 - 698.
- funciones, 699 - 729.
- inervación, 698, 703, 713, 798.
- insuficiencia, 714, 715, 719, 722, 796.
- irrigación, 698.
- lóbulo posterior, acción antidiurética, 701, 912.
- — — — células pigmentarias, 701, 709 - 711.
- — — — glucosúrica, 701.
- — — — hormonas, 701.
- — — — músculos lisos, 700.
- — — — — útero, 700, 835, 843.
- — — — vascular, 242, 701, 705.
- — — — (ver neurohipófisis).
- metabolismo basal, 714.
- — calcio, 602, 728.
- — grasas, 546, 725.
- — hidratos de carbono, 524 - 528, 714, 726 - 729.
- — hídrico, 592, 702 - 707.
- — mineral, 728.
- — proteico, 569, 578, 716, 725.
- parte intermedia, 696 - 698, 709 - 711.
- y crecimiento, 711, 712, 715 - 717.
- — diabetes, 524 - 528, 726 - 728.
- — dientes, 715.
- — gonadas, 711 - 714, 717, 724, 795 - 804, 807, 808, 814, 818.
- — huesos, 715.
- — páncreas, 724.
- — paratiroides, 724.
- — suprarrenales, 712 - 714, 717, 722 - 724.
- — termorregulación, 656.
- — tiroides, 712 - 714, 717 - 722.
- Hipoglucemia, 507, 523.
- Hiponutrición, 613.
- edema por, 270.
- Hipoproteinemia, 19.
- Hipotálamo, 1266 - 1272.
- e hipófisis, 798, 808.
- Hipoxantina, 579.
- Hipoxemia, 386.
- Hirudina, 76.
- His, haz de, 160.
- Histamina, 578.
- acción vascular, 265.
- y jugo intestinal, 440.
- secreción gástrica, 421, 429.
- Histaminasa, 578.
- Histidina, 560, 565, 571, 578.
- Homeostasis, 1, 2, 883.
- apetito específico, 475, 476.
- Homeotermos, 641, 646.
- Homocigota, 861, 863, 870.
- Hormona antidiurética de la hipófisis, 912.
- de crecimiento, 717.
- Hormonas, 436, 692.
- andrógenas (ver andrógenos).
- estrógenas (ver estrógenos).
- ováricas (ver estrógenos, progesterona).
- testiculares (ver andrógenos).
- Horóptero, 1141.
- Hueso, 605 - 607, 715, 717, 740, 776.
- Huevos, valor nutritivo, 681, 690.
- Humor acuoso, 1153.

I

- Ictericia, 264, 443.
- Idioventricular, ritmo, 163.
- Ileocecal, esfínter, 465.
- Ilusiones ópticas, 1146.
- Imágenes, formación en el ojo, 1117.
- Impulso nervioso, 1007 - 1021.
- — fenómenos eléctricos, 1003 - 1010.
- Inanición, 611 - 613.
- Incisura aórtica, 247.
- Incontinencia de orina, 921.
- Indicano en orina, 577, 578, 916.
- en sangre, 8.
- Índice de excreción ácida, 364, 366.
- Individualidad, 1318.

Indofenoloxidasas, 411.
 Indoxilo (ver indicano).
 Inducción espinal inmediata, 1045.
 — — sucesiva, 1049.
 Inervación recíproca, 1036.
 Inhibición, 1036 - 1040.
 — central, 1036.
 — de Wedensky, 960.
 — directa, 1040.
 — indirecta, 1038.
 Inmunidad, 61, 79 - 85.
 — papel de linfáticos, 296.
 Inositol, 546, 547, 670.
 Insulina, 513 - 519.
 — y secreción gástrica, 430.
 Integración funcional, 1318 - 1322.
 Intercambio respiratorio, 321.
 Intermediarios químicos, 235.
 Intersexualidad, 792.
 Intersticial, líquido, 268.
 Intestinal, jugo, 438 - 441.
 — — acción sobre grasas, 440.
 — — — hidratos de carbono, 440.
 — — — péptidos, 439.
 — — composición, 439.
 — — fermentos, 440.
 — — obtención, 439.
 — — propiedades, 439.
 — — secreción, 440.
 — — — acción de la enterocrinina, 440.
 — — — mecanismo, 440.
 Intestino delgado, embestida peristáltica, 463.
 — — motricidad, 462.
 — — — acción de drogas, 464.
 — — — influencias nerviosas, 465.
 — — — movimientos de segmentación, 462.
 — — — pendulares, 464.
 — — — peristálticos, 463.
 — — tiempos de evacuación, 465.
 — — vellosidades y absorción, 472.
 — digestión en, 433.
 — grueso, 466 - 469.
 — — inervación, 466.
 — — movimientos, 466.
 — — secreciones, 441, 466.
 — — tiempo de evacuación, 467.
 — ley del, 464.
 — polarización, 464.
 — y regulación del equilibrio ácido/base, 365.
 Intoxicación hídrica, 593.
 Inulina, 902, 904 - 906.
 Invertasa del jugo intestinal, 440.
 Iris, color, herencia, 878.
 — funciones, 1123.
 Irradiación, 1145.
 Isocronismo neuromuscular, 279.
 Isoleucina, 559, 565, 571.
 Isótopos, 480.

J

Jaquica, 1083.
 Jugo gástrico de apetito, 426.
 — — (ver gástrico), 421 - 424.
 — intestinal, 438 - 441.
 — pancreático (ver pancreático), 433 - 438.

K

Ķalikreína, 243.
 Keith y Flack, nódulo, 158.
 Knock - out, 180.

L

Laberinto, 1217.
 Lactacidemia en el ejercicio, 621.
 — y deuda de oxígeno, 622.
 Lactasa del jugo intestinal, 440.
 Láctico, ácido, 8.
 Lactoflavina (ver riboflavina).
 Lágrimas, 1153.
 Lambert, 1133.
 Lapique, experimento de, 953.
 Laringe, 1187.
 — anatomía funcional, 1188.
 — cartílagos, 1188.
 — fisiología, 1191.
 — músculos, 1189.
 — nervios, 1190.
 — papel en la fonación, 1191, 1195.
 Laringectomía, 1191.
 Laringoscopia, 1192.
 Latido apexiano, 113.
 Latidos prematuros (ver extrasístole).
 Leche, 845, 852 - 855.
 — composición, 852 - 855.
 — eliminación en, 855.
 — fortificada, 676.
 — valor nutritivo, 689, 852 - 854.
 — (ver vitaminas).
 Lenguaje, 1183.
 — convencional, 1183.
 — natural (o primitivo), 1183.
 Leucina, 559, 565 - 566, 571.
 Leucocitos, concentración, 54 - 56, 86.
 — funciones, 57 - 59.
 — origen, 44, 57.
 Leucotaxina, 57, 80.
 Ley de Bell y Magendie, 1024.
 — — Boyle - Mariotte, 321.
 — — Bunsen - Roscoe, 1134.
 — — Dalton, 324.
 — — Einthoven, 156.
 — — Fechner, 1056.
 — — Gay - Lussac, 321.
 — — Henry, 323, 325, 400.
 — — Hess, 403.
 — — la progresión anterógrada, 1024.
 — — Müller, 1054.
 — — Poiseuille, 213.
 — — Starling, 625.
 — — Weber, 1056.
 — del corazón, 111.
 — — intestino, 464.
 — — todo o nada, 960.
 Leyes de Erb, 967.
 — — Pflüger, 966.
 Liberación de centros inferiores, 1211.
 Ligaduras de Stannius, 188.
 Límula, corazón de, 188.
 Linfa, composición, 293.

— formación, 269, 292.
 — movimiento, 294.
 — propiedades, 293.
 Linfagogs, 292.
 Linfáticos, 290.
 — inmunidad, 296.
 — oclusión, 296.
 — presión, 295.
 Linfocito, 44.
 Lipasa gástrica, 424.
 — del jugo pancreático, 435.
 Lipemia (ver grasas, metabolismo de grasas).
 Lípidos (ver grasas, metabolismo de las grasas).
 Lipocaico, 546, 678.
 Lipotrópicos (ver factores lipotrópicos).
 Líquido céfalorraquídeo, 297. ϵ
 — intersticial, 1, 19, 268.
 Lisina, 559, 564 - 565, 570 - 571.
 Localización del sonido, 1159.
 Ludwig Stromuhr de, 209.
 Luz del ojo, 1145.

M

Maduración de gametas, 865
 Magnesio, metabolismo, 608.
 — sanguíneo, 7, 8, 609.
 Mal de las alturas, 389.
 Maltasa del jugo pancreático, 435
 — — — intestinal, 440.
 Manganeso, 609 - 610.
 Maniobra de Ortner, 180.
 — — Tschermak, 180.
 Manómetro de Hamilton, 123.
 — — mercurio, 216.
 — — Wiggers, 121.
 — registrador, teoría, 120.
 Marcapaso cardíaco, 158.
 Marea alcalina, 911.
 Masa excretora tubular funcionante (Tm), 908.
 Masticación, 449 - 450.
 — papel de la saliva, 420.
 Materias fecales, 469.
 — — composición de, 469.
 Mecánica respiratoria (ver respiración).
 Médula suprarrenal, tumores, 1287.
 Medio interno, 1, 883.
 Meiosis, 866.
 Membrana basilar, 1172.
 — — localización de tonos, 1172.
 — conductancia, 949.
 — potenciales, 949.
 Mendel, experimentos, 859.
 Menopausia, 810.
 Menstruación, 810 - 815, 820.
 Mestizo, 859.
 Metabolismo, 479 - 501.
 — basal, 494 - 501.
 — de hidratos de carbono, 502.
 — — — — absorción, 502.
 — — — — ayuno, 611.
 — — — — curvas tolerancia, 504.
 — — — — hígado, 507, 521.

— — — — hipófisis, 524 - 528.
 — — — — músculo, 509 - 511.
 — — — — páncreas, 513.
 — — — — riñón, 512.
 — — — — sistema nervioso, 532.
 — — — — suprarrenal, 525, 529.
 — — — — tiroides, 530.
 — — nucleoproteínas, 579 - 584.
 — — absorción, 581.
 — — síntesis, 582.
 — — las grasas, 535 - 554.
 — — — absorción, 474, 538.
 — — — cetogénesis, 548 - 554, 571.
 — — — dieta, 686.
 — — — hígado, 544, 545.
 — — — hipófisis, 547.
 — — — oxidación, 548 - 554.
 — — — sistema nervioso, 548, 1271.
 — — — suprarrenales, 547.
 — — — proteínas, 557 - 584.
 — — — ahorro, 567.
 — — — ayuno, 611.
 — — — balance, 561.
 — — — depósito, 567.
 — — — mínimo, 561.
 — — — necesidad, 561, 685.
 — — — (ver proteínas).
 — del calcio (ver calcio).
 — corazón, 198.
 — mineral, 594 - 610.
 Metahemoglobina, 37.
 Metiltestosterona, 829.
 Metionina, 546, 560, 565 - 566, 575, 576, 678.
 Mezclas reguladoras, 341.
 — — de la orina, 364.
 — — de la sangre, 342.
 Micción, 917 - 922.
 — acto de la, 920.
 — mecanismos reflejos, 921.
 Microfónicas (corrientes microfónicas cocleares), 1170, 1178.
 — características, 1170.
 — definición y sinonimia, 1170.
 — papel desempeñado, 1171.
 — sitio de origen, 1171.
 Midriasis, 1123.
 Miliequivalentes, 9.
 Miocardio, propiedades, 93.
 Miocardiografía, 113.
 Miocardiógrafos, 113.
 Mioglobina, 14, 30, 33, 993.
 Miohemoglobina (ver Mioglobina).
 Miopía, 1120.
 Miosis, 1123.
 Mixedema, 17, 745.
 — hipofisario, 762, 764.
 Moens, fórmula, 258.
 Monocito, 44.
 Movimiento, 971.
 Movimientos ameboides, 971.
 — oculares, 1142.
 Muerte, 1318.
 Murmullo vesicular, 317.
 Músculo e hidratos de carbono, 509 - 511.
 — estriado, estructura micelar, 976.

- — — microscópica, 972 - 974.
- — — molecular, 974 - 976.
- — — submicroscópica, 974.
- — excitabilidad, 977.
- fenómenos eléctricos de la contracción, 980.
- liso, 1000 - 1005.
- — excitabilidad y conductibilidad, 1003.
- — liso, factores que modifican su actividad, 1004.
- — fenómenos citológicos de la contracción, 1002.
- — químicos de la contracción, 1005.
- — inervación, 1002.
- — motilidad, 1001.
- propiedades, 972.
- tono, 1204.

N

- Necrosina, 80.
- Nefrón, 884.
- Nefrosis, 270.
- Nervio auditivo, 1176.
- potenciales eléctricos, 1176.
 - ciclo de excitabilidad, 1010.
 - clasificación de las fibras, 1015.
 - conducción del impulso, 1007 - 1022.
 - — sin decremento, 1013.
 - consumo de oxígeno, 1017 - 1019.
 - degeneración, 942.
 - fenómenos eléctricos, 1008 - 1010.
 - metabolismo, 1016 - 1021.
 - producción de calor, 1017.
 - propiedades de las fibras, 1017.
 - regeneración, 943.
 - tipo de fibra y función, 1016.
 - velocidad de conducción, 1015.
- Nervios cardíacos, 176.
- presorreceptores, 180.
 - recurrentes, 1190.
 - vasomotores, 227.
- Neumoconiosis, 297.
- Neumogástrico (ver vago).
- Neumografía, 315.
- Neumotórax, 310.
- Neuroglía, 941.
- Neurohipófisis, 697, 702 - 709.
- acción vascular, 708.
 - hormona antidiurética, 701, 707.
 - vasopresora, 708.
 - regulación de la diuresis, 702 - 707.
 - y parto, 707, 835.
- Neurona, atrofia de Gudden, 943.
- degeneración transneuronal, 943.
 - función trófica, 942.
 - morfología, 937.
- Neutralidad eléctrica de las soluciones, 354.
- Niacina, niacinamida (ver ácido nicotínico y nicotinamida).
- Nidación del huevo, 834.
- Nistagmo, 1215, 1218.
- calórico, 1220.
 - galvánico, 1221.
- Nistagmus, 1142.
- Nitrógeno no proteico, 8, 11, 12.
- Nocifensor, sistema, 1072.

- Nodal, ritmo, 162.
- Nódulo aurículoventricular, 159.
- senoauricular, 158.
- Nomogramas de Henderson, 351, 352.
- Norleucina, 559, 565.
- Nucleinasa del jugo intestinal, 440.
- Núcleo rojo, conexiones, 1233.
- Núcleoproteínas (ver metabolismo de).
- Núcleos de la base, 1232.
- talámicos, 1094.
- Nucleósidos, 580, 581.
- Núcleotidasa del jugo intestinal, 440.
- Nucleótidos, 580, 581.

O

- Obesidad, 615.
- Oclusión, 1026.
- coronaria, 193.
 - linfática, 296.
- Oftalmoscopia, 1128.
- Oído, generalidades, 1155.
- historia, 1155.
 - mecánica, 1163.
 - resumen general, 1181.
 - trastornos en aviación, 638.
 - ventana redonda, 1165.
 - vías y centros, 1174, 1180.
 - externo, 1163.
 - interno, anatomía, 1167.
 - — dinámica, 1167.
 - — fisiología, 1170.
 - medio, 1164.
 - — función, músculos, 1167.
 - — huesecillos, 1166.
 - — transmisión aérea, 1165.
 - — — ósea, 1165.
 - — — sonido, 1164.
 - — trompa de Eustaquio, 1167.
- Ojo, 1117.
- acomodación, 1118.
 - anexos, 1152.
 - humor acuoso, 1153.
 - luz propia, 1145.
 - movimientos, 1149.
 - — oculares, 1149.
 - músculos extrínsecos, 1150.
 - nutrición, 1153.
 - vasos sanguíneos, 1153.
- Olfato, 1108 - 1112.
- umbrales, 1108.
 - vías y centros, 1110.
- Olores, clasificación, 1109.
- Oncómetros, 230.
- Optogramas, 1131.
- Orina, cantidad en 24 horas, 914.
- caracteres y composición, 914 - 917.
 - integrantes, 915, 916.
 - propiedades, 915.
- Orla subliminal, 1033.
- Ornitina, 560, 571, 573.
- Ortner, maniobra de, 180.
- Ortopnea, 382.
- Ortosimpático, distribución, 1252.
- efectos, 1252.

- y parasimpático, 1255.
- Oscilógrafo de rayos catódicos, 947.
- Oscilógrafos, 148.
- Oscilométrico, método, 221.
- Oscilómetro de Pachon, 221.
- Osificación, 606.
- Osteomalacia, 603, 604.
- Ovario, estructura, 805 - 807.
- funciones, 807 - 821.
- hiperfunción, 789.
- hormonas, 815 - 818.
- injerto, 787 - 789.
- Ovulación, 811.
- Oxidación β , 549, 551, 552.
- en ω , 550.
- celular, actividad enzimática, 407.
- múltiple, alterna, 551.
- Óxido de carbono, 14, 33 - 35, 392.
- Óxidorreducción, 403 - 407.
- Oxígeno, activación del, 410.
- combinación con la hemoglobina, 330.
- disminución de concentración, 391.
- reserva, 332, 397.
- transporte en sangre, 330.
- utilización terapéutica, 396.
- valor calórico, 493.
- y regulación respiratoria, 374 - 378.
- Oxihemoglobina, 34.
- curva de disociación, 330, 331.

P

- Pachon, oscilómetro, 221.
- Palabra, 1183.
- análisis físico, 1196.
- formación mecánica, 1186, 1196.
- mecanismos cerebrales, 1199.
- zonas de Brodmann, 1176, 1200.
- Pan, adición de vitaminas, 666, 676, 689.
- Páncreas e hidratos de carbono, 513.
- Pancreática, secreción, estimulantes, 438.
- — influencia de la páncreozimina, 437.
- — — secretina, 437.
- — mecanismo humoral, 436.
- — — reflejo, 436.
- Pancreático, jugo, 433 - 438.
- — acción, 434.
- — — sobre grasas, 435.
- — — hidratos de carbono, 435.
- — — leche, 435.
- — — proteínas, 434.
- — composición, 434.
- — fermentos, 434, 435.
- — obtención, 433.
- — propiedades, 434.
- — reacción, 434.
- — secreción, 435 - 438.
- — acción de sustancias alimenticias, 435, 438.
- — — efecto de la atropina, 436.
- — — influencias nerviosas, 435.
- Páncreozimina, 437.
- Parabiosis, 798.
- Parasimpático, 1253.
- y simpático, 1255.

- Paratiroides, 768 - 777.
- estructura, 768.
- hiperfunción (ver hiperparatiroidismo)
- hormona, 773.
- injerto, 774.
- regulación de la secreción, 775.
- insuficiencia, 768 - 775.
- — cataratas, 771.
- — espasmos, 769 - 771.
- — excitabilidad neuromuscular, 769 - 771.
- — fósforo sanguíneo, 771.
- — hipocalcemia, 769 - 771.
- — lesiones dentarias, 771.
- — metabolismo del calcio, 771.
- — tetania, 769 - 775.
- — trastornos tróficos, 771.
- — tratamiento, 676, 772 - 774.
- metabolismo del calcio, 601.
- Parkinson, enfermedad de, 1234.
- Párpado, 1152.
- Partenogénesis, 867.
- Parto, 843.
- Pasteur, reacción de, 997.
- Pata galvanoscópica, 945.
- "Pausa compensadora", 171.
- Pavlov, fase de, 426.
- pequeño estómago de, 422, 423.
- Pelagra, 668.
- Pelo, color, herencia, 878.
- Pepsina, 423.
- Pepsinógeno, 423, 425.
- Peptona, choque, 77.
- Perabrodil, 902.
- Pericardio, 117.
- Perimetría, 1140.
- Período latente del músculo, 982.
- — — reflejo, 1026.
- refractario, 959.
- — de la neurona motriz, 1029.
- — del reflejo, 1030.
- silencioso consecutivo al reflejo, 1039.
- Peritoneo, sensibilidad, 1080.
- Perosis, 678.
- Peroxidasas, 411.
- Pflüger, leyes de, 966.
- pH, 337.
- determinación, 339.
- regulación respiratoria, 373.
- Picazón, 1075.
- Piel, color, 264.
- — herencia, 878.
- — desnervación, 1074.
- Pigmentos biliares, 443, 444.
- — y hemoglobina, 443.
- Pilocarpina, secreción gástrica, 430.
- — intestinal, 440.
- — pancreática, 434.
- — sudoral, 653.
- Píloro, 458.
- Pirexina, 80.
- Piridoxina, 669, 679.
- Placa motriz, período latente, 979.
- — potencial eléctrico, 981.
- Placenta, 801, 817, 836 - 837, 842, 843.
- Plaquetas sanguíneas, 59, 60, 72, 87.

- Plasma sanguíneo, 7 - 17.
 — — presión osmótica, 4 - 7, 10, 267.
 — — proteínas, 9 - 11, 85.
 — "reducido", 356.
 — "regularizado", 356.
 — "separado", 356.
 — "verdadero", 356.
 Plasmaféresis, 270, 569.
 Pletismografía, 229.
 Pletismógrafos, 229.
 Pleura, sensibilidad, 1079.
 Plexos coroideos, 299.
 Poder analítico (oído), 1157.
 Poiquiloterms, 641, 646.
 Poiseuille, ley de, 213.
 Polarización, 965.
 Policitemia, 15, 18, 49.
 Polipeptidasa, 440.
 Poliploidia, 868.
 Porfirinas, 37, 38, 85.
 Porta, sistema, 286.
 Postdescarga, 1034.
 Postimagen retiniana, 1143.
 Postura, centros coordinadores, 1216.
 — reacciones de adquisición, 1215.
 — regulación, 1204 - 1222.
 Potasio, metabolismo, 594 - 597, 609, 687.
 — sanguíneo, 7 - 9, 595, 597.
 Potenciales corticales, 1104.
 — sinápticas, 1041.
 — somáticas, 1031.
 Precipitinas, 82.
 Preñez (ver embarazo), duración, 835.
 Preparación cardiopulmonar, 199.
 Presbicia, 1120.
 Presión aórtica, 246.
 — arterial, 212.
 — — determinación, 219.
 — — valores, 224.
 — — y ejercicio, 627.
 — — — secreción de adrenalina, 1286.
 — atmosférica, 323.
 — — y altura, 323.
 — capilar, 261.
 — carotídea, 248.
 — intraauricular, 127.
 — intraventricular, 123.
 — linfática, 295.
 — negativa del tórax, 309.
 — osmótica, 2, 4 - 7, 10.
 — parcial de los gases, 324, 326.
 — venosa, 274.
 — vías aéreas, 312.
 Presiones intracardíacas, 118.
 Presístole, 107.
 Presorreceptores, nervios, 181.
 — y respiración, 375.
 Principio de Fick, 203.
 Progesterona, 753, 820, 821, 835, 842, 848, 849.
 Prolactina, 712.
 Prolina, 560, 565, 571, 577.
 Próstata, 793, 829, 832, 833.
 Prostigmin y motricidad gástrica, 458.
 Proteínas (ver metabolismo).
 — absorción, 473, 567.
 — completas, 563, 565.
 — composición, 557.
 — constitución, 557.
 — del plasma, 6 - 11, 85, 569.
 — depósito, 569.
 — digestibilidad, 563.
 — necesidad, 685.
 — síntesis, 569.
 — valor biológico, 563, 565, 685.
 — y formación de grasas, 544.
 Proteinemia, 6 - 11, 85, 569.
 Protrombina, 71 - 74, 78, 86.
 Provitaminas (ver vitaminas A, D).
 Ptialina, 415, 420.
 Pubertad precoz, 765, 780, 804.
 Pulmón, sensibilidad, 1079.
 Pulmonar, circulación, 285.
 — motilidad, 311.
 Pulmones, 308.
 — intercambio gaseoso, 321.
 Pulsación cardíaca externa, 113.
 Pulsaciones, 1161 - 1162.
 Pulso arterial, 245.
 — — central, 251, 252.
 — — intermedio, 251, 253.
 — — periférico, 251, 253.
 — — propagación, 257.
 — — propiedades, 255.
 — — registro, 246, 249.
 — — retardo, 258.
 — venoso, 278.
 — — propagación, 283.
 — — y ciclo cardíaco, 283.
 — yugular, 279.
 Punto ciego, 1129.
 — próximo, 1120.
 — remoto, 1120.
 Pupila, reflejos, 1124.
 Purina, 579.
 Purkinje, efecto, 1135.
 — imágenes, 1119.
 — red, 160.
 Púrpura, 60, 78.
 — retiniana, 1130.
 — — vitamina A, 661, 1130.
- Q
- Queilosis, 667.
 Quemaduras, 7, 17, 68.
 Queracina, 535.
 Quilo, 474.
 Quimiorreceptores y respiración, 376.
 Quimo, 433.
 Quimógrafo, 216.
 Quimotripsina, 435.
- R
- Raíces dorsales, 1090.
 Raquitismo, 603, 672 - 677.
 Raynaud, enfermedad, 244.
 Rayos ultravioletas, raquitismo, 675, 676.
 Reabsorción tubular, 892 - 897.
 — — forzada, prueba de la, 906.

- Reacción del imán (reflejos posturales), 121.
 Reacciones compensadoras de la posición de los ojos, 1214.
 — de acortamiento y alargamiento, 1206.
 — de adquisición de postura, 1215.
 — estáticas (reflejos posturales), 1213.
 — estatocinéticas, 1215.
 — positiva y negativa de sostenimiento, 1212.
 Receptores a distancia, 1053.
 — clasificación, 1053.
 — de contacto, 1053.
 — del gusto, 1112.
 — fatiga, 1060.
 — fibras que los inervan, 1088.
 — individuales, excitación, 1058.
 — — irritabilidad específica, 1054.
 — — propioceptivos, 1085.
 — — táctiles, 1063.
 — — térmicos, 1065.
 — — umbral de intensidad, 1055.
 — — — — superficie, 1056.
 — umbrales diferenciales, 1056.
 — — en diversas especies, 1055.
 Recesivo, carácter, 859.
 Recién nacido, peso, 844.
 Red de Purkinje, 160.
 Reflejo axónico, 1025.
 — consensual, 1125.
 — de Ascher - Dagnini, 180.
 — — Bainbridge, 183, 625, 626.
 — — desplomar, 1207.
 — — Hering y Breuer, 369.
 — miotático, 1204.
 — psicogalvánico, 1273.
 Reflejos, 1022 - 1043.
 — absolutos, 1289.
 — adquiridos, 1289.
 — adrenalinosectores, 1286.
 — aliados, 1045.
 — antagonistas, 1045.
 — campo receptivo, 1044.
 — cardiomodadores, 179.
 — combinación simultánea, 1044.
 — — sucesiva, 1049.
 — condicionados, 1289.
 — — acción de drogas, 1298.
 — — caracteres generales de la inhibición, 1297.
 — — características, 1290.
 — — desinhibición, 1295.
 — — estímulos, 1291.
 — — extinción, 1294.
 — — inhibición condicionada, 1295.
 — — — — diferencial o discriminativa, 1296.
 — — — — externa, 1294.
 — — — — interna, 1294.
 — — — — por retardo, 1296.
 — — mecanismos nerviosos, 1297.
 — — negativos o inhibidores, 1291, 1294.
 — — obtención, 1291.
 — — positivos o excitadores, 1291, 1292.
 — — relación con la conducta, 1289, 1298.
 — — — — los congénitos, 1289.
 — — retardados, 1293.
 — — secreción gástrica, 426.
 — — — salival, 415.
 — — secundarios, 1293.
 — — simultáneos, 1293.
 — coordinación, 1043 - 1051.
 — fatiga, 1047.
 — figuras reflejas, 1047.
 — incondicionados, 1289.
 — irradiación, 1047.
 — largos, 1047.
 — ocultos, 1045.
 — período latente, 1026.
 — posturales, 1212 - 1216.
 — pupilares, 1124.
 — retardo sináptico, 1028.
 — signo local, 1044.
 — tiempo central, 1027.
 — tipos, 1023.
 — tónicos cervicales, 1213.
 — — laberínticos, 1213.
 — vasculares, 240.
 — vasosensibles y regulación respiratoria, 375 - 378.
 Registro de pecho, 1186.
 — — cabeza (falsete), 1186.
 — — medio, 1186.
 Regulación del equilibrio ácido/base, 362.
 — respiratoria, 367 - 379.
 — — nerviosa, 369, 375.
 — — química, 372 - 375.
 — — reflejos vasosensibles, 375.
 — térmica (ver temperatura corporal).
 Reguladoras, mezclas, 341.
 Reguladores, 340.
 Rein, termostromuhr, 211.
 Rendimiento del organismo en el ejercicio, 632.
 Renina, 884, 899, 923, 927.
 — secreción de, 923.
 Reobase, 955.
 Reproducción, 782 - 855.
 Reserva alcalina, 8, 354.
 — — determinación, 356.
 Resistencia globular, 28.
 — periférica, 215.
 Respiración, 301 - 412.
 — artificial, 318.
 — celular, 402 - 412.
 — fetal, 378, 840.
 — fisiopatología, 380 - 401.
 — interna, 402.
 — músculos, 305.
 — periódica, 384.
 — regulación, 367 - 379.
 — — del equilibrio ácido/base, 362.
 — repercusión circulatoria, 312.
 — volumen minuto, 316.
 Respiratoria mecánica, 303.
 Resucitación, 399.
 Retardo nuclear, 1028.
 — sináptico, 1028.
 Reticulocitos, 45.
 Retina, acción de la luz, 1129.
 — electrorretinograma, 1130.
 — fatiga, 1144.
 — funciones, 1128.
 — mortología, 1125.

— sensibilidad, 1133.
 Retineno, 1130.
 Riboflavina, 666, 668, 679.
 Ribosa, 579 - 581.
 Rigidez en parkinsonismo, 1235.
 — de descerebración, 1210.
 Ringer, soluciones de, 103.
 Riñón, 883 - 914.
 — anatomía, 884.
 — funciones, 884, 890 - 899.
 — hidratos de carbono, 512.
 — nervios, 912.
 — teorías de la función, 888.
 — vasos sanguíneos, 887.
 — y fijeza del organismo, 1322.
 — — regulación del equilibrio ácido/base, 363 - 365.
 Ritmo de galope, 138.
 — idioventricular, 163.
 — nodal, 162.
 — sinusal, 161.
 Riva - Rocci, método, 219.
 Rodopsina, 1130.
 Rotación, 1176.
 Ruidos cardíacos, 131.

S

Sacarasa del jugo intestinal, 440.
 Sales biliares, 442, 443.
 — — absorción grasas, 444, 538.
 — — acción hidrotópica, 443.
 — — circulación enterohepática, 443.
 — — colesterol, 443.
 Saliva, acción lubricante, 420.
 — — sobre gustación, 420.
 — adaptación a estímulos, 419.
 — caracteres físicos y químicos, 415.
 — composición, 415, 419.
 — densidad, 415.
 — función digestiva, 420.
 — nervios secretores, 415.
 — — — excitación, 417.
 — — — sección, 417.
 — papel, 419.
 — pH, 415.
 — punto crioscópico, 415.
 — sed, 420.
 — secreción, 413.
 — — cambios histológicos, 418.
 — — caudal sanguíneo, 418.
 — — centros, 416.
 — — consumo de oxígeno, 418.
 — — en reposo, 415.
 — — naturaleza, 418.
 — — paralítica, 417.
 — — refleja, 415.
 — — tipos, 415.
 — — volumen glandular, 418.
 Salival, centro, 416.
 Sangre, 2.
 — cantidad, 13 - 19, 85.
 — coagulación, 70 - 78, 87.
 — composición química, 7, 8.
 — constancia, 1, 2.

— equilibrio ácido/base, 363.
 — papel, 2.
 — propiedades físicas, 3 - 7.
 — velocidad, 91.
 — — en arterias, 208.
 — — — capilares, 261.
 — — — venas, 277.
 — viscosidad, 4, 10.
 Schiff y Sherrington, fenómeno de, 1210.
 Sección de la médula espinal, 1207.
 Secreción gástrica (ver gástrica).
 — mamaria, 845 - 855 (ver glándula mamaria, leche).
 — — e hipófisis, 849, 850.
 — — y cuerpo amarillo, 848.
 — — — estrógenos, 847, 848, 850.
 — — — ovario, 848.
 — — — placenta, 848.
 — — — sistema nervioso, 851.
 — — — succión, 846, 851.
 — — — suprarrenal, 850.
 — — — tiroides, 851.
 — urinaria, 883 - 922.
 Secreciones internas, 692 - 695.
 Secretagogos, 427.
 Secretina, 424, 437, 692.
 — propiedades, 437.
 — secreción intestinal, 440.
 Sed, 18, 420, 591.
 Segmento delgado del tubo renal, 885, 887.
 Selenio, 609, 610.
 Senectud, 1317.
 Seno carotídeo, 180.
 — costodiafragmático, 308.
 Sensación auditiva, 1155.
 — — altura del sonido, 1156.
 — — área auditiva, 1156.
 — — campo tonal, 1156.
 — — intensidad del sonido, 1156.
 — — vibratoria, 1087.
 Sensaciones, contraste simultáneo y sucesivo, 1061.
 — localización, 1061.
 — mecanismo, 1052 - 1062.
 — — de incremento, 1061.
 Sensibilidad abdominal, 1080.
 — cardiovascular, 1077.
 — cromática, 1134.
 — pleuropulmonar, 1079.
 — profunda, 1077 - 1087.
 — — fibras conductoras, 1089.
 — propioceptiva, 1085 - 1087.
 — — vías, 1090.
 — talámica, 1097.
 — térmica, vías, 1092.
 — — fibras conductoras, 1089.
 — visceral, 1077 - 1085.
 — — vías, 1093.
 Sentido térmico, 1065.
 Sentidos cutáneos, 1063 - 1076.
 — químicos, 1107 - 1116.
 Serina, 558, 571.
 Serpientes, ponzoñas, 29, 75, 76, 77, 87.
 Seudohermafroditismo, 793, 804.
 Seudoreflejo axónico, 234.

- Shock*, 7, 10, 11, 16, 17, 27, 61, 68, 271.
 — espinal, 1207.
 Signo de Argyll - Robertson, 1125.
 Simpático, acción sobre corazón, 184.
 — extirpación total, 1274.
 — parasimpático, significación fisiológica, 1274.
 — sistema, 1248.
 — tectobulbosacro, 1253.
 — tóracoabdominal, distribución y efectos, 1252.
 Simpaticomiméticos, simpaticolíticos, 1257, 1283.
 Simpatina, 1260.
 Sinapsis, transmisión por la, 1041.
 Síndrome de Brown - Séquard (hemisección de la médula espinal), 1209.
 Síndromes sensitivos medulares, 1093.
 — talámicos, 1097.
 Siringomielia, 1094.
 Sistema autónomo, 1245 - 1276.
 — linfático, 290.
 — motor extrapiramidal, 1229.
 — nervioso, celenterados, 933.
 — — e hidratos de carbono, 532.
 — — elemental, 932.
 — — organización, 930.
 — — vertebrados, 935.
 — — visceral, 1245 - 1276.
 — — — significación fisiológica, 1274.
 — piramidal, 1225.
 — retículoendotelial, 39, 51, 58, 86.
 Sístole ventricular, 107.
 Sodio, metabolismo, 594 - 597, 687.
 — sangre, 7 - 9.
 Sondas cardiográficas, 118.
 Sondeo duodenal, 446, 447.
 — gástrico, 421.
 Sonidos, acción nociva, 1181.
 — localización, 1159.
 — propiedades, 1156.
 — reverberación, 1198.
 — y corrientes de acción del acústico, 1176.
 Sonido laríngeo, 1193.
 Soplos cardíacos, 142.
 Sordera, 1159, 1166, 1171, 1172, 1203.
 Sordomudez, 1202.
 Stannius, ligaduras, 188.
 Stromuhr, 210.
 Substancia vagal, 178.
 Sudor, 651 - 653.
 Sueño, 1308 - 1312.
 — centros hipotalámicos reguladores, 1272.
 — electroencefalograma, 1303.
 — hipotálamo, 1311.
 — necesidad, 1310.
 — síntomas, 1309.
 — sistema nervioso, 1310.
 — teorías, 1310.
 Sueroalbúmina, 7, 68, 69.
 Sulfoconjugación, 576, 577.
 Suma temporal y espacial, 1032.
 Superficie corporal, 496.
 Suprarrenales, 747 - 767.
 — absorción intestinal, 759.
 — acción vascular, 242, 767.
 — atrofas, 750.
 — estructura, 747.
 — funciones de la corteza, 752 - 767.
 — — — médula, 752.
 — hipertrofia, 750, 751.
 — hormonas, 753, 754.
 — irrigación, 748.
 — papel vital, 754.
 — reacciones patológicas, 751.
 — hiperfunción, 765 - 767.
 — — excreción cetoesteroides, 766.
 — — pseudohermafroditismo, 765, 793.
 — — síndrome sexual, 765, 793.
 — — trastornos hidrocarbonados, 766.
 — — virilización, 766.
 — insuficiencia, 754 - 765.
 — — agua y sales, 763.
 — — aguda, 762, 764.
 — — astenia, 759 - 763.
 — — deshidratación, 764.
 — — disminución de resistencia, 760.
 — — hipotensión, 757, 763.
 — — pigmentación, 760.
 — — trastornos digestivos, 757, 764.
 — — — de proteínas y grasas, 760.
 — — — del metabolismo de hidratos de carbono, 757 - 760.
 — — — renales, 757.
 — — — sexuales, 760.
 — — tratamiento, 761, 764.
 — — volumen sanguíneo, 756, 757, 764.
 Suprarrenal, médula, tumores, 1287.
 — origen embrionario, 1278.
 — relación con otras glándulas, 748.
 — e hipófisis, 748, 749, 750, 751.
 — y función renal, 752.
 — — glándulas sexuales, 748, 749, 751.
 — — metabolismo de grasas, 760.
 — — — hidratos de carbono, 525, 529, 723, 728, 752, 757, 758, 760.
 — — — — proteínas, 578, 760.
 — — — del cloro, 752, 757, 763, 764.
 — — — potasio, 752, 757, 762 - 764.
 — — — sodio, 752, 757, 763, 764.
 — — — hídrico, 592, 757, 761, 762, 764, 765.
 — — presión arterial, 752, 757.
 — — resistencia del organismo, 752.
 — — termorregulación, 656, 757.
 — — timo, 749.
 — — tiroides, 748, 749, 751.

T

- Tabes dorsal, 1094.
 Tacto, 1063 - 1065.
 — fibras conductoras, 1089.
 — vías, 1091.
 Tálamo, 1094 - 1097.
 Talla, herencia, 879.
 Taquicardias paroxísticas, 167, 172.
 Taurina, 576.
 Temblor, 1234.
 — cerebeloso, 1242.
 Temperatura corporal, 640 - 657.

- accidentes por frío o calor, 657.
- fiebre, 656.
- regulación endocrina, 655.
- — física, 646.
- — química, 644.
- regulación, 2, 644 - 655.
- sensación, 1065.
- — fibras conductoras, 1089.
- sistema nervioso, 653.
- Tensión arterial (ver presión arterial).
- Teoría de Helmholtz (audición), 1155, 1169
- 1172, 1178.
- — Rutherford (audición), 1172.
- Termorregulación, centros hipotalámicos (ver temperatura corporal), 1270.
- Termostromuhr, 211.
- Testículo, 822 - 830.
- estructura, 822.
- hiperfunción, 829, 830.
- injerto, 787, 788, 828.
- metabolismo proteico, 578, 581.
- regulación funcional, 823.
- rejuvenecimiento, 830.
- Testosterona, 828.
- Tetania, 598, 769.
- paratiropriya, 769 - 775.
- Tétano muscular, 984.
- Thebesius, venas, 191.
- Tiamina, 663 - 666, 678, 679.
- Tiempo de suma, 958.
- útil, 955.
- Timina, 579 - 581.
- Timo, 778 - 780.
- crecimiento, 779.
- e hipófisis, 779.
- involución, 678, 778.
- y glándulas sexuales, 779.
- — miastenia, 780.
- — suprarrenal, 749, 779.
- — tiroides, 731, 740, 779.
- Timpano, membrana del, 1166.
- Tiouracilo, 733.
- Tiourea, 733.
- Tiroglobulina, 734.
- Tiroides, 730 - 746.
- acción tóxica, 744.
- e inmunidad, 741.
- estructura, 730, 731.
- funciones, 737 - 746.
- hipófisis, 719 - 722, 731 - 733.
- hipofunción, 738.
- hiperfunción, 731, 741 - 746.
- hipertrofia, 735, 736.
- — compensadora, 733.
- insuficiencia, 738 - 741.
- irrigación, 730.
- y absorción intestinal, 530 - 532, 740.
- — acción de temperatura, 655, 713, 732.
- — — dinámica específica, 739.
- — aparato digestivo, 741, 744.
- — circulación, 740, 743.
- — crecimiento, 734, 741.
- — dientes, 739.
- — función sexual, 741.
- — metabolismo basal, 500, 739, 742.
- — — de grasas, 740, 742.
- — — — hidratos de carbono, 530 - 532.
- — — — proteínas, 578, 740, 742.
- — — del calcio, 601.
- — — hídrico, 592, 707, 740, 742.
- — — mineral, 740, 742.
- — metamorfosis de batracios, 737.
- — sistema nervioso, 741, 743.
- — termorregulación, 655, 739.
- — timo, 731, 740.
- — vitaminas, 661, 745.
- — yodo, 732 - 737.
- Tirosina, 560, 565, 568, 571, 577.
- Tirotrofina, 712, 721, 731 - 732, 737.
- Tiroxina, 734, 739.
- Tocoferol, 677.
- "Todo o nada", corazón, 97.
- Tono del miocardio, 102.
- muscular, 1204.
- — origen y regulación, 1212.
- vagal, 183.
- vagosimpático, 1256.
- vocal, 1191.
- Tonometría, 326.
- Tonómetros, 326.
- Tórax, 303.
- presión negativa, 309.
- Tos, 371.
- Trabajo, categorías de, 621, 634.
- del corazón, 201.
- fisiología del, 634.
- Transaminación, 570.
- Transfusión de plasma, 68.
- sanguínea, 61, 65, 67, 68, 86.
- Transfusiones varias, 69.
- Transmetilación, 570, 678.
- Transmisores químicos de la excitación, 1259.
- Treonina, 558, 565.
- Trigémico, reflejos respiratorios provenientes del, 371.
- Tripsina, 434.
- Tripsinógeno, 434.
- Triptófano, 560, 564, 565, 568, 571, 577.
- Trombina, 71, 72, 77.
- Tromboplastina, 71 - 73, 75, 77, 78.
- Trombosis, 77.
- Tropismos, 972.
- Tubo de Thunberg, 406.
- renal, 885 - 887.
- Tschermak, maniobra de, 180.

U

- Úlceras pépticas experimentales, 431.
- Umbral de intensidad del dolor, 1070.
- — — de receptores, 1055.
- — superficie en receptores, 1056.
- — tiempo en receptores, 1056.
- Umbrales diferenciales en receptores, 1056.
- — auditivos, 1157.
- táctiles, 1064.
- — térmicos, 1066.
- Unidad cortical, 1099.
- funcional, 1318 - 1322.
- motriz, 985.

— sensitiva, 1058.
 — — del dolor, 1068.
 Uracilo, 579 - 581.
 Urea, depuración plasmática, 900, 906, 907.
 — en la orina, 916.
 — — — sangre, 8, 12.
 — excreción, 571, 572, 573.
 — formación, 571, 572.
 Uréter, 917.
 Uricasa, 581, 582.
 Uricemia (ver ácido úrico).
 Uricotélicos, 582.
 Urobilina y urobilinógeno, 40 - 42, 86, 443, 444, 916.
 Urocromo, 916.
 Urogastrona, 429.
 Útero (cuerpo amarillo, ver gestación, ovario, parto).

V

Vacío torácico, 309.
 Vagos, acción sobre corazón, 176.
 — secreción gástrica, 426.
 — intestinal, 440.
 — y regulación respiratoria, 370.
 Vagotonina, 243.
 Valina, 559, 565, 571.
 Valsalva, prueba de, 276.
 Válvulas cardíacas, 128.
 Vasoconstrictores, 231.
 Vasodilatadores, 233.
 Vasomotores. centros, 237.
 — nervios, 227.
 Vasopresina, 242.
 Vasos, sensibilidad, 181, 1077.
 Vasosensibles, zonas, 181.
 Vegetales verdes, valor nutritivo, 681, 690.
 Vejiga, contención de orina en la, 920.
 — estructura de la, 917.
 — inervación de la, 918.
 — influencia sistema nervioso sobre su función, 921.
 — lleno de la, 920.
 Velocidad de la sangre, 91.
 Vellosidades aracnoideas, 299.
 — coriales (ver placenta).
 — intestinales, papel en absorción, 471.
 Venas, circulación en, 273.
 — presión en, 274.
 — velocidad en, 277.
 Ventilación pulmonar, 315.
 — — y consumo de oxígeno, 623.
 — — y ejercicio, 623.
 Ventricular, activación, 160.
 — diástole, 107.
 — extrasístole, 170.
 — fibrilación, 173, 194.
 — sístole, 107.
 — taquicardia, 168.
 — volumen, 109.
 Vértigo, 1220.
 Vesícula biliar, 445.
 — contracción de la, 446, 447.

— evacuación de la, 446, 447.
 — lleno de la, 444, 445.
 — tono postural, 447.
 Vesículas seminales, 790, 791, 829, 832, 833.
 Vestíbulo, vías y centros, 1222.
 Vía de la sensibilidad táctil, 1091.
 — — — — visceral, 1093.
 — final común, 1025.
 — lesiones, 1149.
 — óptica, 1146.
 — — variaciones eléctricas, 1149.
 — piramidal, 1225.
 — termoalgésica, 1092.
 Vías aferentes y eferentes, 1025.
 — cerebelosas espinales, 1091.
 — de sensibilidad propioceptiva, 1090.
 — eferentes del cerebelo, 1239.
 — y centros del gusto, 1114.
 — — — — olfato, 1110.
 — — — vestibulares, 1222.
 Vibración, sensación de, 1087.
 Villiquinina, 472.
 Viosterol, 672.
 Virilismo suprarrenal, 766.
 Vísceras abdominales, sensibilidad, 1080.
 Viscosidad, sangre, 4, 10.
 Visión binocular, 1141.
 — de los colores, 1132.
 — — — — mecanismo, 1138.
 — directa, 1146.
 — estereoscópica, 1141.
 — fenómenos subjetivos, 1142.
 Vista, 1117.
 Vitágenos, 677.
 Vitaminas, 658-679.
 — A, 660-662, 688, 1130.
 — absorción, 444, 471.
 — Ácido nicotínico y nicotinamida, 668, 688.
 — B₁, 663-666, 688.
 — B₂, 666-668, 688.
 — C, 670-672, 688, 1123.
 — D, 672-678, 688, 773, 777.
 — E, 677.
 — en alimentos, 678-679, 689.
 — F, 672.
 — grupo B, 669.
 — K, 73, 74, 86.
 — síntesis en aparato digestivo, 471.
 Vocal real, 1197.
 — típica, 1197.
 Vocales, estructura física, 1197.
 — formación mecánica, 1195.
 Volemia (sangre, cantidad), 13 - 19.
 Volkmann, hemodromómetro, 209.
 Volumen cardíaco, 109.
 — globular, 4.
 — minuto, 203.
 — — determinación, 203.
 — — factores, 214.
 — — valores, 206.
 Vómito, 461-462.
 — centro del, 461.
 — mecanismo del, 461.
 Voz, 1183, 1193.
 — de falsete, 1186, 1193.

— — pecho, 1186, 1193.
 — e imágenes laríngeas, 1191.
 — intensidad, 1184.
 — mutación (o cambio), 1185.
 — timbre, 1186.
 — tono (o altura), 1184.
 — y laringectomía, 1191.

W

Wiggers, manómetro, 121.

X

Xantina, 579.

Xantomatosis, 556.
 Xantosis, 556.
 Xeroftalmía, 660.
 Xerostomía, 420.

Y

Yodo, 609, 687, 688, 689.
 — sangre, 8, 734.

Z

Zígota (ver Cígota).
 Zinc, 609.
 Zinn, zónula, 1118.

ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRIMIR EL DIA 2
DE AGOSTO DE 1946 EN LOS TALLERES GRAFICOS
DE SEBASTIAN DE AMORRORTU E HIJOS
CALLE CORDOBA 2028, BUENOS AIRES